

PROGRAMME OFFICIEL • CÔTE D'IVOIRE • 2025-2026

Cours Complet de Physique — 1^{ère} C

THÉORIE • MÉTHODES • ASTUCES

- ✓ **Toute la théorie du programme**
- ✓ **Définitions, théorèmes et propriétés**
- ✓ **Des exemples entièrement résolus**
- ✓ **Des schémas et illustrations clairs**

Les lois qui expliquent le monde, enfin claires.

PAR **IRIE BI IRIE FRED**

Code couleur du cours

Chaque type de contenu est repéré par une couleur qui lui est propre, pour te permettre de t'orienter d'un coup d'œil dans chaque chapitre :

DÉFINITION

Le sens précis d'une notion nouvelle. À apprendre par cœur, mot pour mot dans la mesure du possible.

THÉORÈME

Un résultat démontré, que tu peux utiliser directement dans un exercice à condition d'en vérifier les hypothèses.

PROPRIÉTÉ

Un résultat utile, souvent une conséquence directe d'un théorème ou d'une définition.

EXEMPLE

Une application immédiate du cours, entièrement résolue, à refaire toi-même sans regarder la solution.

MÉTHODE

Une démarche à suivre, étape par étape, pour un type de problème donné.

REMARQUE

Une précision, une mise en garde ou un lien avec une autre partie du programme.

EXERCICE

Un énoncé à chercher seul(e), au brouillon, avant de regarder le corrigé.

CORRIGÉ

La solution rédigée, avec toutes les étapes de calcul détaillées, à comparer à ta propre rédaction.

L'ESSENTIEL À RETENIR

Un encadré de synthèse en fin de chapitre qui regroupe les formules et résultats indispensables — idéal pour réviser rapidement avant un contrôle.

Table des matières

Code couleur du cours	1
1 TRAVAIL ET PUISSANCE DANS LE CAS D'UN MOUVEMENT DE TRANSLATION	4
Objectifs pédagogiques	4
Plan du chapitre	4
Cours	4
Méthodes et astuces	11
2 TRAVAIL ET PUISSANCE DANS LE CAS D'UN MOUVEMENT DE ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE	13
Objectifs pédagogiques	13
Plan du chapitre	13
Cours	13
Méthodes et astuces	22
3 ÉNERGIE CINÉTIQUE	24
Objectifs pédagogiques	24
Plan du chapitre	24
Cours	24
Méthodes et astuces	32
4 ÉNERGIE POTENTIELLE	34
Objectifs pédagogiques	34
Plan du chapitre	34
Cours	34
Méthodes et astuces	41
5 ÉNERGIE MÉCANIQUE	43
Objectifs pédagogiques	43
Plan du chapitre	43
Cours	43
Méthodes et astuces	52
6 CHAMP ÉLECTROSTATIQUE	54
Objectifs pédagogiques	54
Plan du chapitre	54
Cours	54
Méthodes et astuces	64
7 ÉNERGIE POTENTIELLE ÉLECTROSTATIQUE	66
Objectifs pédagogiques	66
Plan du chapitre	66
Cours	66
Méthodes et astuces	74
8 PUISSANCE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUES	76
Objectifs pédagogiques	76
Plan du chapitre	76
Cours	76
Méthodes et astuces	86
9 LE CONDENSATEUR	88
Objectifs pédagogiques	88

Plan du chapitre	88
Cours	88
Méthodes et astuces	97
10 L'AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL	99
Objectifs pédagogiques	99
Plan du chapitre	99
Cours	99
Méthodes et astuces	107
11 INTRODUCTION À L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE	108
Objectifs pédagogiques	108
Plan du chapitre	108
Cours	108
Méthodes et astuces	116
12 RÉFLEXION ET RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE BLANCHE	117
Objectifs pédagogiques	117
Plan du chapitre	117
Cours	117
Méthodes et astuces	128
13 LES LENTILLES MINCES	130
Objectifs pédagogiques	130
Plan du chapitre	130
Cours	130
Méthodes et astuces	139

Chapitre 1

TRAVAIL ET PUISSANCE DANS LE CAS D'UN MOUVEMENT DE TRANSLATION

Matière : Physique — **Thème :** Mécanique — **Durée indicative :** 6 h

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- définir le travail d'une force constante en translation et en donner l'expression littérale ;
- déterminer le travail d'une force constante (traction, poids, force de frottement) sur un déplacement donné ;
- distinguer, en le justifiant, un travail moteur, un travail résistant et un travail nul ;
- démontrer que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi et calculer $W = \pm mgh$;
- calculer la puissance moyenne et la puissance instantanée d'une force constante ;
- utiliser correctement les unités de travail et de puissance (joule, watt, kilowattheure) et déterminer le rendement d'une machine.

Plan du chapitre

1. **Travail d'une force constante en translation** : définition, expression, travail moteur, résistant ou nul, cas d'un déplacement quelconque.
2. **Travail du poids** : expression $W = \pm mgh$, indépendance du chemin suivi.
3. **Travail d'une force de frottement** : expression, dépendance vis-à-vis du chemin suivi.
4. **Puissance d'une force constante** : puissance moyenne, puissance instantanée $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$.
5. **Unités et rendement** : joule, watt, kilowattheure, rendement d'une machine.

Cours

I. Travail d'une force constante en translation

1. Notion de travail

Dans le langage courant, « travailler » est associé à un effort. En physique, la notion de travail d'une force est précise : une force **travaille** lorsque son point d'application se **déplace** et que la force possède une **composante le long du déplacement**.

Ainsi :

- un sac de riz posé sur la tête d'une vendeuse immobile ne donne lieu à **aucun travail** mécanique, car il n'y a pas de déplacement ;
- la force de traction d'une corde qui déplace une caisse effectue un travail, car son point d'application se déplace.

On rappelle qu'une force est dite **constante** lorsque sa direction, son sens et sa norme ne varient pas au cours du temps. Dans tout ce chapitre, le solide étudié est en **mouvement de**

translation : tous ses points ont, à chaque instant, le même vecteur vitesse, et le déplacement du solide est entièrement décrit par le déplacement d'un de ses points, par exemple son centre d'inertie G.

2. Expression du travail d'une force constante

DÉFINITION

Définition — Travail d'une force constante en translation. Soit $\vec{F}$ une force constante dont le point d'application se déplace d'un point A vers un point B. Le travail de $\vec{F}$ sur le déplacement $\overrightarrow{AB}$ est le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos \alpha$$

où $\alpha = (\vec{F}, \overrightarrow{AB})$ est l'angle entre la direction de la force et celle du déplacement.

Unités : F en newtons (N), AB en mètres (m), W en **joules** (J).

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m}$$

Remarques importantes :

- Le travail est une **grandeur algébrique** (un scalaire) : il peut être positif, négatif ou nul. Il n'a ni direction ni sens.
- Le travail dépend de trois paramètres : la norme F de la force, la longueur AB du déplacement et l'angle α .
- Si le point d'application ne se déplace pas ($AB = 0$), alors $W = 0$: la force ne travaille pas.

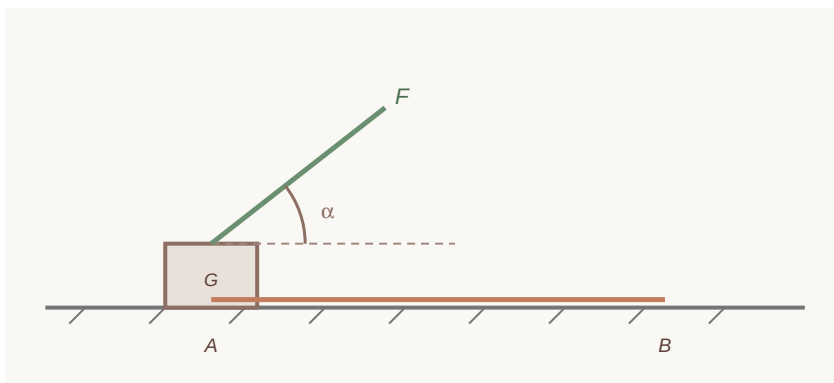


Figure 1 : Force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B ; seule la direction relative de $\vec{F}$ et de $\overrightarrow{AB}$ (angle α) intervient.

3. Travail moteur, travail résistant, travail nul

Le signe du travail est donné par celui de $\cos \alpha$:

Valeur de l'angle α	Signe de $\cos \alpha$	Signe de W	Nature du travail	Effet sur le mouvement
$0 \leq \alpha < 90^\circ$	$\cos \alpha > 0$	$W > 0$	moteur	la force favorise le déplacement
$\alpha = 90^\circ$	$\cos \alpha = 0$	$W = 0$	nul	la force n'a aucun effet de travail

Valeur de l'angle α	Signe de $\cos \alpha$	Signe de W	Nature du travail	Effet sur le mouvement
$90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$	$\cos \alpha < 0$	$W < 0$	résistant	la force s'oppose au déplacement

DÉFINITION

Définition — Travaux moteur, résistant, nul. - Le travail d'une force est **moteur** lorsqu'il est positif : la force contribue au déplacement de son point d'application. - Le travail d'une force est **résistant** lorsqu'il est négatif : la force s'oppose au déplacement de son point d'application. - Le travail d'une force est **nul** lorsque la force est perpendiculaire au déplacement (ou lorsque le déplacement est nul).

Conséquence immédiate : le poids et la réaction normale d'un support **horizontal** sont perpendiculaires au déplacement : leur travail est nul sur un tel support.

4. Travail d'une force constante dans le cas d'un déplacement quelconque

La trajectoire du point d'application n'est pas toujours rectiligne. On décompose alors le trajet de A à B en n déplacements très petits, assimilables à des segments rectilignes $\delta \vec{\ell}_1, \delta \vec{\ell}_2, \dots, \delta \vec{\ell}_n$.

Travail élémentaire. Le travail de $\vec{F}$ sur le déplacement élémentaire $\delta \vec{\ell}_i$ est :

$$\delta W_i(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \delta \vec{\ell}_i$$

Travail sur l'ensemble du parcours. Le travail total est la somme des travaux élémentaires :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \sum_{i=1}^n \vec{F} \cdot \delta \vec{\ell}_i = \vec{F} \cdot \left(\sum_{i=1}^n \delta \vec{\ell}_i \right) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

On a pu sortir $\vec{F}$ de la somme car la force est **constante** ; et la somme de tous les petits déplacements est le vecteur $\overrightarrow{AB}$, quel que soit le chemin suivi. D'où la propriété fondamentale :

THÉORÈME

Théorème : Le travail d'une force **constante** entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi ; il ne dépend que des positions de A et de B :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Exemple résolu 1 : Sur un chantier à Bouaké, un ouvrier tire une caisse sur un sol horizontal, en ligne droite, sur une distance $AB = 10$ m, à l'aide d'une corde exerçant une force $\vec{F}$ de norme $F = 20$ N, inclinée de $\alpha = 60^\circ$ au-dessus de l'horizontale. La caisse est aussi soumise à son poids $\vec{P}$ et à la réaction normale $\vec{R}_N$ du sol. Calculons le travail de chaque force et précisons sa nature.

- Travail de $\vec{F}$: $W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos 60^\circ = 20 \times 10 \times 0,5 = 100$ J. $W > 0$: travail **moteur**.
- Travail du poids $\vec{P}$: $\vec{P}$ est vertical et $\overrightarrow{AB}$ horizontal, donc $\alpha = 90^\circ$ et $W_{AB}(\vec{P}) = 0$ J : travail **nul**.
- Travail de la réaction normale $\vec{R}_N$: de même, $W_{AB}(\vec{R}_N) = 0$ J : travail **nul**.

II. Travail du poids

1. Expression du travail du poids

On munit l'espace d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ dont l'axe vertical (Oz) , muni du vecteur unitaire $\vec{k}$, est **ascendant** (dirigé vers le haut). Un corps de masse m a un poids $\vec{P} = m \vec{g} = -mg \vec{k}$.

Le point d'application du poids (le centre d'inertie G du corps) se déplace de $A(x_A, y_A, z_A)$ vers $B(x_B, y_B, z_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j} + (z_B - z_A) \vec{k}$$

Démonstration. Le poids étant une force constante, on applique la définition du produit scalaire en coordonnées :

$$W_{AB}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \times (x_B - x_A) + 0 \times (y_B - y_A) + (-mg)(z_B - z_A)$$

$$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$$

THÉORÈME

Théorème : Le travail du poids d'un corps de masse m se déplaçant d'un point A vers un point B est :

$$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = \pm mgh$$

où $h = |z_A - z_B|$ est la **dénivellation** (différence d'altitude) entre A et B, et g l'intensité de la pesanteur ($g \approx 10 \text{ N/kg}$ en Côte d'Ivoire dans les exercices).

Convention de signe :

- si le corps **descend** ($z_B < z_A$) : $W_{AB}(\vec{P}) = +mgh > 0$, le travail du poids est **moteur** ;
- si le corps **monte** ($z_B > z_A$) : $W_{AB}(\vec{P}) = -mgh < 0$, le travail du poids est **résistant** ;
- si A et B sont à la même altitude ($z_B = z_A$) : $W_{AB}(\vec{P}) = 0$.

2. Le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi

Le résultat $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ ne fait intervenir que les altitudes de A et de B, jamais la forme de la trajectoire. C'est une conséquence directe du théorème du paragraphe I.4, car le poids est une force constante.

THÉORÈME

Théorème : Le travail du poids d'un corps entre deux points A et B est **indépendant du chemin suivi** ; il ne dépend que de la dénivellation h entre A et B. En particulier, le travail du poids sur un **trajet fermé** (retour au point de départ) est nul.

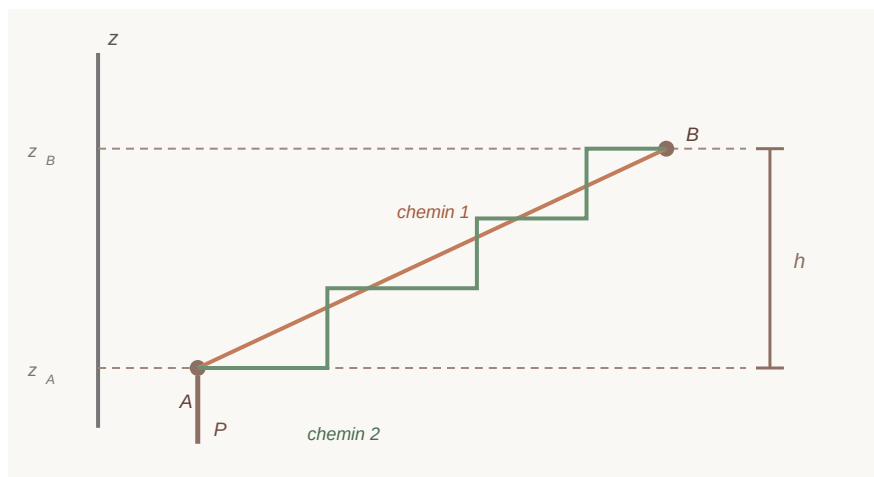


Figure 2 : Entre A et B, le travail du poids est le même pour le chemin 1 (direct) et le chemin 2 (en escalier) : $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = -mgh$ puisque le corps monte.

Exemple résolu 2 : Un maçon monte un seau de sable de masse $m = 15 \text{ kg}$ au sommet d'un mur, d'une hauteur $h = 2,5 \text{ m}$. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$. Le seau monte : $W(\vec{P}) = -mgh = -15 \times 10 \times 2,5 = -375 \text{ J}$ (travail résistant). En redescendant le seau vide de masse $m' = 2 \text{ kg}$ au sol, le travail du poids est $W'(\vec{P}) = +m'gh = 2 \times 10 \times 2,5 = +50 \text{ J}$ (travail moteur). Ces valeurs sont les mêmes que le seau soit monté à la verticale ou le long d'une échelle inclinée.

III. Travail d'une force de frottement

1. Expression sur un déplacement rectiligne

Lorsqu'un solide glisse sur un support rugueux, la réaction du support possède une composante tangentielle $\vec{f}$, appelée **force de frottement**, colinéaire à la vitesse et de **sens opposé** au déplacement. Si sa norme f est constante et si le déplacement est rectiligne de A vers B, alors $\alpha = 180^\circ$ et :

$$W_{AB}(\vec{f}) = f \times AB \times \cos 180^\circ = -f \times AB$$

Le travail d'une force de frottement est **toujours résistant** (négatif) : les frottements s'opposent systématiquement au mouvement.

2. Le travail des frottements dépend du chemin suivi

Sur une trajectoire quelconque, la force de frottement change de direction à chaque instant pour rester opposée à la vitesse : ce n'est **pas une force constante**. En sommant les travaux élémentaires $\delta W_i = -f \times \delta \ell_i$ le long du trajet, on obtient, pour une norme f constante :

$$W_{AB}(\vec{f}) = -f \times \ell$$

où ℓ est la **longueur totale du trajet** parcouru entre A et B. Contrairement au poids, le travail des frottements **dépend du chemin suivi** : plus le trajet est long, plus le travail résistant des frottements est grand en valeur absolue. C'est pourquoi les frottements transforment une partie du travail fourni en échauffement (pertes).

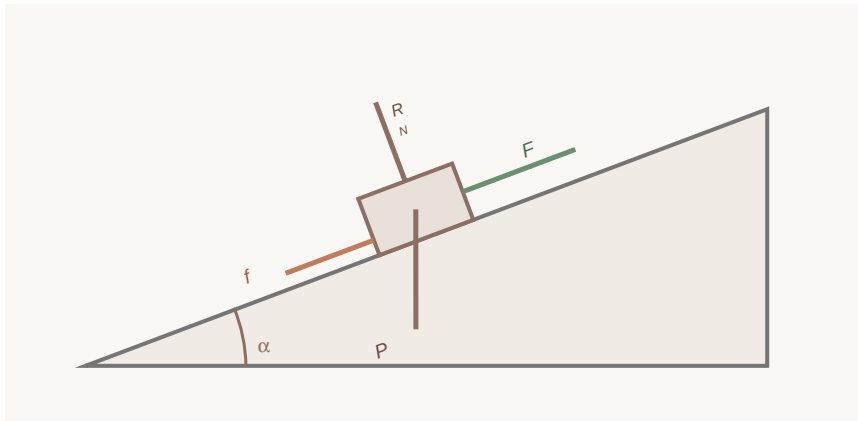


Figure 3 : Solide tiré vers le haut d'un plan incliné : $\vec{F}$ motrice, frottements $\vec{f}$ opposés au déplacement, réaction normale $\vec{R}_N$ perpendiculaire au plan (travail nul), poids $\vec{P}$.

Exemple résolu 3 : Une dalle de masse $m = 50 \text{ kg}$ est traînée sur un chantier, sur un sol horizontal, d'un point A vers un point B distant de $AB = 20 \text{ m}$. La force de frottement a une norme constante $f = 80 \text{ N}$. Calculons le travail des frottements : $W_{AB}(\vec{f}) = -f \times AB = -80 \times 20 = -1600 \text{ J}$ (travail résistant). Si l'on avait contourné un obstacle en allongeant le trajet à $\ell = 30 \text{ m}$ pour aboutir au même point B, le travail serait devenu $W'(\vec{f}) = -80 \times 30 = -2400 \text{ J}$: il dépend bien du chemin suivi.

IV. Puissance d'une force constante

1. Puissance moyenne

Deux grues peuvent effectuer le même travail, mais celle qui l'effectue le plus rapidement est la plus **puissante**. La puissance rend compte de la **rapidité** d'exécution d'un travail.

DÉFINITION

Définition — Puissance moyenne. La puissance moyenne d'une force est le quotient du travail effectué par la durée Δt d'exécution de ce travail :

$$P_m = \frac{W}{\Delta t}$$

Unités : W en joules (J), Δt en secondes (s), P_m en **watts** (W). On a $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

2. Puissance instantanée

DÉFINITION

Définition — Puissance instantanée. La puissance instantanée d'une force à un instant t est le quotient du travail élémentaire δW par la durée élémentaire δt pendant laquelle il est effectué :

$$P = \frac{\delta W}{\delta t}$$

Démonstration (autre expression). Pour un déplacement élémentaire $\delta \vec{\ell}$ effectué pendant la durée δt :

$$P = \frac{\delta W}{\delta t} = \frac{\vec{F} \cdot \delta \vec{\ell}}{\delta t} = \vec{F} \cdot \frac{\delta \vec{\ell}}{\delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

THÉORÈME

Théorème : La puissance instantanée d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace à la vitesse $\vec{v}$ est :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F \times v \times \cos \alpha$$

où $\alpha = (\vec{F}, \vec{v})$. Unités : F en N, v en m/s, P en W.

Conséquences :

- si $\vec{F}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens : $P = F \times v$ (puissance motrice, positive) ;
- si $\vec{F}$ et $\vec{v}$ sont de sens opposés : $P = -F \times v$ (puissance résistante, négative) ;
- si $\vec{F} \perp \vec{v}$: $P = 0$ (par exemple la tension du fil d'un pendule, perpendiculaire à la vitesse, ne travaille pas).

Exemple résolu 4 : Un camion de livraison roule à la vitesse constante $v = 54 \text{ km/h}$ sur une route horizontale. Son moteur développe une force de traction $\vec{F}$ colinéaire à la vitesse, de norme $F = 1200 \text{ N}$. Conversion : $v = \frac{54}{3,6} = 15 \text{ m/s}$. La puissance instantanée de la force de traction est $P = F \times v = 1200 \times 15 = 18\,000 \text{ W} = 18 \text{ kW}$.

V. Unités de travail et de puissance ; rendement d'une machine

1. Unités

Grandeur	Unité SI	Symbole	Autres unités et conversions
Travail (énergie)	joule	J	1 J = 1 N × 1 m ; 1 kWh = 3,6 × 10 ⁶ J
Puissance	watt	W	1 W = 1 J/s ; 1 kW = 10 ³ W ; 1 ch = 736 W (cheval-vapeur, ancienne unité)

Le kilowattheure (kWh) est une unité de **travail (énergie)**, et non de puissance : c'est le travail effectué par une machine de puissance 1 kW fonctionnant pendant une heure.

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

C'est l'unité dans laquelle la compagnie d'électricité facture l'énergie consommée par les abonnés.

2. Rendement d'une machine

Une machine (moteur, treuil, grue, pompe...) reçoit une puissance **totale** (ou absorbée) P_t et n'en restitue qu'une partie sous forme utile : la puissance **utile** P_u . Le reste est perdu, essentiellement à cause des frottements et de l'échauffement.

DÉFINITION

Définition — Rendement d'une machine. Le rendement r d'une machine est le quotient de la puissance utile par la puissance totale (absorbée) :

$$r = \frac{P_u}{P_t} = \frac{W_u}{W_t}$$

(l'égalité avec les travaux vient de ce que $P_u = W_u/\Delta t$ et $P_t = W_t/\Delta t$ pour une même durée Δt).

Propriétés : le rendement est un nombre **sans unité**, toujours compris entre 0 et 1 : $0 < r < 1$. On l'exprime souvent en pourcentage. Un rendement de 80 % signifie que 80 % de la puissance absorbée est transformée en puissance utile, les 20 % restants étant perdus.

Exemple résolu 5 : Le moteur électrique d'un treuil absorbe une puissance totale $P_t = 250 \text{ W}$ et fournit une puissance utile $P_u = 200 \text{ W}$ pour soulever des charges. Son rendement est $r = \frac{P_u}{P_t} = \frac{200}{250} = 0,80$, soit 80 %. La puissance perdue (frottements, échauffement) vaut $P_t - P_u = 50 \text{ W}$.

Tableau récapitulatif du chapitre

Grandeur ou résultat	Formule	Unités	Remarque
Travail d'une force constante	$W_{AB}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos \alpha$	J	moteur si $W > 0$, résistant si $W < 0$, nul si $W = 0$
Travail du poids	$W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = \pm mgh$	J	indépendant du chemin suivi

Grandeur ou résultat	Formule	Unités	Remarque
Travail des frottements	$W(\vec{f}) = -f \times \ell$	J	dépend du chemin suivi, toujours résistant
Puissance moyenne	$P_m = \frac{W}{\Delta t}$	W	1 W = 1 J/s
Puissance instantanée	$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \alpha$	W	v en m/s
Conversion d'énergie	1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J	—	le kWh est une énergie
Rendement d'une machine	$r = \frac{P_u}{P_t}$	sans unité	$0 < r < 1$

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Calculer le travail d'une force. 1. Faire le **bilan des forces** appliquées au solide et tracer un schéma avec le déplacement $\overrightarrow{AB}$. 2. Pour chaque force, repérer l'angle α entre la **direction de la force** et celle du **déplacement** (pas forcément l'horizontale !). 3. Appliquer $W = F \times AB \times \cos \alpha$ avec les unités SI (N, m). 4. Conclure sur la **nature** du travail (moteur, résistant ou nul) d'après son signe.

MÉTHODE

Méthode : Exploiter le travail du poids. Repérer la dénivellation h entre le point de départ et le point d'arrivée, puis écrire $W = +mgh$ si le corps descend et $W = -mgh$ s'il monte. Inutile de connaître la trajectoire : le résultat ne dépend pas du chemin suivi.

MÉTHODE

Méthode : Calculer une puissance. Si l'on connaît un travail et une durée : $P_m = W/\Delta t$. Si l'on connaît la force et la vitesse : $P = F \times v \times \cos \alpha$. Pour une force de traction colinéaire au mouvement à vitesse constante, $P = F \times v$.

MÉTHODE

Méthode : Calculer un rendement. Identifier la puissance (ou le travail) **utile** — ce que la machine produit d'intéressant, par exemple soulever une charge — et la puissance (ou le travail) **totale** absorbée, puis $r = P_u/P_t$. Vérifier que $r < 1$.

REMARQUE

Piège à éviter : l'angle. Dans $W = F \times AB \times \cos \alpha$, α est l'angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$. Sur un plan incliné, le poids fait avec le déplacement un angle de $90^\circ + \beta$ (montée) ou $90^\circ - \beta$ (descente), et non β .

REMARQUE

Piège à éviter : les conversions. Convertir systématiquement : vitesse en m/s ($v_{\text{m/s}} = v_{\text{km/h}}/3,6$), durée en secondes, longueur en mètres. Un résultat faux est souvent dû à une conversion oubliée.

REMARQUE

Piège à éviter : confondre énergie et puissance. Le kilowattheure est un **travail** (une énergie) ; le kilowatt est une **puissance**. Dire « ce moteur consomme 2 kWh » est correct ; dire « ce moteur a une puissance de 2 kWh » est faux.

REMARQUE

Piège à éviter : le signe du travail. Un travail de -500 J n'est pas « plus petit » qu'un travail de $+10 \text{ J}$ au sens de l'effet : sa valeur absolue est grande ; le signe « $-$ » signifie simplement qu'il est **résistant**. Le travail total est la somme **algébrique** des travaux de toutes les forces.

REMARQUE

Piège à éviter : oublier les forces à travail nul. Sur un plan horizontal ou incliné, la réaction normale $\vec{R}_N$ est perpendiculaire au déplacement : son travail est nul. Le citer dans le bilan montre la rigueur de la démarche.

Chapitre 2

TRAVAIL ET PUISSANCE DANS LE CAS D'UN MOUVEMENT DE ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE

Matière : Physique — **Classe :** 1ère C — **Thème :** Mécanique **Durée indicative :** 6 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** le moment d'une force par rapport à un axe fixe et **déterminer** son signe à l'aide de la règle du tire-bouchon ;
 - **calculer** le moment d'une force et le moment d'un couple de forces par rapport à un axe ;
 - **démontrer** et **utiliser** les relations $W = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \Delta\theta$ et $P = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \omega$;
 - **appliquer** le théorème des moments pour étudier l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe ;
 - **résoudre** des problèmes concrets faisant intervenir le travail et la puissance en rotation (treuil, pédalier, machines simples) ;
 - **interpréter** le caractère moteur ou résistant d'un travail à partir du signe du moment.
-

Plan du chapitre

1. Rappels sur le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe
 2. Moment d'une force par rapport à un axe fixe
 3. Moment d'un couple de forces
 4. Travail d'une force dont le moment est constant
 5. Puissance d'une force en rotation
 6. Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe : théorème des moments
 7. Applications : treuil, pédalier, machines simples
-

Cours

1. Rappels sur le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe

1.1. Repérage d'un solide en rotation

Un solide (S) est en **mouvement de rotation autour d'un axe fixe** (Δ) lorsque tous ses points décrivent des cercles centrés sur l'axe (Δ), dans des plans perpendiculaires à cet axe.

La position du solide est repérée par l'**abscisse angulaire** $\theta(t)$, angle (exprimé en radians) entre un plan de référence contenant l'axe et un plan contenant l'axe et lié au solide.

DÉFINITION

Définition — Radian : le radian (symbole rad) est l'unité d'angle du système international. Un tour complet correspond à 2π rad; un demi-tour à π rad; un quart de tour à $\frac{\pi}{2}$ rad.

1.2. Vitesse angulaire**DÉFINITION**

Définition — Vitesse angulaire : la vitesse angulaire d'un solide en rotation autour d'un axe fixe est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Elle s'exprime en radians par seconde (rad/s ou rad·s⁻¹).

- Si $\omega > 0$, la rotation a lieu dans le sens positif choisi;
- si $\omega < 0$, la rotation a lieu dans le sens contraire.

Pour une **rotation uniforme** (vitesse angulaire constante) :

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

où T est la période (durée d'un tour, en s) et f la fréquence de rotation (en Hz, c'est-à-dire en tours par seconde).

Conversion pratique. Si un solide effectue n tours par minute (tr/min) :

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad (\text{en rad/s})$$

1.3. Vitesse linéaire d'un point du solide

Tout point M du solide, situé à la distance R de l'axe, possède une vitesse linéaire tangentielle :

$$v = R \times \omega \quad (R \text{ en m, } \omega \text{ en rad/s, } v \text{ en m/s})$$

Exemple résolu 1 : La grande aiguille d'une horloge d'église de Yamoussoukro mesure $\ell = 1,2$ m. 1. Déterminer sa vitesse angulaire. 2. En déduire la vitesse linéaire de son extrémité.

Solution. 1. La grande aiguille effectue un tour en $T = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$. Rotation uniforme :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{3600} = 1,745 \times 10^{-3} \text{ rad/s.}$$

2. Vitesse linéaire de l'extrémité ($R = \ell$) :

$$v = R \omega = 1,2 \times 1,745 \times 10^{-3} = 2,1 \times 10^{-3} \text{ m/s.}$$

2. Moment d'une force par rapport à un axe fixe**2.1. Mise en évidence expérimentale : l'effet de rotation**

Considérons une porte mobile autour de ses gonds (axe vertical (Δ)). L'expérience montre qu'une force appliquée à la porte :

- **n'a aucun effet de rotation** si sa droite d'action **rencontre l'axe** (force dirigée vers les gonds);

- **n'a aucun effet de rotation** si sa droite d'action est **parallèle à l'axe** (force verticale) ;
- **fait tourner la porte** si sa droite d'action ne coupe pas l'axe et ne lui est pas parallèle. L'effet est d'autant plus grand que la force est intense et que sa droite d'action passe loin de l'axe.

DÉFINITION

Définition — Condition d'effet de rotation : une force n'a d'effet de rotation sur un solide mobile autour d'un axe fixe que si sa droite d'action ne coupe pas l'axe de rotation et n'est pas parallèle à cet axe.

2.2. Définition du moment

DÉFINITION

Définition — Moment d'une force par rapport à un axe : le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à un axe fixe (Δ) est le produit de l'intensité F de la force par la distance d entre l'axe et la droite d'action de la force, affecté d'un signe :

$$\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = \pm F \times d$$

- F en newtons (N) ; - d en mètres (m) : c'est le **bras de levier**, distance **perpendiculaire** de l'axe à la droite d'action ; - $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F})$ en newtons-mètres (N·m).

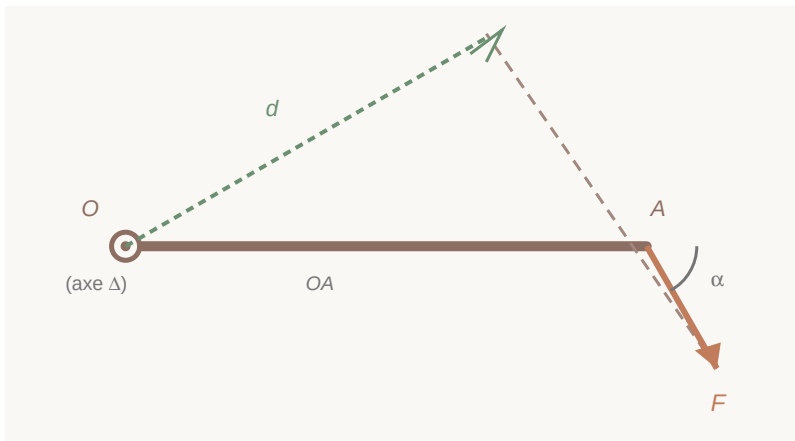


Figure 1 : bras de levier d : distance perpendiculaire de l'axe (Δ) à la droite d'action de $\vec{F}$. Ici $d = OA \times \sin \alpha$.

Calcul pratique du bras de levier. Si la force est appliquée en un point A situé à la distance OA de l'axe, et si α est l'angle entre la direction de OA et la droite d'action de $\vec{F}$, alors :

$$d = OA \times \sin \alpha \quad \text{donc} \quad |\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F})| = F \times OA \times \sin \alpha$$

Cas particuliers :

- force **perpendiculaire** à OA : $d = OA$ (moment maximal) ;
- droite d'action **passant par l'axe** ou **parallèle à l'axe** : $d = 0$, donc $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}) = 0$.

2.3. Le moment est une grandeur algébrique : règle du tire-bouchon

Le moment d'une force est **algébrique** : il possède un signe qui dépend du sens de rotation que la force tend à communiquer au solide.

Mode opératoire :

1. On choisit arbitrairement un **sens positif de rotation** autour de l'axe (en général le sens trigonométrique, contraire aux aiguilles d'une montre).

2. Le moment d'une force est **positif** si la force tend à faire tourner le solide dans le sens positif choisi, **négatif** sinon.

DÉFINITION

Définition — Règle du tire-bouchon : orientons l'axe (Δ) par un vecteur unitaire. Plaçons un tire-bouchon perpendiculairement à l'axe et faisons-le tourner dans le sens où la force tend à entraîner le solide : le tire-bouchon s'enfonce (ou progresse) dans une direction de l'axe. - Si le tire-bouchon progresse dans le **sens de l'orientation choisie** de l'axe, le moment est **positif** ; - s'il progresse en sens contraire, le moment est **négatif**.

En pratique, pour un problème plan vu de face : si l'on choisit le sens trigonométrique comme sens positif, une force qui fait tourner « dans le sens des aiguilles d'une montre » a un moment négatif.

REMARQUE

Remarque importante : le newton-mètre (N·m), unité de moment, ne doit **jamais** être appelé « joule ». Le joule est réservé au travail et à l'énergie. Le moment n'est **pas** une énergie.

Exemple résolu 2 : Une tige OA de longueur $OA = \ell = 50$ cm est mobile autour d'un axe horizontal (Δ) passant par O et perpendiculaire au plan de la figure. En A , on exerce une force $\vec{F}$ d'intensité $F = 10$ N, située dans le plan de la figure. On choisit le sens trigonométrique comme sens positif. Calculer le moment de $\vec{F}$ par rapport à (Δ) dans chacun des cas suivants (α étant l'angle entre OA et la droite d'action de $\vec{F}$, la force tendant à faire tourner la tige dans le sens positif) :

1. $\alpha_1 = 90^\circ$;
2. $\alpha_2 = 60^\circ$;
3. $\alpha_3 = 30^\circ$.

Solution. On applique $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = +F \times \ell \times \sin \alpha$ avec $F = 10$ N et $\ell = 0,50$ m :

1. $\mathcal{M}_1 = 10 \times 0,50 \times \sin 90^\circ = 10 \times 0,50 \times 1 = 5,0$ N·m ;
2. $\mathcal{M}_2 = 10 \times 0,50 \times \sin 60^\circ = 10 \times 0,50 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4,33$ N·m ;
3. $\mathcal{M}_3 = 10 \times 0,50 \times \sin 30^\circ = 10 \times 0,50 \times 0,5 = 2,5$ N·m.

Le moment est maximal lorsque la force est perpendiculaire à la tige.

3. Moment d'un couple de forces

3.1. Définition d'un couple

DÉFINITION

Définition — Couple de forces : deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ appliquées à un solide forment un **couple** si elles ont : - des directions **parallèles** (même direction) ; - des **droites d'action différentes** ; - des **sens contraires** : $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$; - la **même intensité** : $F_1 = F_2 = F$. La somme vectorielle des forces d'un couple est nulle : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$. Un couple ne modifie donc pas le mouvement de translation du centre d'inertie ; il ne produit qu'un **effet de rotation**.

Exemples de la vie courante : les deux mains sur un volant de voiture, les doigts sur un tournevis, l'ouverture d'un robinet, le serrage d'un écrou à la clé à molette tenue à deux mains.

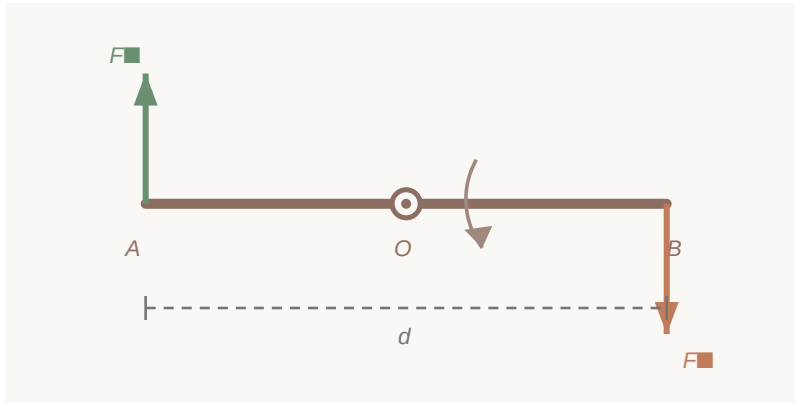


Figure 2 : couple de forces ($\vec{F}_1, \vec{F}_2$) appliqué à une barre mobile autour de l'axe (Δ) passant par O ; d est la distance entre les deux droites d'action.

3.2. Moment d'un couple

THÉORÈME

Théorème : le moment d'un couple de forces ($\vec{F}_1, \vec{F}_2$) par rapport à un axe (Δ) perpendiculaire au plan des forces est :

$$\mathcal{M}_C = F \times d$$

où F est l'intensité commune des deux forces et d la **distance entre leurs droites d'action** (appelée aussi « bras du couple »). Ce moment est **indépendant de la position de l'axe** (Δ).

Démonstration. Prenons le sens positif tel que le couple tourne dans le sens positif. Notons D_1 et D_2 les droites d'action de $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$, distantes de d .

- **Cas 1 : l'axe passe entre les deux droites d'action.** Soient d_1 et d_2 les distances de l'axe à D_1 et D_2 : $d_1 + d_2 = d$. Les deux forces font tourner dans le même sens :

$$\mathcal{M}_C = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_1) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_2) = F_1 d_1 + F_2 d_2 = F(d_1 + d_2) = F \times d.$$

- **Cas 2 : l'axe est à l'extérieur**, à la distance d_1 de D_1 et d_2 de D_2 avec (par exemple) $d_2 = d_1 + d$. Les deux forces font tourner en sens contraires :

$$\mathcal{M}_C = F d_2 - F d_1 = F(d_2 - d_1) = F \times d.$$

- **Cas 3 : la droite d'action de l'une des forces rencontre l'axe** ($d_1 = 0$) : $\mathcal{M}_C = F \times d_2 = F \times d$.

Dans tous les cas, le moment du couple vaut $F \times d$: il ne dépend pas de la position de l'axe. ■

Exemple résolu 3 : Pour manœuvrer un robinet de vanne sur une canalisation d'eau à Abidjan, un agent applique sur le volant deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ d'intensité $F = 12$ N chacune, tangentes au volant de diamètre $D = 40$ cm. Calculer le moment du couple ainsi constitué.

Solution. Les deux droites d'action sont distantes de $d = D = 0,40$ m :

$$\mathcal{M}_C = F \times d = 12 \times 0,40 = 4,8 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

4. Travail d'une force dont le moment est constant

4.1. Travail élémentaire

Considérons un solide (S) mobile autour d'un axe fixe (Δ). Une force $\vec{F}$, située dans un plan perpendiculaire à l'axe, est appliquée en un point M situé à la distance R de l'axe. Pendant

une rotation élémentaire (très petite) $\delta\theta$ du solide, le point M se déplace de $\delta\ell = R \times \delta\theta$ le long de sa trajectoire circulaire.

Le travail élémentaire de $\vec{F}$ est :

$$\delta W = \vec{F} \cdot \delta \vec{\ell} = F \times \delta\ell \times \cos(\vec{F}, \delta \vec{\ell})$$

Comme la rotation est très petite, la direction de $\vec{F}$ par rapport au déplacement ne varie pratiquement pas ; en notant que $F \times R \times \cos(\vec{F}, \delta \vec{\ell}) = F \times d = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$ (le bras de levier $d = R \cos(\cdot)$ étant la distance de l'axe à la droite d'action), il vient :

$$\delta W = F \times R \times \delta\theta \times \cos(\vec{F}, \delta \vec{\ell}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \delta\theta$$

THÉORÈME

Théorème : le travail élémentaire d'une force appliquée à un solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ) est égal au produit du moment de la force par rapport à l'axe par l'angle de rotation élémentaire :

$$\delta W = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \delta\theta$$

4.2. Travail pour une rotation finie

Le travail total pour une rotation d'angle $\Delta\theta$ est la somme des travaux élémentaires. Si le moment de la force est **constant** au cours de la rotation :

THÉORÈME

Théorème : le travail d'une force dont le moment par rapport à l'axe de rotation est constant est :

$$W(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \Delta\theta$$

- $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$ en newtons-mètres (N·m) ; - $\Delta\theta$ en **radians** (rad) ; - W en joules (J).

Le travail est :

- **moteur** ($W > 0$) si la force favorise la rotation (moment de même signe que $\Delta\theta$) ;
- **résistant** ($W < 0$) si la force s'oppose à la rotation.

4.3. Travail d'un couple de forces

Pour un couple de forces, on additionne les travaux des deux forces :

$$\delta W_C = \delta W_1 + \delta W_2 = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_1) \delta\theta + \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_2) \delta\theta = \mathcal{M}_C \times \delta\theta$$

Si le moment du couple est constant, pour une rotation $\Delta\theta$:

$$W_C = \mathcal{M}_C \times \Delta\theta$$

Exemple résolu 4 : Un ouvrier fait tourner la manivelle d'un treuil de 5 tours en exerçant un couple de moment constant $\mathcal{M}_C = 8 \text{ N}\cdot\text{m}$. Calculer le travail fourni par l'ouvrier.

Solution. L'angle de rotation vaut $\Delta\theta = 5 \times 2\pi = 10\pi \text{ rad}$. D'où :

$$W = \mathcal{M}_C \times \Delta\theta = 8 \times 10\pi = 80\pi \approx 251 \text{ J}.$$

5. Puissance d'une force en rotation

5.1. Puissance instantanée

DÉFINITION

Définition — Puissance instantanée : la puissance instantanée d'une force est la dérivée de son travail par rapport au temps :

$$P = \frac{\delta W}{\delta t}$$

Or $\delta W = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \delta\theta$, donc :

$$P = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \frac{\delta\theta}{\delta t}$$

Comme $\frac{\delta\theta}{\delta t} = \omega$ (vitesse angulaire) :

THÉORÈME

Théorème : la puissance d'une force appliquée à un solide en rotation autour d'un axe fixe est égale au produit du moment de la force par la vitesse angulaire du solide :

$$P = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \omega$$

- $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$ en N·m ; - ω en rad/s ; - P en watts (W).

De même, pour un **couple de forces** de moment $\mathcal{M}_C$:

$$P_C = \mathcal{M}_C \times \omega$$

5.2. Puissance moyenne

Si le moment n'est pas constant, on utilise la puissance moyenne sur la durée Δt :

$$P_m = \frac{W}{\Delta t}$$

Lorsque le moment est constant et la rotation uniforme, $P = P_m$.

Lien avec la translation. Pour une corde enroulée sur un cylindre de rayon R entraînée à la vitesse $v = R \omega$ par une force $\vec{F}$ tangente :

$$P = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \omega = F \times R \times \omega = F \times v$$

On retrouve l'expression de la puissance en translation : $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F v$.

Exemple résolu 5 : Le moteur d'une bétonnière exerce sur le tambour un couple de moment $\mathcal{M}_C = 20 \text{ N}\cdot\text{m}$. Le tambour tourne à $n = 30 \text{ tr/min}$. Calculer la puissance développée par le moteur.

Solution. Vitesse angulaire : $\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \times 30}{60} = \pi \approx 3,14 \text{ rad/s}$.

$$P = \mathcal{M}_C \times \omega = 20 \times \pi \approx 62,8 \text{ W}.$$

6. Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe : théorème des moments

6.1. Conditions d'équilibre

THÉORÈME

Théorème des moments : lorsqu'un solide, mobile autour d'un axe fixe (Δ), est en **équilibre**, la somme algébrique des moments par rapport à cet axe des forces extérieures qui lui sont appliquées est nulle :

$$\sum \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{\text{ext}}) = 0$$

NB : à cette condition, il faut ajouter la condition d'équilibre de translation :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$$

Justification. À l'équilibre, le solide ne se met pas à tourner : les effets de rotation des forces doivent se compenser exactement. Les moments des forces qui tendent à faire tourner le solide dans un sens doivent donc être équilibrés par les moments des forces qui tendent à le faire tourner dans l'autre sens : d'où l'annulation de la somme algébrique des moments.

Remarques :

- La réaction $\vec{R}$ de l'axe, dont la droite d'action rencontre l'axe, a un **moment nul** : elle n'apparaît pas dans l'équation des moments, mais elle intervient dans la condition $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$.
- Le théorème des moments fournit une équation scalaire ; la condition vectorielle $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$ en fournit deux autres (par projection).

6.2. Méthode de résolution

1. **Choisir le système** (le solide mobile autour de l'axe).
2. **Faire le bilan des forces extérieures** et les représenter sur un schéma clair.
3. **Choisir un sens positif de rotation.**
4. **Calculer le bras de levier de chaque force** (distance de l'axe à la droite d'action) et **écrire chaque moment avec son signe.**
5. **Écrire le théorème des moments** $\sum \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_{\text{ext}}) = 0$ et résoudre.
6. Si nécessaire, **écrire** $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$ projetée sur deux axes pour déterminer la réaction de l'axe.

Exemple résolu 6 (balançoire) : Sur une planche homogène de masse négligeable, mobile autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son milieu O , Awa ($m_1 = 30$ kg) est assise en A à $OA = 1,5$ m de l'axe. À quelle distance OB de l'axe Konan ($m_2 = 40$ kg) doit-il s'asseoir pour que la planche soit en équilibre horizontal ? On donne $g = 10$ N/kg.

Solution.

- **Système** : la planche. **Forces extérieures** : $\vec{P}_1$ (poids d'Awa, transmis en A), $\vec{P}_2$ (poids de Konan, en B), réaction $\vec{R}$ de l'axe en O (moment nul).
- $P_1 = m_1 g = 300$ N ; $P_2 = m_2 g = 400$ N.
- Sens positif : sens trigonométrique. $\vec{P}_1$ (à gauche, vers le bas) tend à faire tourner dans le sens positif : $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{P}_1) = +P_1 \times OA$. $\vec{P}_2$ (à droite, vers le bas) tend à faire tourner dans le sens négatif : $\mathcal{M}_{\Delta}(\vec{P}_2) = -P_2 \times OB$.
- Théorème des moments :

$$P_1 \times OA - P_2 \times OB = 0 \quad \Rightarrow \quad OB = \frac{P_1 \times OA}{P_2} = \frac{300 \times 1,5}{400} = 1,125 \text{ m.}$$

Konan doit s'asseoir à 1,125 m de l'axe : plus lourd, il se rapproche du pivot.

7. Applications : treuil, pédalier, machines simples

7.1. Le treuil

Un **treuil** est un cylindre de rayon r , mobile autour de son axe, sur lequel s'enroule une corde supportant une charge de masse m . Pour monter la charge à **vitesse constante**, il faut exercer sur le cylindre (moteur ou manivelle) un couple moteur qui compense le moment résistant de la tension $\vec{T}$ de la corde ($T = mg$ si la charge est en translation uniforme) :

$$\mathcal{M}_{\text{moteur}} = T \times r = m g r$$

- Travail pour monter la charge de h : la corde se déroule de $h = r \Delta\theta$, donc $\Delta\theta = \frac{h}{r}$ et

$$W = \mathcal{M} \times \Delta\theta = m g r \times \frac{h}{r} = m g h$$

- Puissance pour une vitesse de montée v : $\omega = \frac{v}{r}$ et

$$P = \mathcal{M} \times \omega = m g r \times \frac{v}{r} = m g v = T \times v$$

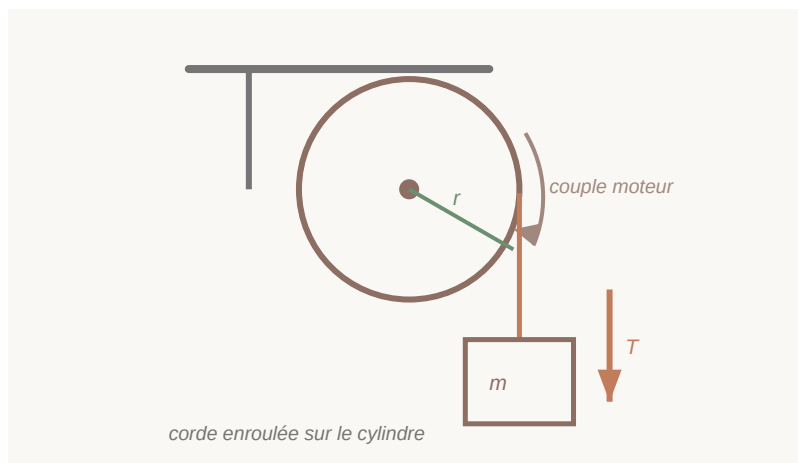


Figure 3 : le treuil. Le couple moteur équilibre le moment résistant $\mathcal{M} = T \times r$ de la tension de la corde.

7.2. Le pédalier d'une bicyclette

Sur un vélo, le cycliste exerce une force $\vec{F}$ sur la pédale, solidaire d'une manivelle de longueur ℓ . Le moment transmis à l'axe du pédalier est $\mathcal{M} = F \times d$ avec $d = \ell \sin \alpha$:

- moment **maximal** lorsque la manivelle est **horizontale** ($d = \ell$, force verticale perpendiculaire à la manivelle) ;
- moment **nul** lorsque la manivelle est **verticale** (« point mort » : la droite d'action de la force passe par l'axe).

C'est pourquoi le cycliste « mouline » : il module sa force pour maintenir un moment moyen et donc une puissance $P = \mathcal{M}_{\text{moyen}} \times \omega$ aussi régulière que possible.

7.3. Machines simples

Le théorème des moments explique le fonctionnement des **machines simples** :

- **Levier** : $F \times d_F = R \times d_R$. Si le bras de levier de la force motrice est grand devant celui de la résistance, une petite force soulève une grande charge : c'est le **gain en force** (principe de la brouette, du pied-de-biche, des pinces).
- **Poulie fixe** : les deux brins de corde ont des bras de levier égaux au rayon : la poulie change la direction de la force sans changer son intensité.

- **Treuil à manivelle** : la force $\vec{F}$ sur la manivelle de longueur L et la tension $\vec{T}$ de la corde sur le cylindre de rayon r vérifient, à l'équilibre : $F \times L = T \times r$, d'où $F = \frac{r}{L} T$: plus la manivelle est longue, plus l'effort est réduit.

7.4. Tableau récapitulatif translation / rotation

Grandeur	Translation	Rotation
Déplacement	x (m)	θ (rad)
Vitesse	v (m/s)	ω (rad/s), avec $v = R \omega$
Cause du mouvement	force $\vec{F}$ (N)	moment $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \pm F \times d$ (N·m)
Travail	$W = \vec{F} \cdot \vec{\ell} = F \ell \cos \alpha$ (J)	$W = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \Delta \theta$ (J)
Puissance	$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F v$ (W)	$P = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \omega$ (W)
Équilibre	$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$	$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$ et $\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{\text{ext}}) = 0$

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : calculer le moment d'une force en 4 étapes 1. Repérer l'axe (Δ) et tracer (ou imaginer) la **droite d'action** de la force. 2. Mesurer le **bras de levier** d : distance **perpendiculaire** de l'axe à la droite d'action. Si la force est appliquée en A avec OA connu : $d = OA \sin \alpha$. 3. Choisir un **sens positif** et déterminer le **signe** (règle du tire-bouchon ou sens de rotation provoqué). 4. Écrire $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \pm F \times d$ avec les unités : N, m, N·m.

THÉORÈME

Méthode : appliquer le théorème des moments 1. Schéma + bilan des forces extérieures (ne pas oublier la réaction de l'axe, de moment nul). 2. Choisir le sens positif, écrire chaque moment avec son signe et son bras de levier. 3. Écrire $\sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{\text{ext}}) = 0$: une seule équation, une inconnue. 4. Compléter par $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$ (projections) si l'on demande la réaction de l'axe. 5. Vérifier l'ordre de grandeur et l'unité du résultat.

MÉTHODE

Méthode : exploiter $W = \mathcal{M} \Delta \theta$ **et** $P = \mathcal{M} \omega$ - Toujours convertir l'angle en **radians** : n tours $\rightarrow \Delta \theta = 2\pi n$. - Toujours convertir la fréquence de rotation : n tr/min $\rightarrow \omega = \frac{2\pi n}{60}$ rad/s. - Pour un treuil : utiliser les « ponts » $h = r \Delta \theta$ et $v = r \omega$ pour vérifier que $W = mgh$ et $P = T v$.

REMARQUE

Piège à éviter : le bras de levier n'est **pas** la distance du point d'application à l'axe, sauf si la force est perpendiculaire à OA . C'est la distance de l'axe à la **droite d'action** : $d = OA \sin \alpha$.

REMARQUE

Piège à éviter : confondre les unités. Le moment s'exprime en **N·m**, jamais en joules ; le travail s'exprime en **joules** ; l'angle se met en **radians** dans $W = \mathcal{M} \Delta\theta$; la vitesse angulaire en **rad/s** (et non en tr/min) dans $P = \mathcal{M} \omega$.

REMARQUE

Piège à éviter : dans le théorème des moments, oublier le **signe** des moments. On fixe d'abord le sens positif, puis on affecte + ou – à chaque moment avant d'écrire la somme.

MÉTHODE

Astuce : pour un couple, inutile de chercher la position de l'axe : $\mathcal{M}_C = F \times d$ où d est la distance entre les deux droites d'action. Pour un volant ou un pédalier à deux manivelles, d est souvent le **diamètre**.

Fin du chapitre 2 — Travail et puissance en rotation. Chapitre suivant : théorème de l'énergie cinétique.

Chapitre 3

ÉNERGIE CINÉTIQUE

Matière : Physique — Thème : Mécanique Niveau : Première C — Côte d'Ivoire (Approche Par Compétences) Durée indicative : 8 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **déterminer** l'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation en appliquant la relation $E_c = \frac{1}{2}mv^2$;
 - **déterminer** l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe en appliquant la relation $E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$;
 - **calculer** le moment d'inertie J_Δ de solides usuels (tige, cerceau, cylindre ou disque, sphère) par rapport à un axe donné ;
 - **énoncer** le théorème de l'énergie cinétique et **l'appliquer** à un solide en translation et à un solide en rotation autour d'un axe fixe ;
 - **résoudre** des problèmes concrets (freinage d'un véhicule, chute d'un corps, oscillations d'un pendule simple) en utilisant le théorème de l'énergie cinétique ;
 - **interpréter** le signe de la somme des travaux des forces extérieures pour conclure si un mouvement est accéléré ou retardé.
-

Plan du chapitre

1. Énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation
 2. Énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe
 3. Moment d'inertie J_Δ : formules usuelles
 4. Théorème de l'énergie cinétique (translation et rotation)
 5. Applications : freinage, chute libre, pendule simple
-

Cours

1. Énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation

1.1. Mise en évidence expérimentale : chute libre d'une bille

On lâche une bille sans vitesse initiale d'un point O et l'on mesure, pour différentes hauteurs de chute h , la durée de chute t puis la vitesse v atteinte. On dresse le tableau de mesures puis on trace la courbe $v^2 = f(h)$.

Observations :

- la courbe $v^2 = f(h)$ est une **droite passant par l'origine** ;
- la pente de cette droite vaut environ $2g$ (avec $g \approx 9,8 \text{ N/kg}$).

Conclusion de l'expérience : pour une bille en chute libre sans vitesse initiale,

$$v^2 = 2 g h$$

En multipliant les deux membres par $\frac{m}{2}$, on obtient :

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

Le terme $\frac{1}{2}mv^2$ ne dépend que de la masse et de la vitesse de la bille : il représente l'**énergie cinétique** de la bille dans son mouvement de translation.

1.2. Définition et expression

DÉFINITION

Définition — Énergie cinétique d'un solide en translation. L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. Pour un solide de masse m animé d'un mouvement de **translation** à la vitesse v (vitesse de son centre d'inertie G) par rapport à un référentiel donné, l'énergie cinétique est :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

où m s'exprime en kilogramme (kg), v en mètre par seconde (m/s) et E_c en **joule (J)**.

Remarques importantes :

- L'énergie cinétique est une grandeur **toujours positive ou nulle** (elle est nulle si le solide est au repos).
- Elle **dépend du référentiel** d'étude : un passager assis dans un car a une énergie cinétique nulle par rapport au car, mais non nulle par rapport à la route.
- La vitesse doit être exprimée en **m/s**. Rappel de conversion : $v \text{ (m/s)} = \frac{v \text{ (km/h)}}{3,6}$.
- L'énergie cinétique est proportionnelle au **carré** de la vitesse : si la vitesse double, l'énergie cinétique est **multipliée par 4** ; si elle triple, elle est multipliée par 9.

Exemple résolu 1 : Une moto-taxi et son pilote ont une masse totale $m = 250$ kg et roulent à $v = 54$ km/h sur le boulevard de Marseille à Abidjan. Calculer leur énergie cinétique.

Solution :

Étape 1 — Conversion de la vitesse en m/s :

$$v = \frac{54}{3,6} = 15 \text{ m/s}$$

Étape 2 — Application de la formule :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 250 \times 15^2 = \frac{1}{2} \times 250 \times 225 = 28\,125 \text{ J}$$

L'énergie cinétique de l'ensemble est $E_c = 28\,125 \text{ J} \approx 28,1 \text{ kJ}$.

2. Énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe

2.1. Cas d'un point matériel en rotation

Considérons un point matériel M de masse m tournant autour d'un axe fixe (Δ), à la distance r de l'axe, avec la vitesse angulaire ω (en rad/s). Sa vitesse linéaire est $v = r\omega$. Son énergie cinétique s'écrit donc :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m r^2 \omega^2$$

Le produit $m r^2$ caractérise la répartition de la masse par rapport à l'axe : c'est le **moment d'inertie** du point matériel par rapport à l'axe (Δ).

2.2. Moment d'inertie d'un solide

DÉFINITION

Définition — Moment d'inertie. Le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe fixe (Δ) est la somme des produits de la masse de chaque point matériel par le carré de sa distance à l'axe :

$$J_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2$$

J_{Δ} s'exprime en kilogramme mètre carré ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).

Le moment d'inertie mesure la « résistance » du solide à être mis en rotation : plus la masse est répartie **loin de l'axe**, plus J_{Δ} est grand et plus il est difficile de faire tourner le solide.

2.3. Expression de l'énergie cinétique de rotation

DÉFINITION

Définition — Énergie cinétique de rotation. Pour un solide tournant autour d'un axe fixe (Δ) avec la vitesse angulaire ω , l'énergie cinétique est :

$$E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

avec J_{Δ} en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$, ω en rad/s et E_c en joule (J).

Attention aux unités de vitesse angulaire : si le solide effectue N tours par seconde (ou par minute), il faut convertir en rad/s :

$$\omega = 2\pi N \quad (\omega \text{ en rad/s si } N \text{ est en tours/seconde})$$

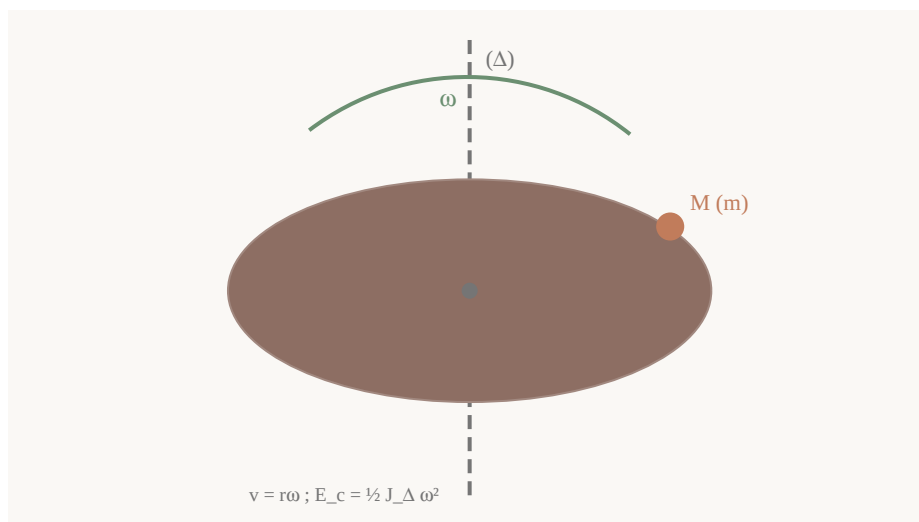


Figure 1 : Solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ) ; le point M est à la distance r de l'axe.

2.4. Cas d'un solide qui roule sans glisser

Quand un solide (bille, cylindre, roue) **roule sans glisser** sur un plan, son mouvement se décompose en :

- une **translation** de son centre d'inertie G à la vitesse v ;
- une **rotation** autour d'un axe passant par G , à la vitesse angulaire ω .

Son énergie cinétique totale est la somme des deux :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$$

Pour un roulement sans glissement, on a la relation : $v = R \omega$ (R : rayon du solide).

Exemple résolu 2 : Une tige homogène de longueur $\ell = 2$ m et de masse $M = 200$ g tourne autour d'un axe (Δ) perpendiculaire à la tige et passant par son centre d'inertie G , à raison de $N = 3$ tours/s. On donne $J_\Delta = \frac{1}{12}M\ell^2$. Calculer son énergie cinétique.

Solution :

Étape 1 — Calcul du moment d'inertie :

$$J_\Delta = \frac{1}{12}M\ell^2 = \frac{1}{12} \times 0,2 \times 2^2 = \frac{0,8}{12} = 6,67 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Étape 2 — Conversion de la fréquence de rotation en vitesse angulaire :

$$\omega = 2\pi N = 2\pi \times 3 = 6\pi \approx 18,85 \text{ rad/s}$$

Étape 3 — La tige n'a pas de mouvement de translation (G est sur l'axe), donc :

$$E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2 = \frac{1}{2} \times 6,67 \times 10^{-2} \times (6\pi)^2 = \frac{1}{2} \times 6,67 \times 10^{-2} \times 355,3$$

$$E_c \approx 11,84 \text{ J}$$

3. Moment d'inertie J_Δ : formules usuelles

Le calcul général de $J_\Delta = \sum m_i r_i^2$ dépasse le niveau de la classe de Première C pour les solides répartis ; on retiendra les résultats suivants, **donnés dans les énoncés ou établis simplement**.

3.1. Établissement simple : cas du cerceau (anneau)

Pour un cerceau homogène de masse M et de rayon R , tournant autour de son axe de révolution (Δ), **tous les points matériels sont à la même distance R de l'axe**. Donc :

$$J_\Delta = \sum_i m_i r_i^2 = \left(\sum_i m_i \right) R^2 = MR^2$$

3.2. Tableau des moments d'inertie usuels

Solide (homogène)	Axe (Δ)	Moment d'inertie J_Δ
Point matériel (ou anneau/cerceau) de masse M , rayon R	Axe de révolution	$J_\Delta = MR^2$

Solide (homogène)	Axe (Δ)	Moment d'inertie J_Δ
Cylindre plein ou disque de masse M , rayon R	Axe de révolution	$J_\Delta = \frac{1}{2} M R^2$
Sphère pleine de masse M , rayon R	Diamètre	$J_\Delta = \frac{2}{5} M R^2$
Tige (barre) de masse M , longueur ℓ	Axe perpendiculaire à la tige passant par son centre G	$J_\Delta = \frac{1}{12} M \ell^2$
Tige (barre) de masse M , longueur ℓ	Axe perpendiculaire à la tige passant par une extrémité	$J_\Delta = \frac{1}{3} M \ell^2$

Remarques :

- Le moment d'inertie dépend de la **position de l'axe** : pour une même tige, J est quatre fois plus grand quand l'axe passe par une extrémité ($\frac{1}{3} M \ell^2 = \frac{4}{12} M \ell^2$) que quand il passe par le centre ($\frac{1}{12} M \ell^2$).
- À masse et rayon égaux, le cerceau ($J = M R^2$) a un moment d'inertie plus grand que le disque ($J = \frac{1}{2} M R^2$) car sa masse est concentrée loin de l'axe.
- Dans les exercices, le moment d'inertie est souvent **donné par l'énoncé** ; il faut savoir l'utiliser.

4. Théorème de l'énergie cinétique**4.1. Établissement sur la chute libre**

Reprenons la bille en chute libre sans vitesse initiale, dans un repère $(O, \vec{k})$ d'axe vertical ascendant. Entre deux points A et B de sa trajectoire :

- en A : $v_A^2 = 2g z_A$ d'où $E_{cA} = \frac{1}{2} m v_A^2 = m g z_A$;
- en B : $v_B^2 = 2g z_B$ d'où $E_{cB} = \frac{1}{2} m v_B^2 = m g z_B$.

Par différence :

$$E_{cB} - E_{cA} = m g z_B - m g z_A = m g (z_B - z_A)$$

Posons $h = z_A - z_B$ la hauteur de chute entre A et B ($h > 0$ si la bille descend). Alors :

$$\Delta E_{cA \rightarrow B} = E_{cB} - E_{cA} = m g h$$

Or $m g h$ est précisément le **travail du poids** entre A et B : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = m g h$ avec $h = z_A - z_B$. On obtient donc :

$$\Delta E_{cA \rightarrow B} = W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$$

Quand un corps est en chute libre, la variation de son énergie cinétique entre deux instants est égale au travail de son poids entre ces deux instants. Ce résultat se généralise à toutes les forces extérieures : c'est le **théorème de l'énergie cinétique**.

4.2. Énoncé du théorème (solide en translation)

THÉORÈME

Théorème : Théorème de l'énergie cinétique (translation). Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement de translation entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces **extérieures** appliquées au système entre ces deux instants :

$$\Delta E_{c\,A\rightarrow B} = E_{cB} - E_{cA} = \sum W_{A\rightarrow B}(\vec{F}_{ext})$$

soit encore :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{A\rightarrow B}(\vec{F}_{ext})$$

4.3. Théorème pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ), le travail d'une force $\vec{F}$ dont le point d'application tourne d'un angle $\Delta\theta$ (en radians) autour de l'axe s'exprime à l'aide de son **moment** par rapport à l'axe :

$$W(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \Delta\theta$$

Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit alors :

THÉORÈME

Théorème : Théorème de l'énergie cinétique (rotation). Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ) entre deux instants est égale à la somme algébrique des travaux des moments de toutes les forces extérieures appliquées au solide :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega_2^2 - \frac{1}{2}J_\Delta \omega_1^2 = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext}) \times \Delta\theta$$

Rappels utiles (chapitre Travail et Puissance) :

- Travail du poids entre A et B : $W_{A\rightarrow B}(\vec{P}) = mgh$ avec $h = z_A - z_B$ (dénivellation, positive si le solide **descend**).
- Travail d'une force constante $\vec{F}$ sur un trajet rectiligne AB : $W(\vec{F}) = F \times AB \times \cos \alpha$, où α est l'angle entre $\vec{F}$ et le déplacement.
- Une force perpendiculaire au déplacement (réaction normale $\vec{R}_N$ sur un support) ne travaille pas : $W(\vec{R}_N) = 0$.
- Une force de frottement $\vec{f}$ opposée au mouvement fournit un travail **résistant** : $W(\vec{f}) = -f \times AB$.

4.4. Conséquences et interprétation

- Si $\sum W_{A\rightarrow B}(\vec{F}_{ext}) > 0$, alors $\Delta E_c > 0$: la vitesse augmente, le mouvement est **accélééré**.
- Si $\sum W_{A\rightarrow B}(\vec{F}_{ext}) < 0$, alors $\Delta E_c < 0$: la vitesse diminue, le mouvement est **retardé** (ralenti).
- Si $\sum W_{A\rightarrow B}(\vec{F}_{ext}) = 0$, la vitesse est constante : le mouvement est **uniforme**.
- La variation d'énergie cinétique **ne dépend pas du repère choisi** ni du chemin suivi, mais seulement des états initial et final et des travaux des forces.

Exemple résolu 3 : Une automobile, moteur coupé, de masse $m = 800$ kg, descend une piste dont la pente est de 2 % (dénivellation de 2 m pour 100 m parcourus, donc $\sin \alpha = 0,02$). Les forces de frottement sont équivalentes à une force constante $\vec{f}$ d'intensité $f = 150$ N,

opposée au vecteur vitesse. La vitesse initiale est $v_A = 36 \text{ km/h}$. On donne $g = 10 \text{ N/kg}$. Après un parcours $AB = 200 \text{ m}$, calculer :

- la somme des travaux des forces appliquées à l'automobile (assimilée à un point matériel);
- la vitesse v_B de l'automobile en B.

Solution :

Système : l'automobile. **Référentiel :** la route, supposé galiléen.

Bilan des forces extérieures : le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ de la piste, la force de frottement $\vec{f}$.

- Somme des travaux sur le trajet AB :

$$\sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{ext}) = W(\vec{P}) + W(\vec{R}_N) + W(\vec{f})$$

- $W(\vec{P}) = mgh = mg \times AB \times \sin \alpha$ (la voiture descend);
- $W(\vec{R}_N) = 0$ car $\vec{R}_N \perp \overrightarrow{AB}$;
- $W(\vec{f}) = -f \times AB$.

$$\sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{ext}) = AB (mg \sin \alpha - f) = 200 \times (800 \times 10 \times 0,02 - 150)$$

$$\sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{ext}) = 200 \times (160 - 150) = 200 \times 10 = 2\,000 \text{ J} = 2 \text{ kJ}$$

- Appliquons le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{ext})$$

Conversion : $v_A = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$. On en tire :

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + \frac{2 \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{ext})}{m}} = \sqrt{10^2 + \frac{2 \times 2000}{800}} = \sqrt{105}$$

$$v_B \approx 10,25 \text{ m/s} \approx 36,9 \text{ km/h}$$

La somme des travaux étant positive (+2 kJ), le mouvement est légèrement accéléré malgré les frottements.

5. Applications du théorème de l'énergie cinétique

5.1. Distance de freinage d'un véhicule

Un véhicule de masse m roulant à la vitesse v freine jusqu'à l'arrêt sur une route horizontale, sous l'action d'une force de freinage constante $\vec{f}$ (opposée au mouvement). Sur la distance d'arrêt d :

- $W(\vec{P}) = 0$ et $W(\vec{R}_N) = 0$ (forces perpendiculaires au déplacement horizontal);
- $W(\vec{f}) = -f d$.

Théorème de l'énergie cinétique entre l'instant où l'on freine et l'arrêt :

$$0 - \frac{1}{2}mv^2 = -f d \quad \Rightarrow \quad d = \frac{mv^2}{2f}$$

Conclusion capitale (sécurité routière) : la distance de freinage est proportionnelle au **carré de la vitesse**. À f constante, si la vitesse double, la distance d'arrêt est **multipliée par 4**.

5.2. Chute libre : vitesse d'arrivée au sol

Un corps de masse m , lâché sans vitesse initiale d'une hauteur h , n'est soumis qu'à son poids. Le théorème de l'énergie cinétique donne :

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = mgh \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2gh}$$

On retrouve la relation $v^2 = 2gh$ établie expérimentalement au paragraphe 1.1. La vitesse d'arrivée **ne dépend pas de la masse** du corps.

5.3. Pendule simple : étude énergétique

Un pendule simple est constitué d'une petite bille de masse m suspendue à un fil inextensible de longueur L , fixé en O. On écarte le pendule d'un angle θ_0 par rapport à la verticale et on le lâche **sans vitesse initiale**.

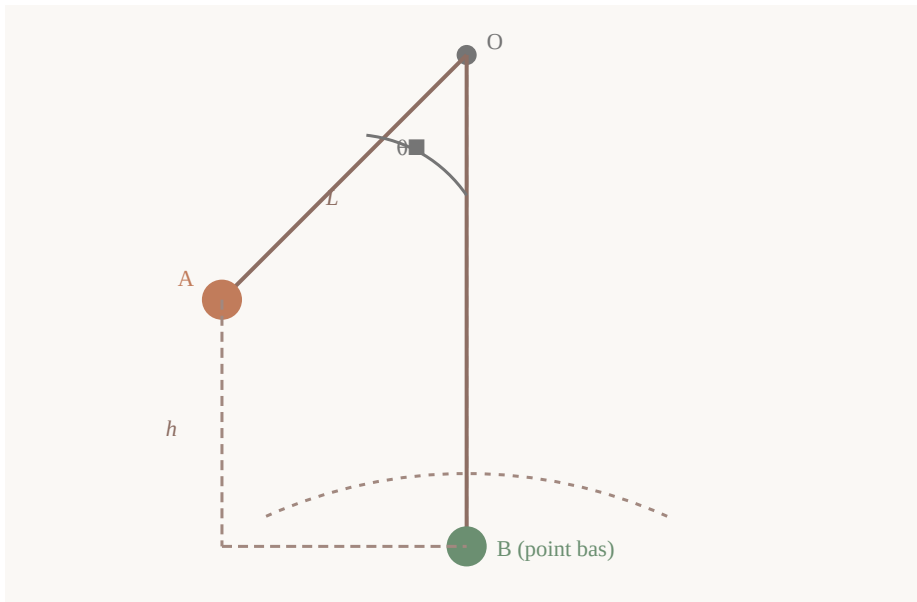


Figure 2 : Pendule simple écarté d'un angle θ_0 ; la bille descend de la hauteur $h = L(1 - \cos \theta_0)$ jusqu'au point bas B.

Bilan des forces sur la bille : le poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$ du fil. La tension est constamment **perpendiculaire** à la trajectoire (circulaire), donc $W(\vec{T}) = 0$.

Hauteur de descente entre le point de lâcher A et le point bas B : d'après la géométrie de la figure,

$$h = L - L \cos \theta_0 = L(1 - \cos \theta_0)$$

Théorème de l'énergie cinétique entre A et B (vitesse nulle en A) :

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = mgh = mgL(1 - \cos \theta_0)$$

$$\boxed{v_B = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)}}$$

La vitesse au point bas ne dépend ni de la masse, ni du chemin suivi : seule compte la hauteur de descente.

Exemple résolu 4 : Un pendule simple de longueur $L = 0,9 \text{ m}$ est écarté de $\theta_0 = 60^\circ$ puis lâché sans vitesse. On donne $g = 10 \text{ N/kg}$ et $\cos 60^\circ = 0,5$. Calculer la vitesse de la bille au passage à la verticale.

Solution :

$$v_B = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)} = \sqrt{2 \times 10 \times 0,9 \times (1 - 0,5)} = \sqrt{9} = 3 \text{ m/s}$$

Méthodes et astuces

EXERCICE

Méthode : Résoudre un exercice avec le théorème de l'énergie cinétique. 1. **Définir le système** étudié (le solide) et le **référentiel** (galiléen, en général le sol). 2. **Faire le bilan des forces extérieures** appliquées au système (poids, réaction, frottements, tension, forces motrices...). 3. **Identifier les états initial (A) et final (B)** : vitesses v_A et v_B (ou ω_1 et ω_2 en rotation), positions. 4. **Calculer le travail de chaque force** entre A et B : $W(\vec{P}) = mgh$ avec $h = z_A - z_B$; $W(\vec{R}_N) = 0$ si perpendiculaire au déplacement; $W(\vec{f}) = -f \times AB$ pour un frottement opposé au mouvement; $W = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \times \Delta\theta$ en rotation. 5. **Écrire le théorème** : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum W$ (translation) ou $\frac{1}{2}J_\Delta\omega_2^2 - \frac{1}{2}J_\Delta\omega_1^2 = \sum \mathcal{M}_\Delta \times \Delta\theta$ (rotation). 6. **Isoler l'inconnue** (vitesse, distance, force, hauteur...) puis faire l'application numérique **avec les bonnes unités**.

MÉTHODE

Méthode : Cas d'un solide qui roule sans glisser. Écrire l'énergie cinétique totale $E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$, puis remplacer ω par $\frac{v}{R}$. On obtient une expression de la forme $E_c = \frac{1}{2}m(1+k)v^2$ où $J_\Delta = k mR^2$ (par exemple $k = \frac{1}{2}$ pour un cylindre, $k = \frac{2}{5}$ pour une sphère).

REMARQUE

Piège à éviter : Les unités ! Convertir systématiquement : les vitesses en m/s (diviser les km/h par 3,6), les masses en kg ($1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$), les distances en m, les vitesses angulaires en rad/s ($\omega = 2\pi N$, avec N en tours/seconde ; si N est en tours/minute, diviser d'abord par 60). Une formule juste avec des unités fausses donne un résultat faux.

REMARQUE

Piège à éviter : Le signe du travail du poids. $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mgh$ avec $h = z_A - z_B$. Le travail du poids est **moteur (positif)** si le solide descend, **résistant (négatif)** s'il monte. Toujours vérifier le sens du déplacement avant d'écrire le signe.

REMARQUE

Piège à éviter : Confondre les moments d'inertie. J_Δ dépend du solide ET de l'axe : ne pas utiliser $\frac{1}{12}M\ell^2$ (tige, axe central) pour une tige tournant autour d'une extrémité ($\frac{1}{3}M\ell^2$), ni MR^2 (cerceau) pour un disque ($\frac{1}{2}MR^2$). Lire attentivement quel solide et quel axe l'énoncé décrit.

REMARQUE

Piège à éviter : Oublier que la tension du fil ne travaille pas. Dans le pendule simple, la tension $\vec{T}$ est radiale et le déplacement est tangentiel : $W(\vec{T}) = 0$. Seul le poids travaille.

Ne pas chercher à calculer T pour un bilan énergétique.

Fin du chapitre 3 — Énergie cinétique. Pour aller plus loin, revoir les exemples résolus 3 et 4 avant de refaire les exercices 11 à 15 sans regarder les corrigés.

Chapitre 4

ÉNERGIE POTENTIELLE

Matière : Physique — **Thème :** Mécanique **Niveau :** 1ère C (programme ivoirien, approche par les compétences) **Durée indicative :** 2 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **définir** l'énergie potentielle d'un système et reconnaître les situations où un système possède de l'énergie potentielle ;
 - **déterminer** l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide en choisissant une référence et en utilisant l'expression $E_{pp} = mgz + C^{te}$;
 - **calculer** la variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide entre deux positions et **relier** cette variation au travail du poids ($\Delta E_{pp} = -W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$) ;
 - **déterminer** l'énergie potentielle élastique d'un ressort ($E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$) et le travail de la tension lors d'une déformation ;
 - **interpréter** qualitativement le lien entre une force conservative et l'énergie potentielle qui lui est associée, et distinguer une force conservative d'une force non conservative ;
 - **exploiter** ces notions pour résoudre des problèmes de devoir de niveau et de régulation.
-

Plan du chapitre

1. Notion d'énergie potentielle
 2. Énergie potentielle de pesanteur
 - 2.1 Mise en évidence à partir du théorème de l'énergie cinétique
 - 2.2 Définition et expression
 - 2.3 Choix de la référence
 - 2.4 Variation de l'énergie potentielle de pesanteur
 3. Énergie potentielle élastique
 - 3.1 Rappel : tension d'un ressort
 - 3.2 Travail de la tension
 - 3.3 Définition et expression de l'énergie potentielle élastique
 - 3.4 Variation de l'énergie potentielle élastique
 4. Forces conservatives et énergie potentielle (approche qualitative)
 5. Tableau récapitulatif
-

Cours

1. Notion d'énergie potentielle

Situations d'accroche. - L'eau retenue par le barrage hydroélectrique de Buyo, en amont des turbines, peut produire de l'électricité en descendant : elle possède une énergie **du fait**

de son altitude. - Une pierre soulevée au-dessus du sol peut s'écraser et enfoncer un piquet en retombant : elle possède une énergie **du fait de sa position** dans le champ de pesanteur. - Le ressort comprimé d'un pistolet à bouchon peut projeter le bouchon : il possède une énergie **du fait de sa déformation**.

Dans les trois cas, le système « stocke » une énergie liée à sa **position** ou à sa **configuration** (forme), énergie qui peut ensuite se transformer en énergie cinétique ou en travail.

DÉFINITION

Définition — Énergie potentielle. On appelle **énergie potentielle** d'un système l'énergie que possède ce système **du fait de sa position ou de sa configuration**, et qui est susceptible de se transformer en d'autres formes d'énergie (énergie cinétique, travail...). L'énergie potentielle se note E_p et s'exprime en **joules (J)**.

Remarques importantes. - L'énergie potentielle n'est définie qu'à **une constante près** : on choisit arbitrairement un **état de référence** pour lequel $E_p = 0$. Seules les **variations** d'énergie potentielle ont un sens physique. - En 1^{ère} C, on étudie deux énergies potentielles : l'**énergie potentielle de pesanteur** (liée à l'altitude) et l'**énergie potentielle élastique** (liée à la déformation d'un ressort). En électricité, on rencontrera l'énergie potentielle électrostatique.

2. Énergie potentielle de pesanteur

2.1 Mise en évidence à partir du théorème de l'énergie cinétique

Considérons une bille de masse m en **chute libre**, qui passe d'un point A d'altitude z_A à un point B d'altitude z_B . On munit l'espace d'un axe vertical (Oz) orienté **vers le haut**.

- **Système étudié** : la bille.
- **Bilan des forces extérieures** : le poids $\vec{P}$ seul (chute libre).

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$$

Or le travail du poids, force constante, vaut $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$. Donc :

$$E_c(B) - E_c(A) = mgz_A - mgz_B$$

Regroupons les grandeurs relatives à un même point :

$$E_c(B) + mgz_B = E_c(A) + mgz_A$$

L'expression mgz apparaît ainsi comme une énergie qui ne dépend **que de la position** (l'altitude z) du solide : c'est une énergie « en réserve », stockée dans la position du solide. On l'appelle **énergie potentielle de pesanteur**.

2.2 Définition et expression

DÉFINITION

Définition — Énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide de masse m dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{g}$ est l'énergie qu'il possède du fait de son altitude z par rapport à une référence choisie :

$$E_{pp} = mgz + C^{te}$$

- m : masse du solide en kilogrammes (kg) ; - g : intensité de la pesanteur en N.kg^{-1} (en

Côte d'Ivoire, $g \approx 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$; on prendra souvent $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ dans les exercices) ; - z : altitude du centre d'inertie G du solide, mesurée sur un axe vertical **ascendant**, en mètres (m) ; - C^{te} : constante fixée par le choix de la référence.

Convention (choix de la référence). On choisit le plus souvent l'état de référence tel que $E_{pp} = 0$ à l'altitude z_0 . Alors :

$$E_{pp} = mg(z - z_0)$$

En plaçant l'origine O de l'axe des altitudes **au niveau de référence** ($z_0 = 0$), on obtient l'expression simplifiée :

$$E_{pp} = mgz$$

Remarques. - Si le solide est **au-dessus** de la référence ($z > 0$), alors $E_{pp} > 0$. - Si le solide est **en dessous** de la référence ($z < 0$), alors $E_{pp} < 0$: une énergie potentielle **peut être négative**, ce n'est pas une erreur ! - L'énergie potentielle de pesanteur est une grandeur **scalaire**, toujours exprimée en joules (J).

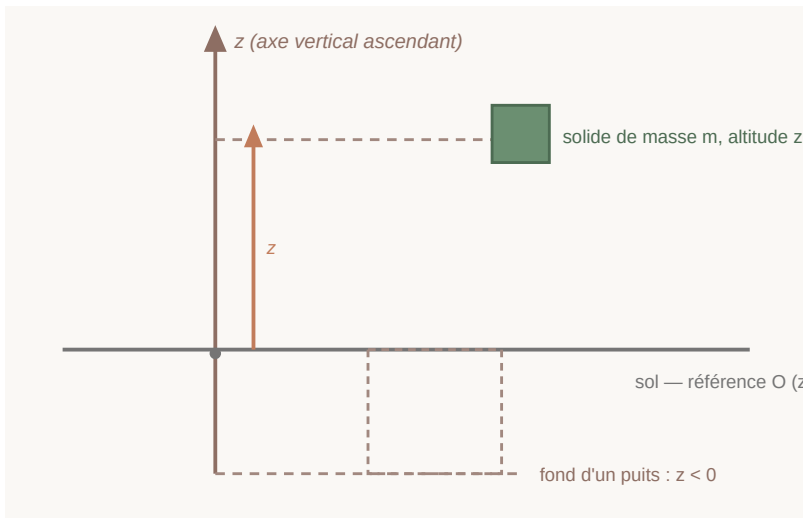


Figure 1 : L'altitude z se mesure sur un axe vertical ascendant à partir de la référence choisie. En dessous de la référence, z est négative.

2.3 Choix de la référence

La référence (l'origine des altitudes et l'état où $E_{pp} = 0$) est **totalelement arbitraire** : on la choisit pour simplifier les calculs (le sol, le point de départ, le point le plus bas...).

Conséquence essentielle : la **valeur** de E_{pp} dépend du choix de la référence, mais la **variation** d'énergie potentielle entre deux positions n'en dépend pas (voir 2.4). C'est pourquoi les énoncés précisent souvent : « le sol est choisi comme origine des altitudes et comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur ».

2.4 Variation de l'énergie potentielle de pesanteur

Considérons un solide de masse m passant d'un point A (altitude z_A) à un point B (altitude z_B). Par définition :

$$\Delta E_{pp} = E_{pp}(B) - E_{pp}(A) = mgz_B - mgz_A = mg(z_B - z_A)$$

Or le travail du poids entre A et B est $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$. On en déduit le résultat fondamental :

THÉORÈME

Théorème : La variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide entre deux positions A et B est égale à **l'opposé du travail du poids** lors du déplacement :

$$\Delta E_{pp} = E_{pp}(B) - E_{pp}(A) = -W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$$

Démonstration. Avec $E_{pp} = mgz + C^{te}$: $\Delta E_{pp} = (mgz_B + C^{te}) - (mgz_A + C^{te}) = mg(z_B - z_A) = -mg(z_A - z_B) = -W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$. ■

Lecture physique. - Le solide **monte** ($z_B > z_A$) : $\Delta E_{pp} > 0$ et $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) < 0$ (travail résistant) : le solide « emmagasine » de l'énergie potentielle. - Le solide **descend** ($z_B < z_A$) : $\Delta E_{pp} < 0$ et $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) > 0$ (travail moteur) : le solide « restitue » de l'énergie potentielle. - ΔE_{pp} ne dépend **ni de la référence choisie** (la constante s'élimine), **ni du chemin suivi** : elle ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée.

Exemple résolu 1 : Une pierre de masse $m = 70 \text{ g}$ est lancée vers le haut et atteint un point M à l'altitude $z_M = 10 \text{ m}$. On donne $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$. 1. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur de la pierre en M par rapport au sol, puis par rapport au fond d'un puits de profondeur 15 m . 2. Calculer la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre le sol et M .

Solution. 1. **Référence au sol** ($z_0 = 0$) :

$$E_{pp}(M) = mgz_M = 70 \times 10^{-3} \times 10 \times 10 = 7 \text{ J}$$

Référence au fond du puits : le fond est à l'altitude $z_p = -15 \text{ m}$ par rapport au sol ; si le fond est la nouvelle référence, l'altitude de M devient $z'_M = 10 - (-15) = 25 \text{ m}$:

$$E'_{pp}(M) = mgz'_M = 70 \times 10^{-3} \times 10 \times 25 = 17,5 \text{ J}$$

La valeur dépend bien de la référence. 2. La variation entre le sol (S , $z_S = 0$) et M :

$$\Delta E_{pp} = mg(z_M - z_S) = 70 \times 10^{-3} \times 10 \times (10 - 0) = 7 \text{ J}$$

Vérifions avec la seconde référence : $\Delta E_{pp} = E'_{pp}(M) - E'_{pp}(S) = 17,5 - 70 \times 10^{-3} \times 10 \times 15 = 17,5 - 10,5 = 7 \text{ J}$. **La variation est la même**, quelle que soit la référence. ■

Exemple résolu 2 : Sur un chantier du Plateau (Abidjan), une grue soulève un sac de ciment de masse $m = 50 \text{ kg}$ du sol jusqu'à une dalle située à $h = 12 \text{ m}$ de hauteur. On prend $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$ et le sol comme référence. 1. Calculer la variation d'énergie potentielle de pesanteur du sac. 2. En déduire le travail du poids pendant la montée. Commenter son signe.

Solution. 1. $\Delta E_{pp} = mg(z_B - z_A) = 50 \times 10 \times (12 - 0) = 6\,000 \text{ J} = 6 \text{ kJ}$. 2. $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -\Delta E_{pp} = -6\,000 \text{ J}$. Le travail du poids est **négatif (résistant)** : le poids s'oppose à la montée ; la grue a dû fournir un travail moteur au moins égal à 6 kJ .

3. Énergie potentielle élastique

3.1 Rappel : tension d'un ressort

Un ressort à spires non jointives, de longueur à vide ℓ_0 , de raideur k (en N.m^{-1}), exerce sur le solide qui le déforme une force de rappel appelée **tension** $\vec{T}$, dont la valeur est donnée par la **loi de Hooke** :

$$T = k|x| \quad \text{avec} \quad x = \ell - \ell_0$$

x est l'**allongement algébrique** du ressort : $x > 0$ si le ressort est étiré ($\ell > \ell_0$), $x < 0$ s'il est comprimé ($\ell < \ell_0$). La tension est toujours dirigée **vers la position d'équilibre** (force de rappel).

3.2 Travail de la tension

Contrairement au poids, la tension **n'est pas constante** : elle dépend de x . Pour un déplacement élémentaire dx du solide le long de l'axe du ressort, le travail élémentaire de la tension (force de rappel, de valeur algébrique $-kx$) est :

$$\delta W = -kx \, dx$$

En sommant (à l'aide d'une primitive, $\frac{x^2}{2}$ a pour dérivée x) entre l'allongement initial x_A et l'allongement final x_B :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2) = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$$

PROPRIÉTÉ

Propriété : Le travail de la tension d'un ressort entre deux états A et B est :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$$

Il ne dépend que des **allongements initial et final**, pas de la manière dont on est passé de l'un à l'autre.

3.3 Définition et expression de l'énergie potentielle élastique

Considérons un solide (S) de masse m posé sur un support horizontal parfait (poids $\vec{P}$ et réaction $\vec{R}$ perpendiculaires au déplacement : leurs travaux sont nuls), attaché à l'extrémité libre d'un ressort de raideur k et de masse négligeable. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique au solide entre deux positions A et B :

$$E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{R}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = 0 + 0 + \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$$

En regroupant les termes de même état :

$$E_c(B) + \frac{1}{2}kx_B^2 = E_c(A) + \frac{1}{2}kx_A^2$$

L'expression $\frac{1}{2}kx^2$ ne dépend que de la **configuration** du ressort (son allongement) : c'est une énergie stockée dans la déformation du ressort.

DÉFINITION

Définition — Énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle élastique d'un ressort de raideur k et d'allongement algébrique $x = \ell - \ell_0$ est :

$$E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$$

- k en newtons par mètre (N.m^{-1}), x en mètres (m), E_{pe} en joules (J) ; - l'état de référence ($E_{pe} = 0$) est le **ressort non déformé** ($x = 0$, $\ell = \ell_0$).

Remarques. - E_{pe} dépend de x^2 : elle est **toujours positive ou nulle**, que le ressort soit **étiré ou comprimé** du même $|x|$. - Plus la déformation $|x|$ est grande, plus le ressort stocke d'énergie ; un ressort très raide (k grand) stocke davantage d'énergie à déformation égale.

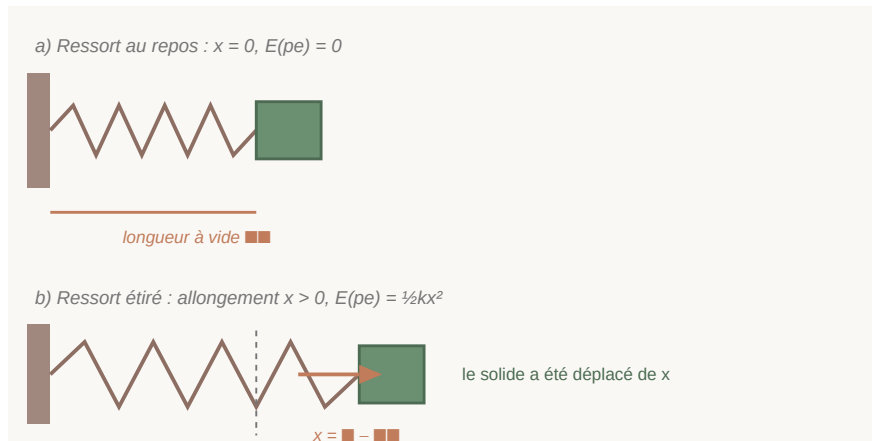


Figure 2 : L'énergie potentielle élastique est stockée dans la déformation du ressort ; elle est nulle lorsque le ressort est au repos ($x = 0$).

3.4 Variation de l'énergie potentielle élastique

Entre deux états A (allongement x_A) et B (allongement x_B) :

$$\Delta E_{pe} = E_{pe}(B) - E_{pe}(A) = \frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2$$

En comparant avec l'expression du travail de la tension (3.2), on obtient :

THÉORÈME

Théorème : La variation de l'énergie potentielle élastique d'un ressort entre deux états A et B est égale à l'opposé du travail de la tension :

$$\Delta E_{pe} = -W_{A \rightarrow B}(\vec{T})$$

Lecture physique. - On **déforme davantage** le ressort ($|x_B| > |x_A|$) : $\Delta E_{pe} > 0$, la tension travaille de façon résistante ($W < 0$) : l'opérateur fournit de l'énergie que le ressort stocke. - Le ressort **revient vers sa position de repos** ($|x_B| < |x_A|$) : $\Delta E_{pe} < 0$, la tension travaille de façon motrice ($W > 0$) : le ressort restitue l'énergie stockée (c'est elle qui propulse la flèche, le bouchon...).

Exemple résolu 3 : Le ressort d'un fusil à flèche a une longueur à vide $\ell_0 = 10$ cm et une raideur $k = 200$ N.m⁻¹. En introduisant la flèche, on comprime le ressort jusqu'à la longueur $\ell = 6$ cm. 1. Calculer l'énergie potentielle élastique emmagasinée. 2. La flèche part et le ressort retrouve sa longueur à vide. Calculer le travail de la tension pendant la détente. Conclure.

Solution. 1. L'allongement algébrique est $x = \ell - \ell_0 = 0,06 - 0,10 = -0,04$ m (compression de 4 cm).

$$E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times (0,04)^2 = 100 \times 1,6 \times 10^{-3} = 0,16 \text{ J}$$

(Le signe de x disparaît dans le carré : compression ou extension de 4 cm stockent la même énergie.) 2. Détente de l'état A ($x_A = -0,04$ m) à l'état B ($x_B = 0$) :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2 = 0,16 - 0 = 0,16 \text{ J}$$

Le travail de la tension est **moteur** ($W > 0$) : c'est lui qui est communiqué à la flèche sous forme d'énergie cinétique. On vérifie que $W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = -\Delta E_{pe}$.

4. Forces conservatives et énergie potentielle (approche qualitative)

4.1 Forces conservatives et non conservatives

Nous avons constaté une propriété commune du poids et de la tension d'un ressort : leur travail entre deux points **ne dépend pas du chemin suivi**, seulement des positions de départ et d'arrivée.

DÉFINITION

Définition — Force conservative. Une force est dite **conservative** si son travail entre deux points A et B **ne dépend pas du chemin suivi**, mais uniquement des positions de A et de B . Conséquence : le travail d'une force conservative le long d'un **chemin fermé** (retour au point de départ) est **nul**.

- **Exemples de forces conservatives** : le poids $\vec{P}$, la tension $\vec{T}$ d'un ressort (et, plus tard, la force électrostatique).
- **Exemple de force non conservative** : les forces de **frottement**. Leur travail dépend de la longueur du trajet effectivement parcouru : plus le chemin est long, plus le travail résistant est grand en valeur absolue. Sur un chemin fermé, le travail des frottements n'est **pas nul** (il est négatif : il y a dissipation d'énergie en chaleur).

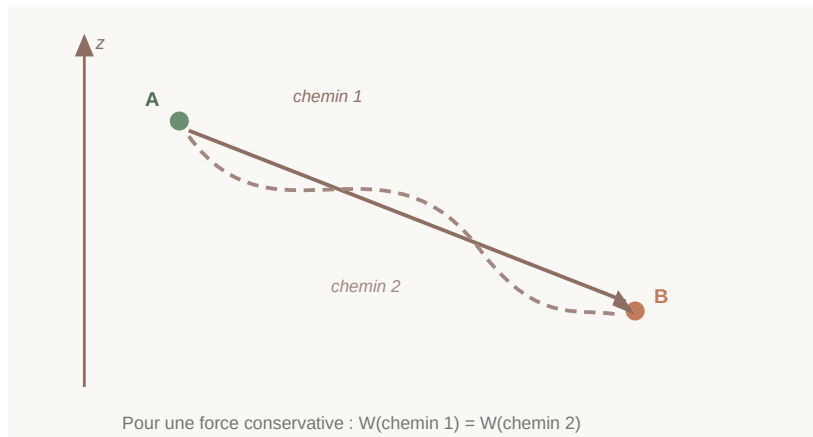


Figure 3 : Le travail d'une force conservative (ici le poids) entre A et B est le même quel que soit le chemin suivi.

4.2 Lien entre force conservative et énergie potentielle

THÉORÈME

Théorème (énoncé général) : À toute force conservative $\vec{F}$, on peut associer une énergie potentielle E_p , définie à une constante près, telle que la variation d'énergie potentielle entre deux états A et B est égale à **l'opposé du travail de la force** :

$$\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = -W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$$

Ce résultat unifie les deux théorèmes démontrés plus haut :

Force conservative	Énergie potentielle associée	Référence usuelle ($E_p = 0$)	Relation variation-travail
Poids $\vec{P}$	$E_{pp} = mgz$	sol ou niveau choisi ($z = 0$)	$\Delta E_{pp} = -W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$
Tension $\vec{T}$ d'un ressort	$E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$	ressort non déformé ($x = 0$)	$\Delta E_{pe} = -W_{A \rightarrow B}(\vec{T})$

Interprétation qualitative (à retenir). - Le signe « moins » traduit un échange : quand la force conservative effectue un travail **moteur** ($W > 0$), l'énergie potentielle **diminue** ($\Delta E_p < 0$) ; l'énergie « en réserve » se transforme en énergie cinétique. Inversement, un travail **résistant** de la force fait **augmenter** l'énergie potentielle. - Une force conservative tend à ramener le système vers les positions où son énergie potentielle est **la plus faible** : une bille lâchée tombe (vers les z décroissants), un ressort déformé revient vers $x = 0$. - Les positions d'**équilibre stable** correspondent aux **minima** d'énergie potentielle (une bille au fond d'une cuvette) ; les positions d'**équilibre instable** correspondent aux **maxima** (bille au sommet d'une bosse). - Une force non conservative (frottements) **ne possède pas** d'énergie potentielle associée : le travail perdu en chaleur ne peut pas être « récupéré ».

Remarque de méthode. Ces propriétés seront la clé du chapitre suivant (énergie mécanique) : quand seules des forces conservatives travaillent, la somme $E_c + E_p$ se conserve.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : calculer une énergie potentielle de pesanteur. 1. Repérer la **référence** indiquée par l'énoncé (ou la choisir si elle est libre : prendre le niveau le plus bas simplifie les signes). 2. Placer un axe vertical **ascendant** dont l'origine O est au niveau de référence. 3. Relever l'altitude z du **centre d'inertie** G du solide (attention au signe !). 4. Convertir : masse en **kg**, altitude en **m**. 5. Appliquer $E_{pp} = mgz$.

MÉTHODE

Méthode : calculer une variation d'énergie potentielle. 1. Noter les altitudes (ou allongements) des états initial A et final B . 2. $\Delta E_{pp} = mg(z_B - z_A)$: **final moins initial**, jamais l'inverse ; inutile de connaître la référence. 3. Contrôler le signe : montée $\Rightarrow \Delta E_{pp} > 0$; descente $\Rightarrow \Delta E_{pp} < 0$. 4. En déduire le travail du poids : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$.

MÉTHODE

Méthode : travailler avec un ressort. 1. Calculer l'allongement **algébrique** $x = \ell - \ell_0$ (signe : + si étiré, - si comprimé), en **mètres**. 2. $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$: le résultat est toujours positif ; si vous trouvez une valeur négative, il y a une erreur de signe sur x ... que le carré aurait dû effacer ! 3. Pour le travail de la tension entre deux états : $W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$, ou plus simplement $W_{A \rightarrow B}(\vec{T}) = -\Delta E_{pe}$.

REMARQUE

Piège à éviter : la référence et les variations. La valeur de E_{pp} dépend de la référence ; sa **variation** n'en dépend pas. Ne jamais affirmer « l'énergie potentielle vaut 7 J » sans préciser la référence. Et surtout, ne pas refaire les calculs de variation quand l'énoncé change de référence : le résultat est identique.

REMARQUE

Piège à éviter : les conversions. Masse en grammes ($m = 70 \text{ g} = 0,07 \text{ kg}$), allongement en centimètres ($x = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$) : la plupart des erreurs de devoir viennent d'unités non converties. Vérifier l'homogénéité : mgz s'exprime en $\text{kg} \times \text{N} \cdot \text{kg}^{-1} \times \text{m} = \text{N} \times \text{m} = \text{J}$.

REMARQUE

Piège à éviter : confusion des états. Dans $\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = -W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$, A est l'état **initial** et B l'état **final**. Échanger A et B change tous les signes. Une bonne habitude : faire un schéma avec l'axe Oz , y placer A et B avec leurs altitudes avant tout calcul.

Fin du chapitre 4 — Énergie potentielle. Chapitre suivant : énergie mécanique et sa conservation.

Chapitre 5

ÉNERGIE MÉCANIQUE

Matière : Physique — **Thème** : Mécanique **Durée indicative** : 6 heures **Niveau** : 1ère C — Côte d'Ivoire (approche par compétences)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **Définir** l'énergie mécanique d'un système comme somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle ($E_m = E_c + E_p$);
 - **Démontrer**, à partir du théorème de l'énergie cinétique, la conservation de l'énergie mécanique d'un système soumis uniquement à des forces conservatives;
 - **Établir et utiliser** la loi de non-conservation de l'énergie mécanique $\Delta E_m = W(\vec{f})$ lorsque des forces non conservatives (frottements) travaillent;
 - **Appliquer** la conservation (ou la non-conservation) de l'énergie mécanique pour résoudre des problèmes concrets : chute libre, pendule simple, mouvement sur une piste avec ou sans frottements;
 - **Interpréter** les transferts d'énergie au sein d'un système (transformations énergie cinétique $\rightleftharpoons$ énergie potentielle) et les dissipations vers le milieu extérieur;
 - **Calculer** des vitesses, des altitudes, des travaux de frottements et des pertes d'énergie dans des situations réelles contextualisées.
-

Plan du chapitre

1. **Rappels essentiels** : énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle élastique
 2. **Énergie mécanique d'un système** : définition et expression
 3. **Conservation de l'énergie mécanique** : systèmes conservatifs
 4. **Non-conservation de l'énergie mécanique** : travail des forces non conservatives
 5. **Applications** : chute libre, pendule simple, mouvement sur piste, transferts d'énergie
 6. **Méthodes et astuces**
 7. **Exercices** (15 exercices progressifs)
 8. **Corrigés détaillés**
-

Cours

1. Rappels essentiels

1.1. Énergie cinétique

DÉFINITION

Définition — Énergie cinétique : L'énergie cinétique d'un solide en mouvement de translation est l'énergie qu'il possède du fait de sa vitesse. Pour un solide de masse m dont le centre d'inertie a la vitesse v :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

avec m en kilogrammes (kg), v en mètres par seconde (m/s ou m.s⁻¹) et E_c en joules (J).

Pour un solide en **rotation** autour d'un axe fixe (Δ) avec la vitesse angulaire ω :

$$E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$$

où J_Δ est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Δ), en kg.m².

1.2. Énergie potentielle de pesanteur

DÉFINITION

Définition — Énergie potentielle de pesanteur : L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de sa position (son altitude) dans le champ de pesanteur. En choisissant une origine des altitudes (référence) où $E_p = 0$:

$$E_{pp} = mgz$$

avec m en kg, g en N/kg (ou m/s²), z l'altitude du centre d'inertie en m, et E_{pp} en J.

Remarques importantes :

- L'axe des altitudes (Oz) est orienté **vers le haut** ; z est algébrique : l'énergie potentielle peut être négative si le solide est **sous** la référence.
- Le choix de la référence est **arbitraire** ; seules les **variations** d'énergie ont un sens physique.
- La variation d'énergie potentielle de pesanteur entre deux points A et B est égale à l'opposé du travail du poids :

$$\Delta E_{pp} = E_{pp}(B) - E_{pp}(A) = -W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$$

1.3. Énergie potentielle élastique

DÉFINITION

Définition — Énergie potentielle élastique : L'énergie potentielle élastique d'un ressort de raideur k , dont l'allongement (ou la compression) par rapport à sa position de repos est x , est :

$$E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$$

avec k en N/m, x en m et E_{pe} en J. On a de même $\Delta E_{pe} = -W(\vec{T})$ où $\vec{T}$ est la tension (force de rappel) du ressort.

1.4. Théorème de l'énergie cinétique (rappel)

THÉORÈME

Théorème : Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux positions A et B est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide pendant ce déplacement :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{ext}})$$

C'est l'outil fondamental de toutes les démonstrations de ce chapitre.

2. Énergie mécanique d'un système

2.1. Mise en évidence : cas de la chute libre

Considérons une bille de masse m en chute libre (seule force : son poids $\vec{P}$), passant d'un point A d'altitude z_A à un point B d'altitude z_B .

Système étudié : la bille. **Bilan des forces extérieures :** le poids $\vec{P}$ uniquement.

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = mgz_A - mgz_B$$

Or $mgz_A = E_p(A)$ et $mgz_B = E_p(B)$, donc :

$$E_c(B) - E_c(A) = E_p(A) - E_p(B)$$

En regroupant les grandeurs relatives au même point :

$$E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$$

La quantité $E_c + E_p$ prend donc la **même valeur** en A et en B : elle est conservée au cours du mouvement. Cette quantité remarquable porte un nom : l'**énergie mécanique**.

2.2. Définition

DÉFINITION

Définition — Énergie mécanique : L'énergie mécanique d'un système est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle (de pesanteur et/ou élastique) :

$$E_m = E_c + E_p$$

Elle s'exprime en joules (J). C'est une **grandeur d'état** : sa valeur dépend de l'état du système (position et vitesse) à un instant donné.

Exemple résolu 1 : calcul d'une énergie mécanique.

Un élève lance une balle de masse $m = 200 \text{ g}$ verticalement vers le haut. Au moment où la balle passe à l'altitude $z = 3 \text{ m}$, sa vitesse vaut $v = 4 \text{ m/s}$. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$ et le sol comme référence des énergies potentielles. Calculer l'énergie mécanique de la balle à cet instant.

Résolution :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgz = \frac{1}{2} \times 0,200 \times 4^2 + 0,200 \times 10 \times 3$$

$$E_m = 1,6 + 6 = 7,6 \text{ J}$$

3. Conservation de l'énergie mécanique

3.1. Forces conservatives et forces non conservatives

DÉFINITION

Définition — Force conservative : Une force est dite **conservative** si son travail entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement des positions de A et de B. À toute force conservative, on peut associer une énergie potentielle E_p telle que $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -\Delta E_p$.

Exemples de forces conservatives : **le poids** (énergie potentielle de pesanteur $E_{pp} = mgz$), **la tension d'un ressort** (énergie potentielle élastique $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$).

DÉFINITION

Définition — Force non conservative : Une force est dite **non conservative** si son travail dépend du chemin suivi. C'est le cas des **forces de frottement** $\vec{f}$, dont le travail sur un trajet de longueur ℓ vaut typiquement $W(\vec{f}) = -f\ell$ (travail résistant, d'autant plus grand en valeur absolue que le trajet est long). On ne peut pas leur associer d'énergie potentielle.

Cas particulier utile : la réaction normale $\vec{R}_N$ d'un support sur un solide qui glisse sans rouler est **perpendiculaire au déplacement** : son travail est nul ($W(\vec{R}_N) = 0$). Elle ne modifie donc pas l'énergie mécanique.

3.2. Démonstration de la conservation (cas d'un solide sur un plan incliné sans frottements)

Considérons un solide (S) de masse m glissant **sans frottement** sur un plan incliné, d'un point A d'altitude z_A vers un point B d'altitude z_B .

Système : le solide (S). **Bilan des forces :** le poids $\vec{P}$ et la réaction normale $\vec{R}_N$ du plan.

Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

$$E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N)$$

- $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = 0$ car $\vec{R}_N \perp \overrightarrow{AB}$;
- $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = E_p(A) - E_p(B)$.

Donc :

$$E_c(B) - E_c(A) = E_p(A) - E_p(B) \quad \Rightarrow \quad E_c(A) + E_p(A) = E_c(B) + E_p(B)$$

c'est-à-dire :

$$E_m(A) = E_m(B) \quad \Leftrightarrow \quad \Delta E_m = 0$$

THÉORÈME

Théorème : Loi de conservation de l'énergie mécanique. Lorsqu'un système n'est soumis qu'à des **forces conservatives** (et à des forces dont le travail est nul), son énergie

mécanique **se conserve** :

$$E_m = \text{constante} \quad \text{ou} \quad \Delta E_m = 0$$

Un tel système est dit **conservatif**. C'est le cas d'un système **isolé** (aucune force extérieure) ou **pseudo-isolé** (forces extérieures qui se compensent ou ne travaillent pas).

Conséquence pratique fondamentale : pendant le mouvement, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique se **transforment l'une en l'autre**, leur somme restant constante :

- quand le système **descend** (ou se détend), E_p diminue et E_c augmente : $\Delta E_c = -\Delta E_p$;
- quand il **monte** (ou se comprime), E_p augmente et E_c diminue.

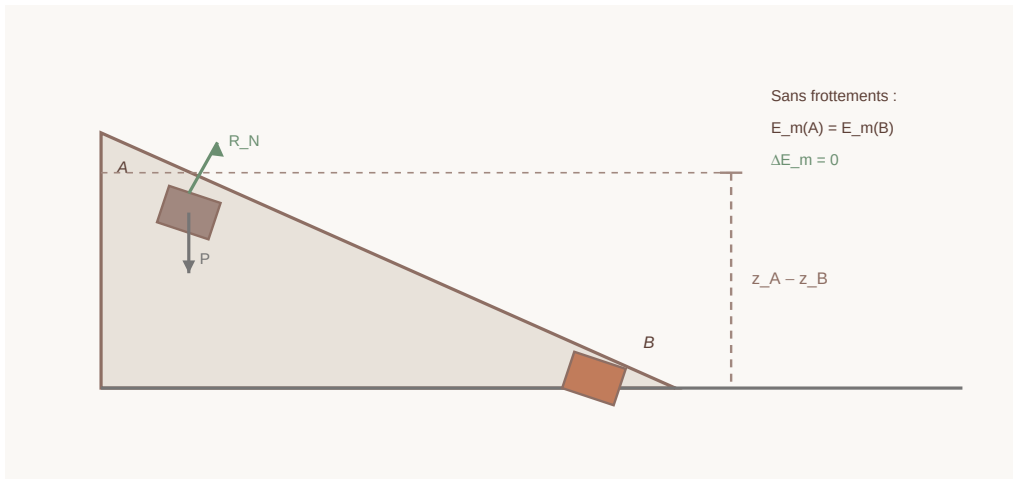


Figure 1 : Solide glissant sans frottement sur un plan incliné. Seul le poids travaille ($R_N \perp$ déplacement) : l'énergie mécanique se conserve.

Exemple résolu 2 : vitesse en bas d'un plan incliné.

Un solide de masse $m = 2 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale du sommet A d'un plan incliné parfaitement poli, d'altitude $z_A = 1,0 \text{ m}$. On prend le bas du plan B comme référence ($z_B = 0$) et $g = 10 \text{ N/kg}$. Calculer la vitesse v_B du solide en bas du plan.

Résolution : Les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(A) = E_m(B) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B$$

avec $v_A = 0$ et $z_B = 0$:

$$mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 \quad \Rightarrow \quad v_B = \sqrt{2gz_A} = \sqrt{2 \times 10 \times 1,0} \approx 4,47 \text{ m/s}$$

Remarque : la masse m se simplifie : la vitesse d'arrivée ne dépend que de la dénivellation.

4. Non-conservation de l'énergie mécanique

4.1. Démonstration : solide glissant avec frottements

Reprenons le solide (S) glissant maintenant sur un plan incliné **rugueux** : il subit en plus une force de frottement $\vec{f}$ d'intensité constante f , opposée au mouvement, sur un trajet AB de longueur ℓ .

Bilan des forces : le poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}_N$ et la force de frottement $\vec{f}$.

Théorème de l'énergie cinétique entre A et B :

$$E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) + W_{A \rightarrow B}(\vec{f})$$

avec $W(\vec{R}_N) = 0$, $W(\vec{P}) = E_p(A) - E_p(B)$ et $W(\vec{f}) = -f\ell$. Donc :

$$E_c(B) - E_c(A) = E_p(A) - E_p(B) - f\ell$$

$$[E_c(B) + E_p(B)] - [E_c(A) + E_p(A)] = -f\ell$$

$$E_m(B) - E_m(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = -f\ell < 0$$

L'énergie mécanique du solide a **diminué** : l'énergie « perdue » a été dissipée sous forme de **chaleur** dans le plan incliné et le solide (échauffement des surfaces en contact).

THÉORÈME

Théorème : Loi de non-conservation de l'énergie mécanique. Lorsqu'un système est soumis à des **forces non conservatives** qui travaillent (frottements, forces de traction ou de freinage...), la variation de son énergie mécanique est égale à la somme des travaux de ces forces non conservatives :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{non conservatives}})$$

Dans le cas des seuls frottements : $\Delta E_m = W(\vec{f})$.

- Si $W < 0$ (frottements, freinage) : l'énergie mécanique **diminue** — le système est **dissipatif** ; l'énergie perdue est convertie en chaleur.
- Si $W > 0$ (moteur, traction) : l'énergie mécanique **augmente** — le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur.

Remarque : seul le travail des forces **non conservatives** apparaît dans ΔE_m : le travail des forces conservatives (poids, tension de ressort) est déjà « compté » dans la variation d'énergie potentielle.

Exemple résolu 3 : arrêt sur une piste rugueuse.

Une luge de masse $m = 40 \text{ kg}$ arrive en bas d'une piste avec la vitesse $v = 10 \text{ m/s}$ sur un sol horizontal. Elle s'arrête après avoir parcouru $d = 25 \text{ m}$ sur une zone rugueuse où la force de frottement f est constante. Calculer f .

Résolution : Sur le sol horizontal, l'altitude ne varie pas : $\Delta E_p = 0$. La variation d'énergie mécanique est donc :

$$\Delta E_m = E_m(\text{arrêt}) - E_m(\text{départ}) = 0 - \frac{1}{2}mv^2 = W(\vec{f}) = -f d$$

$$f = \frac{mv^2}{2d} = \frac{40 \times 10^2}{2 \times 25} = 80 \text{ N}$$

4.2. Tableau récapitulatif

Situation	Forces qui travaillent	Bilan énergétique	Système
Sans frottements (poids, tension de ressort seuls)	forces conservatives uniquement	$\Delta E_m = 0$: conservation	conservatif
Avec frottements $\vec{f}$	forces conservatives + $\vec{f}$	$\Delta E_m = W(\vec{f}) < 0$	dissipatif

Situation	Forces qui travaillent	Bilan énergétique	Système
Avec moteur / traction	forces conservatives + force motrice	$\Delta E_m = W(\vec{F}_{\text{motrice}}) > 0$	non conservatif (reçoit de l'énergie)
Système complet (solide + support + air)	toutes les forces, intérieures comprises	énergie totale conservée (mécanique + thermique)	isolé au sens large

5. Applications

5.1. Chute libre

DÉFINITION

Définition — Chute libre : Un solide est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids (on néglige la résistance de l'air et la poussée d'Archimède).

En chute libre, seul le poids travaille : **l'énergie mécanique se conserve**. Pour un solide lâché sans vitesse initiale d'une altitude h au-dessus du sol (référence $z = 0$ au sol) :

$$E_m = mgh = \text{constante} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv^2 + mgz = mgh$$

d'où la vitesse à l'altitude z :

$$v = \sqrt{2g(h - z)}$$

et la vitesse d'arrivée au sol ($z = 0$) : $v_{\text{sol}} = \sqrt{2gh}$ — c'est la **loi de Torricelli**, déjà obtenue par le théorème de l'énergie cinétique.

Cas général (vitesse initiale v_A non nulle, altitude z_A) :

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgz = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A$$

Exemple résolu 4 : la mangue qui tombe.

Une mangue de masse $m = 150 \text{ g}$ se détache d'une branche située à $h = 6,0 \text{ m}$ du sol. On néglige la résistance de l'air et on prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Calculer son énergie mécanique (référence : le sol).
2. En déduire sa vitesse lorsqu'elle touche le sol.
3. À quelle altitude son énergie cinétique est-elle égale à son énergie potentielle ?

Résolution :

1. Au départ, $v = 0$ donc $E_m = E_p = mgh = 0,150 \times 10 \times 6,0 = 9,0 \text{ J}$.
2. Conservation de E_m : au sol, $E_p = 0$ donc $\frac{1}{2}mv_{\text{sol}}^2 = 9,0$, d'où $v_{\text{sol}} = \sqrt{2gh} = \sqrt{120} \approx 11,0 \text{ m/s}$.
3. On cherche z tel que $E_c = E_p$. Comme $E_c + E_p = E_m = 9,0 \text{ J}$, on a $2E_p = E_m$, soit $2mgz = mgh$, d'où $z = \frac{h}{2} = 3,0 \text{ m}$. **Résultat général : en chute libre sans vitesse initiale, $E_c = E_p$ à mi-hauteur.**

5.2. Le pendule simple

DÉFINITION

Définition — Pendule simple : Un pendule simple est constitué d'un objet ponctuel de masse m suspendu à un fil inextensible de longueur L , de masse négligeable, fixé en un point O. Écarté de sa position d'équilibre d'un angle θ_0 puis lâché, il oscille dans un plan vertical.

Étude énergétique (frottements négligés) :

Système : la masse m . **Bilan des forces :** le poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$ du fil.

La tension $\vec{T}$ est en permanence **perpendiculaire à la trajectoire** (un arc de cercle) : $W(\vec{T}) = 0$. Seul le poids travaille : **l'énergie mécanique se conserve.**

En choisissant la position d'équilibre ($\theta = 0$, point le plus bas) comme référence des altitudes, l'altitude de la masse lorsque le fil fait l'angle θ avec la verticale est :

$$z = L(1 - \cos \theta)$$

d'où l'expression de l'énergie mécanique :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgL(1 - \cos \theta) = \text{constante}$$

Conséquences directes :

- **Vitesse maximale** au passage à la position d'équilibre ($\theta = 0$), où E_p est minimale : si le pendule est lâché sans vitesse de θ_0 :

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mgL(1 - \cos \theta_0) \quad \Rightarrow \quad v_{\max} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)}$$

- **Symétrie des oscillations** : lâché sans vitesse de θ_0 , le pendule remonte exactement à l'angle $-\theta_0$ de l'autre côté (même énergie potentielle, donc même altitude), puis revient : les oscillations seraient **perpétuelles**.
- **En réalité**, les frottements de l'air et les frottements au point de suspension dissipent l'énergie : E_m diminue, les oscillations s'**amortissent** et le pendule finit par s'immobiliser à sa position d'équilibre stable. L'énergie mécanique perdue est devenue de la chaleur.

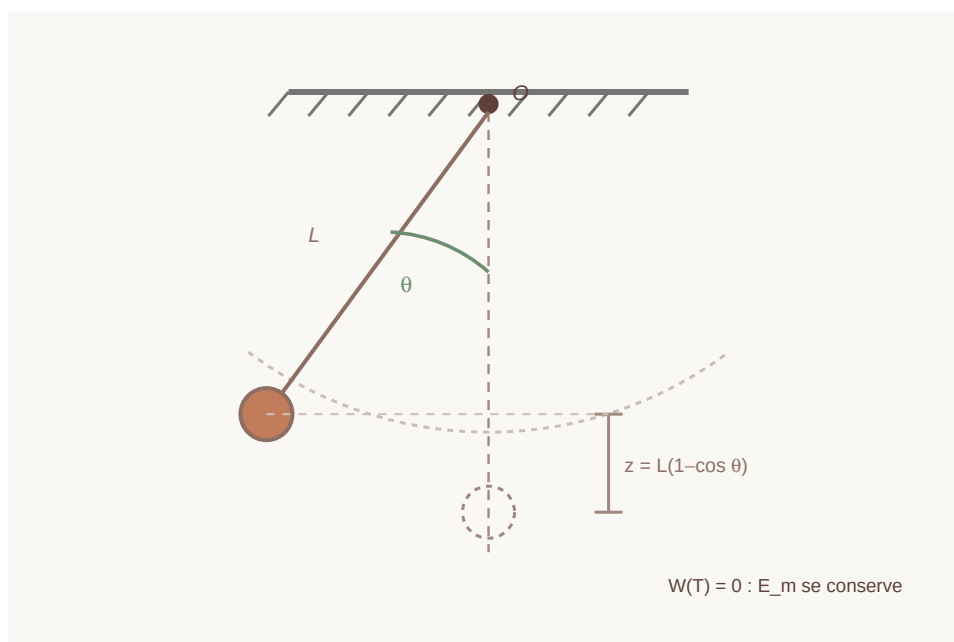


Figure 2 : Pendule simple. La tension du fil, perpendiculaire à la trajectoire, ne travaille pas : en l'absence de frottements, l'énergie mécanique se conserve.

Exemple résolu 5 : oscillations d'un pendule.

Un pendule simple est constitué d'une bille de masse $m = 100 \text{ g}$ suspendue à un fil de longueur $L = 0,80 \text{ m}$. On l'écarte d'un angle $\theta_0 = 60^\circ$ de la verticale et on l'abandonne sans vitesse initiale. On néglige les frottements et on prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Calculer l'énergie mécanique du pendule (référence : position d'équilibre).
2. Calculer la vitesse maximale de la bille.

Résolution :

1. $E_m = mgL(1 - \cos \theta_0) = 0,100 \times 10 \times 0,80 \times (1 - \cos 60^\circ) = 0,8 \times 0,5 = 0,40 \text{ J}$.
2. $v_{\max} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)} = \sqrt{2 \times 10 \times 0,80 \times 0,5} = \sqrt{8} \approx 2,83 \text{ m/s}$.

5.3. Mouvement sur une piste avec ou sans frottements

C'est la situation-type des devoirs de niveau : un mobile parcourt une piste composée de plusieurs tronçons (plan incliné, portion horizontale rugueuse, partie courbe...). La stratégie est toujours la même :

- **Tronçon sans frottements** : conservation de l'énergie mécanique entre les extrémités du tronçon :

$$E_m(\text{entrée}) = E_m(\text{sortie})$$

- **Tronçon avec frottements** (intensité f constante, longueur ℓ) : non-conservation :

$$E_m(\text{sortie}) - E_m(\text{entrée}) = W(\vec{f}) = -f\ell$$

Exemple résolu 6 : piste complète.

Un solide (S) de masse $m = 500 \text{ g}$ est lâché sans vitesse initiale d'un point A d'altitude $z_A = 1,25 \text{ m}$. Il glisse sans frottement jusqu'au point B au niveau du sol ($z_B = 0$), puis aborde une portion horizontale BC rugueuse de longueur $\ell = 2,0 \text{ m}$ où règne une force de frottement constante $f = 1,0 \text{ N}$. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Calculer la vitesse du solide en B.
2. Calculer la vitesse du solide en C.
3. Au-delà de C, la piste remonte en pente douce polie (frottements négligeables). À quelle altitude z_D le solide s'arrête-t-il ?

Résolution :

1. **Tronçon AB, sans frottements** : conservation de E_m :

$$mgz_A = \frac{1}{2}mv_B^2 \implies v_B = \sqrt{2gz_A} = \sqrt{2 \times 10 \times 1,25} = 5,0 \text{ m/s}$$

2. **Tronçon BC, avec frottements** : $\Delta E_m = W(\vec{f}) = -f\ell$. Sur l'horizontale, $\Delta E_p = 0$, donc :

$$\frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -f\ell \implies v_C^2 = v_B^2 - \frac{2f\ell}{m} = 25 - \frac{2 \times 1,0 \times 2,0}{0,500} = 25 - 8 = 17$$

$$v_C = \sqrt{17} \approx 4,12 \text{ m/s}$$

3. **Tronçon CD, sans frottements** : conservation de E_m entre C et D, avec $v_D = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_C^2 = mgz_D \implies z_D = \frac{v_C^2}{2g} = \frac{17}{20} = 0,85 \text{ m}$$

Le solide remonte à 0,85 m, altitude inférieure à $z_A = 1,25 \text{ m}$: la différence $mg(z_A - z_D) = 0,500 \times 10 \times 0,40 = 2,0 \text{ J}$ est exactement l'énergie dissipée par les frottements $f\ell = 1,0 \times 2,0 = 2,0 \text{ J}$. **Le bilan énergétique est cohérent.**

5.4. Transferts et chaînes énergétiques

L'énergie mécanique permet de décrire les **transferts d'énergie** entre systèmes :

- **Chute d'eau → turbine → alternateur** (barrages hydroélectriques de Kossou, Buyo, Taabo en Côte d'Ivoire) : l'énergie potentielle de pesanteur de l'eau retenue se transforme en énergie cinétique lors de la chute ; la turbine convertit cette énergie mécanique en énergie électrique. La variation d'énergie mécanique de l'eau est égale au travail reçu par la turbine :

$$\Delta E_m = W_{\text{fourni à la turbine}} < 0 \quad (\text{pour l'eau})$$

En tenant compte du **rendement** η de l'installation : $E_{\text{électrique}} = \eta \times |\Delta E_m|$.

- **Chocs et rebonds** : lors d'un choc avec le sol, une partie de l'énergie mécanique est dissipée (déformation, chaleur, son) : si une balle perd 20 % de son énergie mécanique à chaque rebond, sa hauteur de remontée décroît selon une suite géométrique.
- **Freinage d'un véhicule** : l'énergie cinétique du véhicule est dissipée en chaleur dans les freins ; la distance d'arrêt s'obtient par $\Delta E_m = W(\vec{f})$.

DÉFINITION

Définition — Rendement énergétique : Le rendement d'un convertisseur d'énergie est le rapport $\eta = \frac{E_{\text{utile obtenue}}}{E_{\text{fournie}}}$ (avec $0 \leq \eta \leq 1$), souvent exprimé en pourcentage. L'énergie « perdue » n'est pas détruite : elle est dégradée, essentiellement en chaleur.

Bilan général (principe de conservation de l'énergie totale) : l'énergie ne se crée ni ne se détruit : elle se **transforme** et se **transfère**. Quand l'énergie mécanique d'un système diminue, c'est qu'elle a été transférée à l'extérieur (chaleur, énergie électrique, énergie sonore...). Ce principe, qui dépasse le cadre de la mécanique, fonde toute la physique énergétique.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Résoudre un problème d'énergie mécanique en 5 étapes. 1. **Définir le système** étudié (le solide, la bille...) et le référentiel (galiléen, lié au sol). 2. **Faire le bilan des forces extérieures** et repérer celles qui travaillent : poids (toujours, sauf déplacement horizontal pur), frottements (si présents), tension ou réaction normale (travail nul si perpendiculaire au déplacement). 3. **Choisir une référence des énergies potentielles** (en général le point le plus bas du mouvement, ou le sol) et y rester fidèle pendant tout l'exercice. 4. **Choisir la bonne loi** : pas de frottements → conservation ($E_m(A) = E_m(B)$) ; frottements → non-conservation ($\Delta E_m = W(\vec{f})$). 5. **Écrire l'équation entre les deux points** pertinents (ceux où l'on connaît le plus de grandeurs), puis isoler l'inconnue et faire l'application numérique avec les unités du système international (m, kg, s, J).

MÉTHODE

Méthode : Vérifier la cohérence du résultat. - Une vitesse calculée par $v = \sqrt{\dots}$ doit avoir un radicande **positif** ; si ce n'est pas le cas, le mobile n'atteint jamais le point considéré (il s'arrête avant!). - La hauteur de remontée après un passage avec frottements doit être **inférieure** à la hauteur de départ. - Comparer l'énergie dissipée $|W(\vec{f})| = f\ell$ à la chute d'énergie mécanique $|\Delta E_m|$: elles doivent être égales.

REMARQUE

Piège à éviter : la référence des altitudes. L'erreur la plus fréquente est de changer de référence en cours de calcul. Fixez une fois pour toutes le niveau où $E_p = 0$, notez z **algébriquement** (un point sous la référence a $z < 0$), et n'en changez plus. Rappel : seule la variation $\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$ est indépendante de ce choix.

REMARQUE

Piège à éviter : le travail des frottements dépend du chemin. Pour un frottement d'intensité f constante, $W(\vec{f}) = -f\ell$ où ℓ est la **longueur du trajet parcouru** (pas le déplacement !). Sur un trajet aller-retour de longueur totale 2ℓ , le travail des frottements vaut $-2f\ell$, et non zéro — contrairement au travail du poids qui, lui, ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée.

REMARQUE

Piège à éviter : bien identifier ce qui se conserve. L'énergie **mécanique** ne se conserve que si les forces non conservatives ne travaillent pas. Ne pas confondre avec l'énergie **cinétique** (qui varie dès que le poids travaille) ni avec l'énergie **potentielle**. Et n'oubliez jamais le terme $\frac{1}{2}$ dans $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

MÉTHODE

Méthode : cas du pendule et des rotations. Pour un pendule ou un solide en rotation autour d'un axe (Δ) : l'énergie cinétique s'écrit $E_c = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$ et l'altitude du centre d'inertie G est repérée par l'angle : $z_G = L(1 - \cos\theta)$ (référence : position d'équilibre stable). La conservation s'écrit alors $\frac{1}{2}J_\Delta\omega^2 + mgL(1 - \cos\theta) = \text{constante}$.

Fin du chapitre 5 — Énergie mécanique. Maîtriser ce chapitre, c'est disposer de l'outil le plus puissant de la mécanique de 1ère C : le raisonnement énergétique, indispensable pour les devoirs de niveau comme pour le baccalauréat.

Chapitre 6

CHAMP ÉLECTROSTATIQUE

Matière : Physique — Thème : Électricité et électronique **Niveau : 1ère C (Côte d'Ivoire — approche par compétences)** **Durée indicative : 4 heures**

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- décrire les modes d'électrisation d'un corps et interpréter les interactions entre objets chargés ;
- énoncer la loi de Coulomb et calculer la force d'interaction électrostatique entre deux charges ponctuelles ;
- déterminer les caractéristiques du vecteur champ électrostatique créé en un point par une charge ponctuelle ;
- appliquer le principe de superposition pour déterminer le champ électrostatique créé par un ensemble de charges ponctuelles ;
- construire et interpréter les lignes de champ (charge ponctuelle seule, dipôle électrostatique, condensateur plan) ;
- exploiter la relation entre champ uniforme et tension, et déterminer la force subie par une charge placée dans un champ électrostatique.

Plan du chapitre

1. Les charges électriques
 2. La loi de Coulomb
 3. Champ électrostatique et vecteur champ électrostatique
 4. Lignes de champ
 5. Champ électrostatique uniforme entre deux armatures
 6. Force subie par une charge placée dans un champ électrostatique
-

Cours

1. Les charges électriques

1.1 Mise en évidence : l'électrisation

Expérience 1. Un bâton d'ébonite (résine noire) frotté avec une peau de chat (ou une fourrure) attire de petits morceaux de papier, des brins de paille ou une boule légère de moelle de sureau suspendue à un fil. On observe le même phénomène avec une règle en plastique frottée sur un vêtement en laine, ou avec un peigne passé sur des cheveux secs.

Expérience 2 (pendule électrostatique). Une boule légère recouverte de papier aluminium est suspendue à un fil isolant. Lorsqu'on approche d'elle un bâton d'ébonite frotté, la boule est d'abord **attirée**, puis, après avoir touché le bâton, elle est **repoussée**.

Interprétation. Par frottement, le corps a acquis une propriété nouvelle : il est devenu **électrisé** (ou chargé électriquement). On dit qu'il porte des **charges électriques**.

DÉFINITION

Définition — Électrisation : l'électrisation d'un corps est le transfert de charges électriques qui rend ce corps capable d'attirer ou de repousser d'autres corps légers. On distingue trois modes d'électrisation :

- l'électrisation par **frottement** (transfert d'électrons entre les deux corps frottés) ;
- l'électrisation par **contact** (transfert de charges d'un corps déjà électrisé à un corps neutre) ;
- l'électrisation par **influence** (déplacement des charges à l'intérieur d'un conducteur, sans contact).

1.2 Les deux types de charges électriques

Expériences.

- Deux bâtons d'ébonite, frottés tous les deux avec de la fourrure, se **repoussent** mutuellement.
- Deux bâtons de verre, frottés tous les deux avec un drap de laine, se **repoussent** mutuellement.
- Un bâton de verre frotté avec de la laine et un bâton d'ébonite frotté avec de la fourrure **s'attirent** mutuellement.

Conclusion. Il existe **deux espèces** d'électricité, donc deux types de charges électriques :

- les charges **positives** (notées $+$) : celles que porte le verre frotté avec la laine ;
- les charges **négatives** (notées $-$) : celles que porte l'ébonite frotté avec la fourrure.

MÉTHODE

Règle d'interaction entre charges :

- deux charges de **même signe** se **repoussent** ;
- deux charges de **signes contraires** s'**attirent**.

1.3 Quantification de la charge électrique

DÉFINITION

Définition — Charge électrique : la charge électrique d'un corps, notée q , est une grandeur algébrique qui mesure son état d'électrisation. Son unité dans le Système international est le **coulomb** (symbole : C).

Charge élémentaire. La matière est constituée d'atomes ; chaque atome contient des **électrons** (charge négative) et des **protons** (charge positive). Toutes les charges observées dans la nature sont des multiples entiers d'une même charge, appelée **charge élémentaire** et notée e :

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- charge de l'électron : $q_e = -e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- charge du proton : $q_p = +e = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

PROPRIÉTÉ

Propriété (quantification et conservation) :

- Toute charge électrique q est un multiple entier de la charge élémentaire : $q = n \cdot e$ avec $n \in \mathbb{Z}$.

- Un corps électriquement **neutre** contient autant de charges positives que de charges négatives.
- Dans un système isolé, la charge électrique totale se **conserve** : elle ne peut ni apparaître ni disparaître, elle ne fait que se transférer.

Sous-multiples usuels du coulomb :

Nom	Symbole	Valeur en coulombs
millicoulomb	mC	10^{-3} C
microcoulomb	μ C	10^{-6} C
nanocoulomb	nC	10^{-9} C
picocoulomb	pC	10^{-12} C

Remarque. Le coulomb est une unité « grande » : les charges mises en jeu en électrostatique sont le plus souvent de l'ordre du nanocoulomb ou du microcoulomb.

1.4 Conducteurs et isolants

- Un **conducteur** est un corps dans lequel les charges électriques (électrons libres) peuvent se déplacer : métaux (cuivre, aluminium, fer), corps humain, sol, solutions ioniques (eau salée...).
- Un **isolant** (ou diélectrique) est un corps dans lequel les charges restent localisées là où elles ont été déposées : verre, ébonite, plastiques, porcelaine, air sec, papier.

Cette distinction explique pourquoi une tige métallique tenue à la main ne conserve pas sa charge (elle s'écoule vers la terre à travers le corps), alors qu'un bâton d'ébonite la conserve.

2. La loi de Coulomb

2.1 Charge ponctuelle

DÉFINITION

Définition — Charge ponctuelle : une charge est dite **ponctuelle** lorsque la dimension du corps qui la porte est très petite devant la distance qui la sépare des autres charges (modèle du point matériel chargé).

2.2 Énoncé de la loi de Coulomb

Expérience (balance de Coulomb, 1785). En mesurant la torsion d'un fil très fin, Charles-Augustin de Coulomb a mesuré les forces d'interaction entre deux petites sphères chargées et établi la loi suivante.

THÉORÈME

Théorème (loi de Coulomb) : deux charges ponctuelles q_A et q_B , placées respectivement en deux points A et B distants de d , exercent l'une sur l'autre des forces électrostatiques :

- de même direction : la droite (AB) ;
- de sens opposés : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$ (principe des actions réciproques) ;
- attractives si les charges sont de signes contraires, répulsives si elles sont de même signe ;
- de même norme, proportionnelle au produit des valeurs absolues des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance :

$$F = k \frac{|q_A \cdot q_B|}{d^2}$$

avec $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$ dans le vide (et dans l'air, en très bonne approximation).

Unités à respecter impérativement : charges en coulombs (C), distance en mètres (m), force en newtons (N).

Expression vectorielle. En notant $\vec{u}_{AB}$ le vecteur unitaire porté par (AB) et orienté de A vers B, la force exercée par q_A sur q_B s'écrit :

$$\vec{F}_{A/B} = k \frac{q_A \cdot q_B}{d^2} \vec{u}_{AB}$$

Le signe du produit $q_A q_B$ donne automatiquement le sens de la force :

- si $q_A q_B > 0$ (même signe), $\vec{F}_{A/B}$ a le sens de $\vec{u}_{AB}$: la force sur B est **répulsive** ;
- si $q_A q_B < 0$ (signes contraires), $\vec{F}_{A/B}$ a le sens opposé : la force sur B est **attractive**.

2.3 Exemples résolus

Exemple résolu 1 : deux petites billes métallisées portent les charges $q_1 = +2 \mu\text{C}$ et $q_2 = +3 \mu\text{C}$. Leurs centres sont distants de $d = 50 \text{ cm}$. Déterminer les caractéristiques de la force exercée par q_1 sur q_2 , puis la valeur de cette force si la distance est divisée par deux.

Corrigé. Les deux charges sont positives : la force est **répulsive**, dirigée suivant la droite joignant les deux billes, et la force subie par q_2 est orientée à l'opposé de q_1 .

Conversion des données : $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$, $q_2 = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$, $d = 0,50 \text{ m}$.

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{d^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6}}{(0,50)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{6 \times 10^{-12}}{0,25} = 0,216 \text{ N}$$

Si la distance est divisée par deux, la force est multipliée par $2^2 = 4$ (loi en $1/d^2$) : $F' = 4 \times 0,216 = 0,864 \text{ N}$.

Exemple résolu 2 (la force électrique est immense devant la force gravitationnelle) : dans l'atome d'hydrogène, l'électron ($q_e = -e$, $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) et le proton ($q_p = +e$, $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) sont distants en moyenne de $r = 5,3 \times 10^{-11} \text{ m}$. Comparer la force électrostatique et la force gravitationnelle entre eux. (On donne $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$.)

Corrigé. Force électrostatique (attraction) :

$$F_e = k \frac{e^2}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(1,6 \times 10^{-19})^2}{(5,3 \times 10^{-11})^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2,56 \times 10^{-38}}{2,81 \times 10^{-21}} \approx 8,2 \times 10^{-8} \text{ N}$$

Force gravitationnelle :

$$F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{9,1 \times 10^{-31} \times 1,67 \times 10^{-27}}{(5,3 \times 10^{-11})^2} \approx 3,6 \times 10^{-47} \text{ N}$$

Rapport :

$$\frac{F_e}{F_g} \approx \frac{8,2 \times 10^{-8}}{3,6 \times 10^{-47}} \approx 2,3 \times 10^{39}$$

Conclusion fondamentale : à l'échelle atomique, la force gravitationnelle est totalement **négligeable** devant la force électrostatique. C'est la force électrique qui lie les électrons au noyau.

3. Champ électrostatique et vecteur champ électrostatique

3.1 Notion de champ électrostatique

Expérience. Reprenons le pendule électrostatique : une boule recouverte de papier aluminium, neutre ou chargée, est suspendue à un fil.

- Dans une région A, éloignée de tout corps électrisé, la boule reste verticale : elle ne subit aucune force électrique.
- Dans une région B, proche d'un bâton d'ébonite électrisé, la boule dévie : elle est soumise à une force $\vec{F}$ d'origine électrostatique, **sans qu'il y ait contact** avec le bâton.

On dit que le bâton électrisé modifie les propriétés de l'espace qui l'entoure : dans la région B règne un **champ électrostatique**.

DÉFINITION

Définition — Champ électrostatique : un champ électrostatique est une région de l'espace dans laquelle un corps chargé, placé au repos, est soumis à une force d'origine électrostatique.

3.2 Vecteur champ électrostatique

En un point M du voisinage d'un corps électrisé, plaçons une petite **charge test** q . Elle subit une force $\vec{F}$. L'expérience montre que le rapport $\frac{\vec{F}}{q}$ ne dépend pas de la charge test choisie : il ne dépend que du point M et des charges qui créent le champ.

DÉFINITION

Définition — Vecteur champ électrostatique : le vecteur champ électrostatique en un point M est le vecteur noté $\vec{E}(M)$ défini par :

$$\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}}{q} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \vec{F} = q \vec{E}(M)$$

où $\vec{F}$ est la force électrostatique subie par une charge test q placée en M.

Caractéristiques de $\vec{E}(M)$:

Élément	Caractéristique
Origine (point d'application)	le point M considéré
Direction	celle de la force $\vec{F}$
Sens	celui de $\vec{F}$ si $q > 0$; opposé à $\vec{F}$ si $q < 0$
Norme (intensité)	$E = \frac{F}{ q }$, exprimée en N/C (newton par coulomb) ou en V/m (volt par mètre)

REMARQUE

Remarque importante : le champ $\vec{E}$ en un point est une propriété de l'espace, indépendante de la charge test placée en ce point :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_1}{q_1} = \frac{\vec{F}_2}{q_2} = \dots = \frac{\vec{F}_n}{q_n}$$

3.3 Champ créé par une charge ponctuelle

Démonstration (au programme). Soit une charge ponctuelle Q placée en un point O . Déterminons le champ créé en un point M situé à la distance $r = OM$. Plaçons en M une charge test q_0 . D'après la loi de Coulomb, la force subie par q_0 est :

$$\vec{F} = k \frac{Q q_0}{r^2} \vec{u} \quad \text{avec} \quad \vec{u} = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$$

En appliquant la définition du champ électrostatique :

$$\vec{E}(M) = \frac{\vec{F}}{q_0} = k \frac{Q}{r^2} \vec{u}$$

THÉORÈME

Théorème : le champ électrostatique créé en un point M par une charge ponctuelle Q placée en O est :

$$\vec{E}(M) = k \frac{Q}{r^2} \vec{u} \quad \text{de norme} \quad E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

où $r = OM$ et $\vec{u}$ est le vecteur unitaire porté par (OM) , orienté de O vers M .

Direction et sens :

Charge source	Sens du champ en M	Vocabulaire
$Q > 0$	de O vers M (s'éloigne de la charge)	champ radial divergent ou centrifuge
$Q < 0$	de M vers O (se rapproche de la charge)	champ radial convergent ou centripète

Remarque. Le champ ne dépend que de la charge source Q et de la distance r : il **décroît en $1/r^2$** quand on s'éloigne de la charge (à distance doublée, la norme du champ est divisée par quatre).

3.4 Principe de superposition

Expérience et raisonnement. Considérons deux charges q_A en A et q_B en B . En un point M , une charge test q subit simultanément la force $\vec{F}_A$ due à q_A et la force $\vec{F}_B$ due à q_B . La force résultante est :

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B = q \vec{E}_A + q \vec{E}_B = q (\vec{E}_A + \vec{E}_B)$$

Le champ résultant en M est donc la somme vectorielle des champs créés séparément par chaque charge.

THÉORÈME

Théorème (principe de superposition) : le vecteur champ électrostatique créé en un point M par un ensemble de charges ponctuelles est égal à la somme vectorielle des vecteurs champs électrostatiques créés en ce point par chacune des charges prise isolément :

$$\vec{E}(M) = \sum_i \vec{E}_i(M)$$

Exemple résolu 3 : deux charges $q_A = +2 \text{ nC}$ et $q_B = -6 \text{ nC}$ sont placées en deux points A et B distants de 30 cm. Déterminer les caractéristiques du champ résultant au point M du segment $[AB]$ tel que $AM = 10 \text{ cm}$.

Corrigé. $AM = 0,10 \text{ m}$ et $MB = 0,20 \text{ m}$.

Champ créé en M par q_A (charge positive : champ centrifuge, donc dirigé de A vers M, c'est-à-dire de A vers B) :

$$E_A = k \frac{|q_A|}{AM^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-9}}{(0,10)^2} = \frac{18}{0,01} = 1\,800 \text{ N/C}$$

Champ créé en M par q_B (charge négative : champ centripète, donc dirigé de M vers B) :

$$E_B = k \frac{|q_B|}{MB^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{6 \times 10^{-9}}{(0,20)^2} = \frac{54}{0,04} = 1\,350 \text{ N/C}$$

Les deux vecteurs ont **même direction et même sens** (de A vers B). Le champ résultant a donc pour norme :

$$E = E_A + E_B = 1\,800 + 1\,350 = 3\,150 \text{ N/C}$$

Caractéristiques de $\vec{E}(M)$: origine M ; direction (AB) ; sens de A vers B ; norme $E = 3,15 \times 10^3 \text{ N/C}$.

4. Lignes de champ

4.1 Définition

DÉFINITION

Définition — Ligne de champ : une ligne de champ est une ligne continue, tangente en chacun de ses points au vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ et orientée dans le même sens que lui. L'ensemble des lignes de champ d'une distribution de charges constitue le **spectre électrostatique** de cette distribution.

Propriétés des lignes de champ :

- les lignes de champ **ne se croisent jamais** (en un point donné, le champ $\vec{E}$ a une direction unique) ;
- elles **partent des charges positives** (ou de l'infini) et **arrivent sur les charges négatives** (ou s'en vont à l'infini) ;
- là où les lignes sont **resserrées**, le champ est **intense** ; là où elles sont **écartées**, le champ est **faible** ;
- les lignes de champ ne sont pas des trajectoires de charges, sauf cas particuliers (champ uniforme, particule sans vitesse initiale).

4.2 Spectre d'une charge ponctuelle seule

Le champ créé par une charge ponctuelle est **radial** : les lignes de champ sont des **demi-droites** passant par la charge.

- Charge $q > 0$: lignes orientées vers l'extérieur — champ **divergent** (centrifuge).
- Charge $q < 0$: lignes orientées vers la charge — champ **convergent** (centripète).

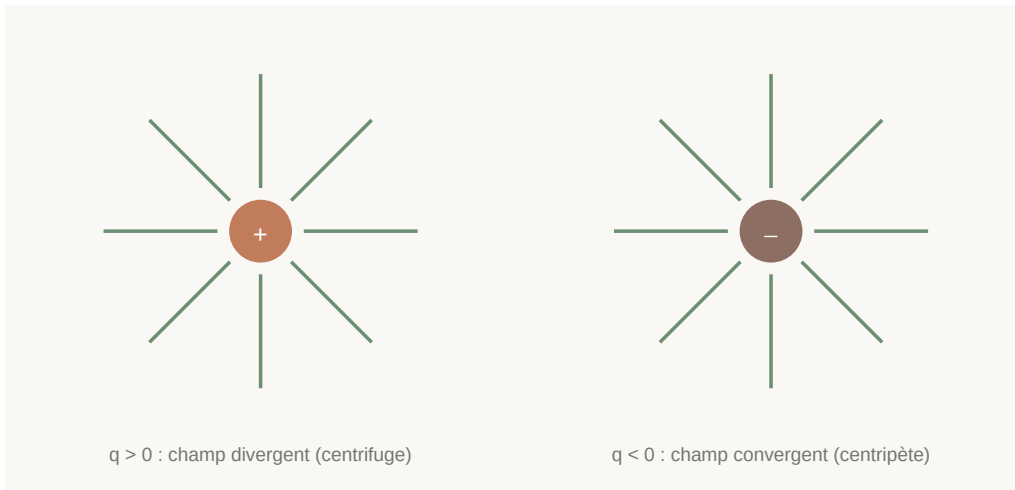


Figure 1 : lignes de champ d'une charge ponctuelle positive (à gauche) et négative (à droite).

4.3 Spectre d'un dipôle électrostatique

DÉFINITION

Définition — Dipôle électrostatique : un dipôle électrostatique est un ensemble de deux charges ponctuelles opposées $+q$ et $-q$ placées en deux points fixes A et B voisins.

Le spectre s'obtient en appliquant le principe de superposition en chaque point : les lignes **naissent sur la charge positive** et **meurent sur la charge négative** ; certaines s'échappent à l'infini du côté de la charge positive et viennent de l'infini du côté de la charge négative. Sur l'axe (AB), entre les deux charges, le champ est dirigé **de la charge positive vers la charge négative**.

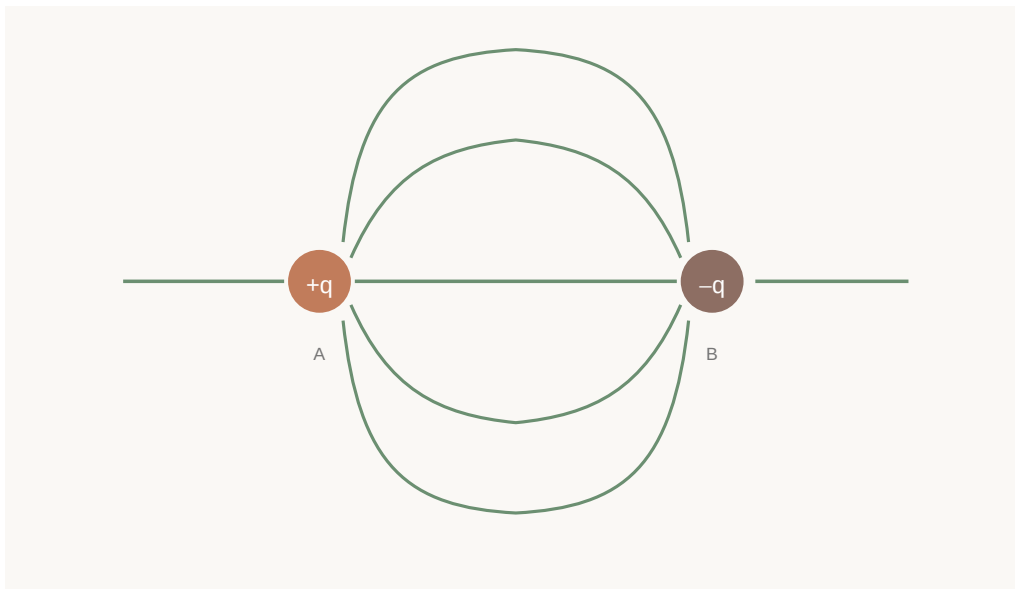


Figure 2 : lignes de champ d'un dipôle électrostatique (charges $+q$ en A et $-q$ en B). Elles sont orientées de la charge positive vers la charge négative.

5. Champ électrostatique uniforme entre deux armatures

5.1 Le condensateur plan

DÉFINITION

Définition — Condensateur plan : un condensateur plan est constitué de deux armatures métalliques planes, parallèles, séparées par un isolant (l'air par exemple) et portant des charges opposées $+Q$ et $-Q$. Lorsqu'on applique entre les armatures une tension $U = V_A - V_B > 0$, l'armature A porte la charge $+Q$ et l'armature B la charge $-Q$.

5.2 Champ uniforme

Expérience (spectre). En semant de petits grains isolants entre les armatures chargées d'un condensateur plan, on observe des lignes de champ **rectilignes, parallèles entre elles et équidistantes**, perpendiculaires aux armatures (sauf au voisinage des bords).

DÉFINITION

Définition — Champ uniforme : entre les armatures d'un condensateur plan, le champ électrostatique est **uniforme** : le vecteur $\vec{E}$ garde la même direction, le même sens et la même norme en tout point de l'espace entre les armatures. Il est dirigé **de l'armature positive vers l'armature négative** (dans le sens des potentiels décroissants).

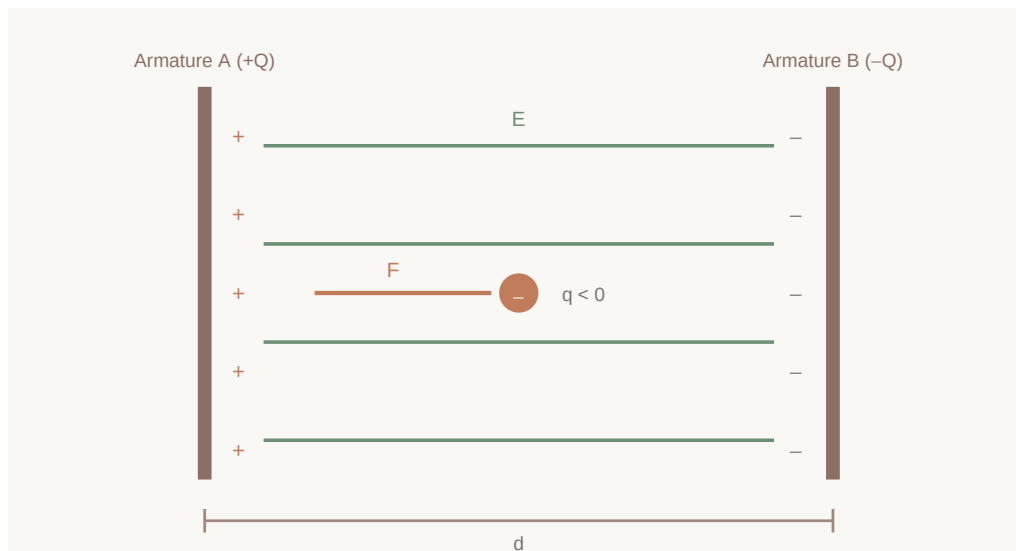


Figure 3 : champ uniforme entre les armatures d'un condensateur plan. La charge négative q subit une force $\vec{F} = q\vec{E}$ de sens opposé à $\vec{E}$.

5.3 Relation entre le champ uniforme et la tension

PROPRIÉTÉ

Propriété (admise, démontrée au chapitre suivant à l'aide du travail de la force électrostatique) : pour un champ uniforme $\vec{E}$ régnant entre deux armatures planes parallèles distantes de d et soumises à la tension U , on a :

$$E = \frac{U}{d} \quad \text{soit} \quad U = E \cdot d$$

avec U en volts (V), d en mètres (m) et E en volts par mètre (V/m). Cette relation justifie l'unité V/m du champ électrostatique.

Exemple résolu 4 : deux armatures planes parallèles sont distantes de $d = 5,0$ cm et soumises à une tension $U = 1\,000$ V. a) Calculer la norme du champ régnant entre elles. b) Quelle tension

faudrait-il appliquer pour obtenir un champ de $5,0 \times 10^4$ V/m avec des armatures distantes de 2,0 cm ?

Corrigé. a) $d = 0,050$ m :

$$E = \frac{U}{d} = \frac{1\,000}{0,050} = 2,0 \times 10^4 \text{ V/m}$$

b) $U' = E' \cdot d' = 5,0 \times 10^4 \times 0,020 = 1,0 \times 10^3 \text{ V} = 1\,000 \text{ V}.$

6. Force subie par une charge placée dans un champ électrostatique

6.1 Expression de la force

De la définition du vecteur champ (§3.2) découle immédiatement la relation fondamentale :

THÉORÈME

Théorème : une charge ponctuelle q placée en un point M où règne un champ électrostatique $\vec{E}$ est soumise à la force électrostatique :

$$\vec{F} = q \vec{E} \quad \text{de norme} \quad F = |q| \cdot E$$

Caractéristiques de $\vec{F}$:

Élément	$q > 0$	$q < 0$
Origine	le point M où se trouve la charge	le point M où se trouve la charge
Direction	celle de $\vec{E}$	celle de $\vec{E}$
Sens	même sens que $\vec{E}$	sens opposé à $\vec{E}$
Norme	$F = qE$	$F = q E$

6.2 Conséquences

- **Particule chargée dans un champ uniforme** : la force $\vec{F} = q\vec{E}$ est constante ; la particule est **accélérée** si elle part sans vitesse initiale, **déviée** si elle arrive avec une vitesse non parallèle au champ. Une charge positive est attirée vers l'armature négative, une charge négative vers l'armature positive.
- **Poids le plus souvent négligeable** : pour les particules élémentaires (électron, proton, ions), la force électrostatique est immense devant le poids ; on négligera systématiquement le poids devant $F = |q|E$ après l'avoir vérifié par le calcul.
- **Équilibre** : une charge peut rester en équilibre sous l'action simultanée de la force électrostatique et d'autres forces (poids, tension d'un fil) si la somme vectorielle des forces est nulle.

Exemple résolu 5 : entre les armatures de l'exemple résolu 4 ($E = 2,0 \times 10^4$ V/m, champ horizontal dirigé de l'armature positive vers l'armature négative), on place successivement : a) une charge $q = +2,0$ nC ; b) un électron ($q_e = -1,6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg). Déterminer dans chaque cas les caractéristiques de la force subie et comparer au poids.

Corrigé. a) $q > 0$: $\vec{F}$ a la direction de $\vec{E}$ et le même sens (vers l'armature négative).

$$F = qE = 2,0 \times 10^{-9} \times 2,0 \times 10^4 = 4,0 \times 10^{-5} \text{ N}$$

b) Électron ($q_e < 0$) : $\vec{F}$ a la direction de $\vec{E}$ et le sens opposé (vers l'armature positive).

$$F = |q_e| E = 1,6 \times 10^{-19} \times 2,0 \times 10^4 = 3,2 \times 10^{-15} \text{ N}$$

Poids de l'électron : $P = m_e g = 9,1 \times 10^{-31} \times 10 = 9,1 \times 10^{-30} \text{ N}$.

$$\frac{F}{P} = \frac{3,2 \times 10^{-15}}{9,1 \times 10^{-30}} \approx 3,5 \times 10^{14}$$

Le poids est environ 10^{14} fois plus faible que la force électrique : il est **négligeable**.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Déterminer le champ résultant créé par plusieurs charges :

1. Faire un **schéma** clair : placer les charges, le point M, les distances.
2. Tracer **chaque** vecteur $\vec{E}_i$ en M **sans tenir compte des autres charges** : centrifuge si $q_i > 0$, centripète si $q_i < 0$.
3. Calculer chaque norme $E_i = k \frac{|q_i|}{r_i^2}$ séparément.
4. Ajouter les vecteurs : s'ils sont colinéaires, additionner ou soustraire les normes selon les sens; sinon, décomposer ou utiliser la géométrie (parallélogramme, projection sur la bissectrice).
5. Conclure en donnant les **quatre caractéristiques** du champ résultant.

MÉTHODE

Méthode — Trouver un point de champ nul :

1. Repérer les zones où les champs $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ ont des **sens opposés** (seules ces zones peuvent convenir) : entre deux charges de même signe; à l'extérieur, du côté de la plus petite charge en valeur absolue, pour deux charges de signes contraires.
2. Écrire l'égalité des normes : $\frac{|q_1|}{x^2} = \frac{|q_2|}{(d \pm x)^2}$.
3. Simplifier par k , prendre la racine carrée en gardant les quantités positives, résoudre l'équation du premier degré obtenue.
4. Vérifier que la solution se trouve bien dans la zone prévue.

MÉTHODE

Méthode — Étudier l'équilibre d'une bille chargée suspendue :

1. Bilan des forces : poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$ (horizontale si le champ est horizontal), tension $\vec{T}$ du fil.
2. L'équilibre impose $\vec{P} + \vec{F} + \vec{T} = \vec{0}$.
3. En projetant sur deux axes perpendiculaires : $T \cos \alpha = P$ et $T \sin \alpha = F$, d'où $\tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{|q|E}{mg}$.
4. La tension se calcule par $T = \sqrt{P^2 + F^2}$.

REMARQUE

Piège à éviter — Les conversions d'unités : avant tout calcul, convertir les charges en **coulombs** ($1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$, $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$) et les distances en **mètres** ($1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$). Une distance laissée en centimètres fausse le résultat d'un facteur 10^4 !

REMARQUE

Piège à éviter — Le sens de $\vec{F} = q\vec{E}$: ne pas oublier que pour une charge **négative** (électron notamment), la force est de **sens opposé** au champ. Raisonner d'abord sur le signe de q , puis conclure sur le sens.

REMARQUE

Piège à éviter — Additionner les normes au lieu des vecteurs : le principe de superposition porte sur les **vecteurs** : $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. On ne peut écrire $E = E_1 + E_2$ que si les deux champs ont même direction et même sens. S'ils sont perpendiculaires, $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$; s'ils font un angle quelconque, il faut passer par la géométrie.

MÉTHODE

Astuce — Toujours comparer la force électrique au poids : dans les exercices sur les particules (électron, proton, ion), calculer $\frac{F}{P}$ et conclure que le poids est négligeable. Cette étape, souvent demandée explicitement aux devoirs de niveau, justifie qu'on étudie le mouvement en ne tenant compte que de la force électrostatique.

Fin du chapitre 6 — Champ électrostatique.

Chapitre 7

ÉNERGIE POTENTIELLE ÉLECTROSTATIQUE

Matière : Physique — **Thème :** Électricité et électronique **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire — Approche Par Compétences) **Durée indicative :** 3 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- définir le potentiel électrique en un point et la différence de potentiel (d.d.p.) entre deux points ;
 - déterminer le travail de la force électrostatique s'exerçant sur une charge qui se déplace dans un champ uniforme, et montrer que ce travail ne dépend pas du chemin suivi (force conservative) ;
 - établir et exploiter la relation entre le champ électrostatique uniforme et la différence de potentiel, notamment $E = \frac{U}{d}$;
 - définir les surfaces équipotentielles et interpréter leur disposition par rapport aux lignes de champ ;
 - calculer l'énergie potentielle électrostatique $E_p = qV$ d'une charge ponctuelle placée en un point de potentiel V , en joule et en électronvolt ;
 - appliquer la conservation de l'énergie mécanique pour résoudre des problèmes d'accélération de particules chargées (condensateur plan, canon à électrons, accélérateur électrostatique).
-

Plan du chapitre

1. **Potentiel électrique et différence de potentiel**
 2. **Travail de la force électrostatique — force conservative**
 3. **Relation entre champ électrostatique et potentiel dans un champ uniforme — surfaces équipotentielles**
 4. **Énergie potentielle électrostatique**
 5. **Applications : condensateur plan et accélération de particules**
-

Cours

I. Potentiel électrique et différence de potentiel

I.1. Notion d'état électrique d'un point

Considérons deux plaques métalliques parallèles, chargées de signes contraires : la plaque P_1 porte des charges positives, la plaque P_2 des charges négatives. Entre les plaques règne

un champ électrostatique $\vec{E}$ uniforme.

Soient deux points A et B situés entre les plaques. Une même charge d'essai q placée successivement en A puis en B ne se comporte pas de la même façon : les points A et B ne sont pas dans le même **état électrique**. Pour distinguer ces états électriques, on introduit une grandeur scalaire appelée **potentiel électrique**.

DÉFINITION

Définition — Potentiel électrique. Le potentiel électrique en un point M d'une région où règne un champ électrostatique est une grandeur scalaire algébrique, notée V_M (ou $V(M)$), qui caractérise l'état électrique de ce point. Il s'exprime en **volts** (symbole V).

Remarques.

- Le potentiel électrique est défini à **une constante additive près** : on doit toujours choisir une **référence des potentiels** (point où l'on pose $V = 0$). En travaux pratiques, on choisit souvent la **terre** (la « masse ») comme référence : $V_{\text{terre}} = 0 \text{ V}$.
- Le potentiel se mesure à l'aide d'un **voltmètre** (ou d'un oscilloscope) par rapport à la référence choisie.

I.2. Différence de potentiel (d.d.p.) — tension électrique

DÉFINITION

Définition — Différence de potentiel. On appelle différence de potentiel (d.d.p.) entre deux points A et B , ou **tension électrique** entre A et B , la grandeur algébrique :

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Elle s'exprime en volts (V) et se mesure avec un voltmètre branché en dérivation entre A et B .

Conséquences immédiates.

- $U_{BA} = V_B - V_A = -(V_A - V_B) = -U_{AB}$: la tension est une grandeur **algébrique**, son signe dépend de l'ordre des points.
- La d.d.p. ne dépend **pas** de la référence des potentiels choisie : si l'on ajoute une même constante à tous les potentiels, la différence $V_A - V_B$ reste inchangée.
- $U_{AA} = V_A - V_A = 0$.

Exemple résolu 1 : Sur un circuit de laboratoire, un voltmètre indique les potentiels $V_A = 150 \text{ V}$ et $V_B = 40 \text{ V}$ (par rapport à la masse). Calculons U_{AB} et U_{BA} .

$$U_{AB} = V_A - V_B = 150 - 40 = 110 \text{ V} \quad ; \quad U_{BA} = V_B - V_A = 40 - 150 = -110 \text{ V}.$$

On vérifie bien que $U_{BA} = -U_{AB}$. Le point A est au potentiel le plus élevé.

II. Travail de la force électrostatique — force conservative

II.1. Expression du travail dans un champ uniforme

Soit $\vec{E}$ un champ électrostatique **uniforme** (même direction, même sens, même norme en tout point), créé par exemple entre les armatures d'un condensateur plan. Une particule de charge q , placée dans ce champ, subit la force électrostatique :

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Cette force est **constante** puisque $\vec{E}$ est uniforme. Lorsque la particule se déplace d'un point A vers un point B , le travail de cette force constante est :

THÉORÈME

Théorème : Le travail de la force électrostatique $\vec{F} = q\vec{E}$ subie par une charge q qui se déplace de A vers B dans un champ uniforme $\vec{E}$ est le produit scalaire :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = q\vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$$

avec W en joules (J), q en coulombs (C), E en volts par mètre (V/m) et AB en mètres (m).

II.2. Indépendance du chemin suivi

Propriété fondamentale : le travail de la force électrostatique entre deux points A et B **ne dépend pas du chemin suivi**, mais seulement des points de départ et d'arrivée.

Démonstration (champ uniforme).

Considérons deux chemins joignant A à B :

- le chemin direct, segment $[AB]$: $W_1 = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$;
- un chemin brisé passant par un point intermédiaire M : $A \rightarrow M \rightarrow B$.

Le long du chemin brisé, le travail est la somme des travaux élémentaires :

$$W_2 = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AM} + \vec{F} \cdot \overrightarrow{MB} = \vec{F} \cdot (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = W_1$$

car $\vec{F}$ est constante et $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB}$ (relation de Chasles).

En décomposant de la même façon un chemin polygonal quelconque en segments successifs, on obtient toujours $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$. Un chemin courbe étant la limite de chemins polygonaux de plus en plus fins, le résultat demeure pour **tout** chemin joignant A à B . ■

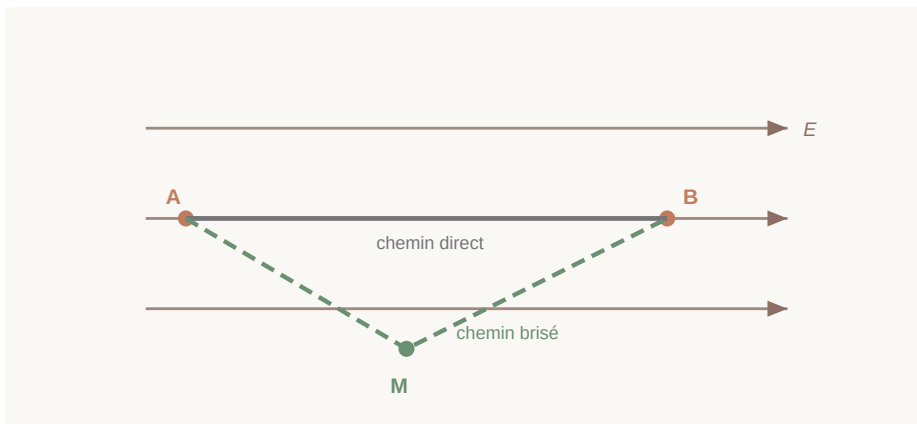


Figure 1 : Le travail de la force électrostatique est le même sur le chemin direct $A \rightarrow B$ et sur le chemin brisé $A \rightarrow M \rightarrow B$: il ne dépend que des points A et B .

II.3. Force conservative**DÉFINITION**

Définition — Force conservative. Une force est dite **conservative** lorsque son travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi. Son travail le long de tout chemin fermé est alors nul.

La force électrostatique $\vec{F} = q\vec{E}$ est donc une **force conservative** (comme le poids). Cette propriété permet de définir une **énergie potentielle** associée à cette force (partie IV).

II.4. Travail moteur, travail résistant

Le produit scalaire $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = q \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$ est une grandeur algébrique :

Cas	Signe de $W_{A \rightarrow B}$	Nature du travail	Interprétation
$q \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} > 0$	$W > 0$	moteur	la force favorise le déplacement (mouvement spontané de la charge)
$q \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} < 0$	$W < 0$	résistant	la force s'oppose au déplacement
$\vec{E} \perp \overrightarrow{AB}$	$W = 0$	nul	déplacement perpendiculaire au champ

Exemple résolu 2 : Entre deux plaques d'un condensateur, le champ est uniforme, de norme $E = 2\,000 \text{ V/m}$, dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Une charge $q = 4 \mu\text{C}$ se déplace d'un point A vers un point B situé $d = 10 \text{ cm}$ plus loin **sur la même ligne de champ, dans le sens de $\vec{E}$** .

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = q E d = 4 \times 10^{-6} \times 2\,000 \times 0,10 = 8 \times 10^{-4} \text{ J.}$$

Le travail est positif : il est moteur, ce qui est logique car une charge positive est spontanément attirée vers la plaque négative.

III. Relation entre champ électrostatique et potentiel dans un champ uniforme — surfaces équipotentielles

III.1. Relation fondamentale $U_{AB} = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$

THÉORÈME

Théorème : Dans un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$, la différence de potentiel entre deux points A et B est égale au produit scalaire du vecteur champ par le vecteur déplacement :

$$U_{AB} = V_A - V_B = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Admis en classe de 1^{ère} C, ce résultat se comprend ainsi : la circulation du champ électrostatique de A à B mesure l'«écart d'état électrique» entre ces deux points, c'est-à-dire leur d.d.p.

III.2. La relation $E = \frac{U}{d}$

Plaçons-nous dans le cas particulier où A et B sont sur la **même ligne de champ**, avec $\overrightarrow{AB}$ **colinéaire et de même sens** que $\vec{E}$. Alors :

$$\vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} = E \times AB \times \cos 0 = E \times AB$$

En notant $d = AB$ la distance entre A et B et $U = U_{AB} = V_A - V_B$ (positive) :

$$U = E d \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{E = \frac{U}{d}}$$

avec E en volts par mètre (V/m), U en volts (V) et d en mètres (m).

THÉORÈME

Théorème : Entre deux points A et B d'un champ uniforme situés sur la même ligne de champ et distants de d , la norme du champ est le quotient de la d.d.p. par la distance : $E = \frac{U}{d}$.

Remarque sur les unités. Le champ électrostatique s'exprime indifféremment en **V/m** (relation $E = U/d$) ou en **N/C** (relation $\vec{F} = q\vec{E}$) : ces deux unités sont équivalentes.

III.3. Sens du champ : les potentiels décroissants

Soient A et B deux points d'une même ligne de champ, orientés dans le sens de $\vec{E}$ (de sorte que $\vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} > 0$). La relation fondamentale donne :

$$V_A - V_B = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} > 0 \quad \Rightarrow \quad V_A > V_B$$

PROPRIÉTÉ

Propriété : Le vecteur champ électrostatique $\vec{E}$ est orienté dans le sens des **potentiels décroissants** : «le champ $\vec{E}$ fait décroître les potentiels».

Ainsi, dans un condensateur plan, le champ est dirigé de la **plaque positive** (potentiel le plus élevé) vers la **plaque négative** (potentiel le plus faible).

III.4. Surfaces équipotentielles**DÉFINITION**

Définition — Surface équipotentielle. On appelle surface équipotentielle l'ensemble des points de l'espace ayant le même potentiel : si M et N appartiennent à la même surface équipotentielle, alors $V_M = V_N$.

Propriétés.

1. **Le travail de la force électrostatique entre deux points d'une même surface équipotentielle est nul.** En effet, si $V_A = V_B$, alors $W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = 0$.
2. **Les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ.**
Démonstration : soient A et B deux points voisins d'une même surface équipotentielle ; alors $V_A - V_B = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, donc $\vec{E} \perp \overrightarrow{AB}$: le champ est perpendiculaire à tout déplacement tracé sur la surface équipotentielle. ■
3. **Dans un champ uniforme** (condensateur plan), les surfaces équipotentielles sont des **plans parallèles aux armatures** (et donc perpendiculaires aux lignes de champ). Le potentiel varie **linéairement** le long d'une ligne de champ : entre deux plans équipotentiels distants de d , la d.d.p. vaut $U = Ed$.

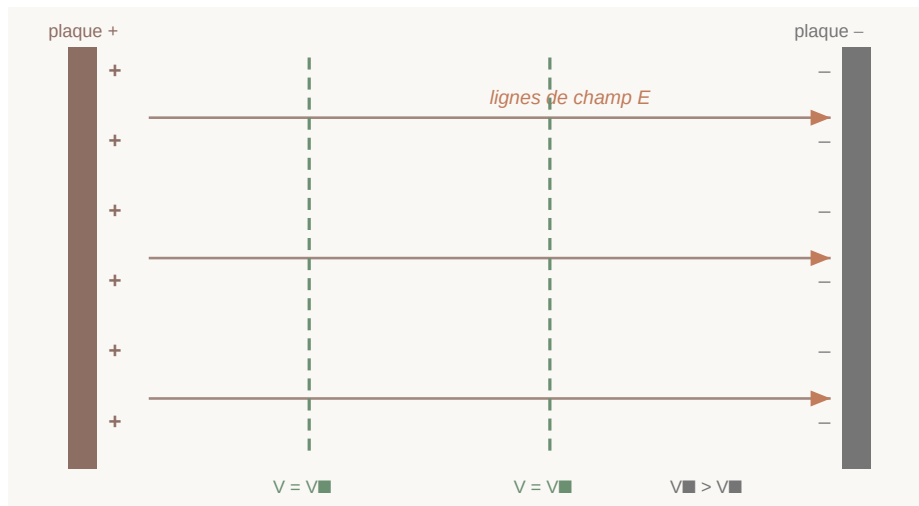


Figure 2 : Dans le champ uniforme d'un condensateur plan, les lignes de champ (flèches) sont perpendiculaires aux armatures ; les surfaces équipotentielles (traits verts en pointillés) sont des plans parallèles aux armatures. Le champ est orienté vers les potentiels décroissants.

Exemple résolu 3 : On applique une tension $U = 600 \text{ V}$ entre les armatures d'un condensateur plan distantes de $d = 4,0 \text{ cm}$.

1. Norme du champ entre les armatures :

$$E = \frac{U}{d} = \frac{600}{4,0 \times 10^{-2}} = 1,5 \times 10^4 \text{ V/m} = 15 \text{ kV/m}.$$

2. Potentiel d'un point M situé à $1,0 \text{ cm}$ de la plaque positive (dont le potentiel vaut $V_+ = 600 \text{ V}$, la plaque négative étant à la masse) : le potentiel décroît de $E \times 0,01 = 150 \text{ V}$, donc

$$V_M = 600 - 150 = 450 \text{ V}.$$

IV. Énergie potentielle électrostatique

IV.1. Lien entre travail et variation d'énergie potentielle

La force électrostatique étant conservative, on lui associe une énergie potentielle E_p telle que :

THÉORÈME

Théorème : La variation d'énergie potentielle électrostatique d'une charge q déplacée de A vers B est égale à l'opposé du travail de la force électrostatique :

$$\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = -W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$$

soit encore $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B)$.

IV.2. Expression $E_p = qV$

Or nous avons établi que $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = q \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$ et que $V_A - V_B = \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$. On en tire la relation capitale :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = q(V_A - V_B) = qU_{AB}$$

En identifiant avec $W_{A \rightarrow B} = E_p(A) - E_p(B)$:

$$E_p(A) - E_p(B) = qV_A - qV_B$$

Cette égalité est satisfaite pour tous les points A et B si l'on pose, à une constante additive près :

DÉFINITION

Définition — Énergie potentielle électrostatique. L'énergie potentielle électrostatique d'une particule de charge q placée en un point M de potentiel V_M est :

$$E_p(M) = q V_M \quad (+ \text{ constante})$$

On choisit la constante nulle en posant $E_p = 0$ au point de référence où $V = 0$. E_p s'exprime en joules (J), q en coulombs (C) et V en volts (V).

Attention au signe ! E_p est une grandeur **algébrique** : elle est négative si la charge q est négative et le potentiel positif (et inversement).

Exemple résolu 4 : Un ion de charge $q = -2,5 \mu\text{C}$ est placé en un point M de potentiel $V_M = 300 \text{ V}$.

$$E_p(M) = q V_M = -2,5 \times 10^{-6} \times 300 = -7,5 \times 10^{-4} \text{ J}.$$

Si cet ion se déplace ensuite de M vers un point N de potentiel $V_N = 100 \text{ V}$, le travail de la force électrique vaut :

$$W_{M \rightarrow N} = q (V_M - V_N) = -2,5 \times 10^{-6} \times (300 - 100) = -5 \times 10^{-4} \text{ J} \quad (\text{travail résistant}),$$

et la variation d'énergie potentielle : $\Delta E_p = -W_{M \rightarrow N} = +5 \times 10^{-4} \text{ J} > 0$: l'énergie potentielle **augmente**, ce qui est cohérent avec un travail résistant (il faut « forcer » la charge négative à s'éloigner de la plaque positive).

IV.3. L'électronvolt, unité d'énergie adaptée aux particules

DÉFINITION

Définition — Électronvolt. L'électronvolt (symbole eV) est l'énergie acquise par une particule de charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ accélérée sous une d.d.p. de 1 V :

$$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

On utilise aussi les multiples : $1 \text{ keV} = 10^3 \text{ eV}$, $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$, $1 \text{ GeV} = 10^9 \text{ eV}$.

Inversement : $1 \text{ J} = \frac{1}{1,6 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 6,25 \times 10^{18} \text{ eV}$.

L'électronvolt est l'unité usuelle en physique des particules, car les énergies mises en jeu (de l'ordre de 10^{-17} à 10^{-13} J) seraient malcommodes à exprimer en joules.

IV.4. Conservation de l'énergie mécanique

Considérons une particule chargée soumise **uniquement** à la force électrostatique (le poids est en général négligeable devant elle — voir exercice 14). Son énergie mécanique est :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + q V$$

La force électrostatique étant conservative, l'énergie mécanique se **conserve** :

THÉORÈME

Théorème (conservation de l'énergie mécanique) : Pour une particule de charge q soumise à la seule force électrostatique, la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle électrostatique est constante :

$$E_c(A) + qV_A = E_c(B) + qV_B$$

C'est une reformulation du **théorème de l'énergie cinétique** entre A et B :

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = q(V_A - V_B) = qU_{AB}$$

V. Applications : condensateur plan et accélération de particules

V.1. Le condensateur plan

Un **condensateur plan** est formé de deux armatures métalliques planes et parallèles, séparées par un isolant (le vide ou un diélectrique). Lorsqu'on applique une tension U entre les armatures :

- il règne entre elles un champ **uniforme** $\vec{E}$, perpendiculaire aux armatures, dirigé de l'armature positive vers l'armature négative, de norme :

$$E = \frac{U}{d} \quad (d \text{ distance entre les armatures}) ;$$

- les surfaces équipotentielles sont des plans parallèles aux armatures ;
- le potentiel décroît linéairement de V_+ (armature positive) à V_- (armature négative) le long d'une ligne de champ.

Le condensateur plan est le dispositif de référence pour réaliser un champ électrostatique uniforme au laboratoire (déviation de faisceaux dans un tube cathodique, expériences sur les particules).

V.2. Accélération de particules chargées

Le principe d'un **accélérateur électrostatique** (canon à électrons d'un oscilloscope, tube à rayons X, accélérateur de Van de Graaff, accélérateur tandem) est simple : une particule de charge q est placée entre deux électrodes entre lesquelles règne une tension U . La force électrique l'accélère et le théorème de l'énergie cinétique donne, si la particule part avec une vitesse initiale négligeable :

$$\frac{1}{2}mv^2 = |q|U \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2|q|U}{m}}$$

L'énergie cinétique acquise, $|q|U$, s'exprime commodément en électronvolts : une charge élémentaire e accélérée sous 1 kV gagne 1 keV.

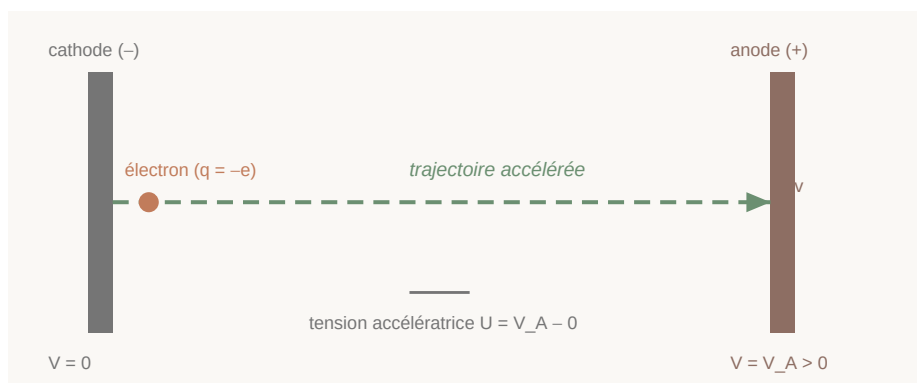


Figure 3 : Canon à électrons. L'électron émis par la cathode (potentiel nul) avec une vitesse négligeable est accéléré vers l'anode (potentiel positif) : $\frac{1}{2}mv^2 = eU$.

Exemple résolu 5 : Dans le tube cathodique d'un vieux oscillographe de lycée, un électron ($q = -e$, $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg) est accéléré depuis le repos sous une tension $U = 500$ V.

Énergie cinétique acquise :

$$E_c = eU = 1,6 \times 10^{-19} \times 500 = 8,0 \times 10^{-17} \text{ J} = 500 \text{ eV}.$$

Vitesse à l'arrivée sur l'anode :

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 8,0 \times 10^{-17}}{9,1 \times 10^{-31}}} = \sqrt{1,76 \times 10^{14}} \approx 1,33 \times 10^7 \text{ m/s}.$$

C'est environ 4 % de la vitesse de la lumière : les tensions du laboratoire communiquent aux particules des vitesses considérables.

V.3. Tableau récapitulatif des grandeurs du chapitre

Grandeur	Symbole	Expression	Unité (SI)
Potentiel électrique	V_M	(défini à une constante près)	volt (V)
Différence de potentiel (tension)	U_{AB}	$V_A - V_B$	volt (V)
Travail de la force électrique	$W_{A \rightarrow B}$	$q \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB} = q U_{AB}$	joule (J)
Champ uniforme	E	$\frac{U}{d}$	V/m (= N/C)
Énergie potentielle électrostatique	E_p	qV	joule (J)
Énergie cinétique	E_c	$\frac{1}{2}mv^2$	joule (J)
Électronvolt	—	$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$	eV

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Calculer un travail dans un champ uniforme. 1. Repérer les données : charge q (avec son signe !), champ $\vec{E}$ ou tension U , points de départ et d'arrivée. 2. Choisir la formule adaptée : $W = q \vec{E} \cdot \overrightarrow{AB}$ si l'on connaît $\vec{E}$ et le déplacement ; $W = q(V_A - V_B) = qU_{AB}$ si l'on connaît les potentiels. 3. Conclure sur la nature du travail : $W > 0$ moteur, $W < 0$ résistant, $W = 0$ si déplacement sur une équipotentielle.

MÉTHODE

Méthode : Exploiter $E = \frac{U}{d}$ sans se tromper. La distance d est TOUJOURS la distance mesurée **le long d'une ligne de champ** (projection du déplacement sur la direction du champ), c'est-à-dire la distance entre les deux surfaces équipotentielles passant par les points considérés. Si le déplacement $\overrightarrow{AB}$ fait un angle α avec $\vec{E}$, alors $V_A - V_B = E \times AB \times \cos \alpha$.

MÉTHODE

Méthode : Problèmes d'accélération de particules. 1. Identifier la charge q (signe inclus) et la tension accélératrice U . 2. Écrire le théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = W = q(V_{\text{départ}} - V_{\text{arrivée}})$. 3. Si la vitesse initiale est négligeable : $\frac{1}{2}mv^2 = |q|U$, d'où $v = \sqrt{2|q|U/m}$ et $E_c = |q|U$ (conversion directe en eV si $|q|$ est un multiple de e).

REMARQUE

Piège à éviter : Le signe de la charge. Une charge négative ($q < 0$) se déplace spontanément vers les potentiels **croissants** (vers la plaque positive), à l'inverse d'une charge positive. Dans $W = q(V_A - V_B)$, oublier le signe de q inverse la conclusion sur le caractère moteur ou résistant du travail.

REMARQUE

Piège à éviter : Confondre U_{AB} et U_{BA} . $U_{AB} = V_A - V_B = -U_{BA}$. Dans le théorème de l'énergie cinétique appliqué à une charge allant de A vers B , c'est bien $qU_{AB} = q(V_A - V_B)$ qu'il faut écrire : l'ordre des indices suit le sens du déplacement.

REMARQUE

Piège à éviter : Négliger le poids sans le justifier. Le poids d'une particule (électron, proton, ion) est presque toujours négligeable devant la force électrostatique, mais il faut le **vérifier par le calcul** dans les problèmes (comparer mg et $|q|E$) avant d'affirmer que l'énergie mécanique se réduit à $E_c + qV$.

MÉTHODE

Méthode : Conversions joule $\leftrightarrow$ électronvolt. Pour passer des joules aux eV, diviser par $1,6 \times 10^{-19}$; pour passer des eV aux joules, multiplier par $1,6 \times 10^{-19}$. Astuce de contrôle : 1 eV est minuscule ($\approx 10^{-19}$ J), donc une énergie exprimée en eV doit correspondre à un nombre de joules très inférieur.

Fin du chapitre 7 — Énergie potentielle électrostatique.

Chapitre 8

PUISSANCE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUES

Matière : Physique — **Thème :** Électricité et électronique **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire — approche par compétences) — **Durée indicative :** 6 h

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- définir la puissance électrique et l'énergie électrique échangées par un dipôle ;
 - appliquer les relations $P = UI$ et $W = Pt = UIt$ pour déterminer la puissance ou l'énergie reçue ou fournie par un dipôle ;
 - appliquer la loi d'Ohm et démontrer la loi de Joule relative à un conducteur ohmique ;
 - établir le bilan énergétique complet d'un générateur et d'un récepteur, puis calculer un rendement ;
 - déterminer l'intensité du courant dans un circuit série en appliquant la loi de Pouillet ;
 - convertir le joule et le kilowattheure, lire un compteur électrique et interpréter une facture d'électricité.
-

Plan du chapitre

1. Rappels : courant, tension et dipôles électriques
 2. Énergie et puissance électriques d'un dipôle
 3. Effet Joule et loi d'Ohm
 4. Bilan énergétique d'un générateur
 5. Bilan énergétique d'un récepteur
 6. Bilan énergétique d'un circuit série : loi de Pouillet
 7. Le kilowattheure et la facturation de l'énergie électrique
 8. Méthodes et astuces
 9. Exercices et corrigés détaillés
-

Cours

1. Rappels : courant, tension et dipôles électriques

1.1. Le courant électrique

DÉFINITION

Définition — Courant électrique : le courant électrique est un mouvement d'ensemble ordonné de porteurs de charges électriques (électrons dans les métaux, ions dans les électrolytes).

DÉFINITION

Définition — Intensité du courant : soit Q la quantité d'électricité qui traverse une section d'un conducteur pendant la durée Δt . L'intensité du courant dans cette section est :

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

avec Q en coulombs (C), Δt en secondes (s) et I en ampères (A).

L'intensité se mesure à l'aide d'un **ampèremètre branché en série** dans le circuit. Dans un circuit série, l'intensité est la même en tout point (loi d'unicité de l'intensité en régime permanent).

1.2. La tension électrique

DÉFINITION

Définition — Tension électrique : la tension U_{AB} aux bornes d'un dipôle AB est la différence de potentiel (d.d.p.) entre ses bornes :

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

où V_A et V_B sont les potentiels électriques des points A et B . La tension s'exprime en volts (V).

La tension se mesure à l'aide d'un **voltmètre branché en dérivation** aux bornes du dipôle. On flèche la tension par une flèche dirigée de B vers A (vers le potentiel le plus élevé) pour représenter U_{AB} .

1.3. Dipôles actifs et dipôles passifs — conventions d'orientation

Un **dipôle** est un composant électrique possédant deux bornes. On distingue :

- les **dipôles passifs** : conducteurs ohmiques (résistors), lampes, diodes... Ils ne peuvent que recevoir de l'énergie ;
- les **dipôles actifs** : piles, accumulateurs, générateurs... Ils peuvent fournir de l'énergie au circuit.

Pour raisonner avec des grandeurs algébriques, on adopte des conventions d'orientation :

- **Convention récepteur** : la flèche de la tension et la flèche du courant sont de **sens opposés** ; le courant entre par la borne de potentiel le plus élevé (le courant circule dans le sens des potentiels décroissants à l'intérieur du dipôle).
- **Convention générateur** : la flèche de la tension et la flèche du courant sont de **même sens** ; le courant sort par la borne de potentiel le plus élevé (borne +).

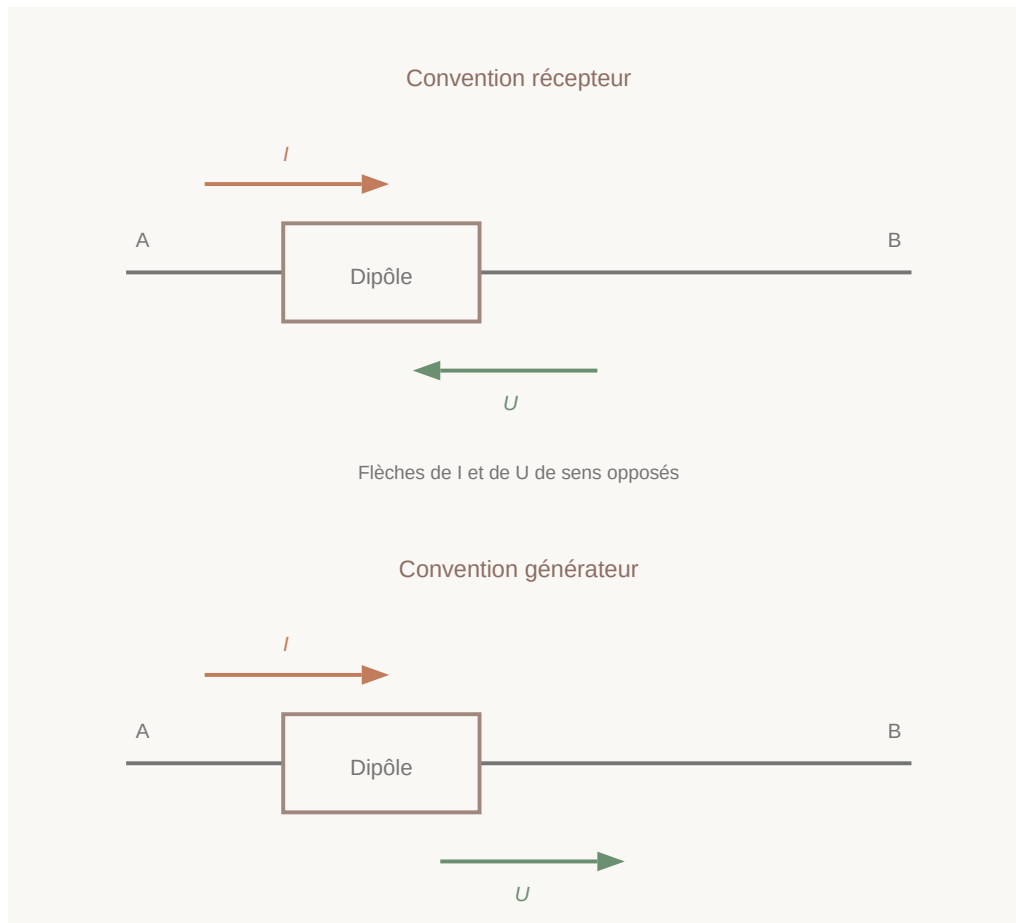


Figure 1 : conventions d'orientation d'un dipôle — en convention récepteur, les flèches de I et de U sont de sens opposés ; en convention générateur, elles sont de même sens.

2. Énergie et puissance électriques d'un dipôle

2.1. Énergie électrique échangée par un dipôle

Considérons un dipôle AB traversé par un courant d'intensité I pendant la durée Δt , la tension à ses bornes étant U_{AB} . Une particule de charge q qui se déplace de A vers B reçoit de la force électrostatique un travail :

$$W_{A \rightarrow B} = q (V_A - V_B) = q U_{AB}$$

Or la charge totale ayant traversé le dipôle pendant Δt est $q = I \Delta t$. On obtient donc :

$$W = U I \Delta t$$

DÉFINITION

Définition — Énergie électrique : l'énergie électrique échangée par un dipôle parcouru par un courant d'intensité I , sous la tension U , pendant la durée Δt (notée aussi t), est :

$$W = U I t$$

avec U en volts (V), I en ampères (A), t en secondes (s) et W en joules (J).

Interprétation énergétique :

- si le dipôle **reçoit** de l'énergie des porteurs de charge, c'est un **récepteur** (dipôle passif en fonctionnement : lampe, moteur, résistor...);
- si le dipôle **cède** de l'énergie aux porteurs de charge, c'est un **générateur** (dipôle actif : pile, accumulateur...).

2.2. Puissance électrique d'un dipôle

DÉFINITION

Définition — Puissance électrique : la puissance électrique d'un dipôle est le quotient de l'énergie électrique échangée par la durée :

$$P = \frac{W}{t} = \frac{U I t}{t} \Rightarrow \boxed{P = U I}$$

avec U en volts (V), I en ampères (A) et P en watts (W).

Remarques importantes :

- La relation $P = UI$ est **toujours vraie**, quel que soit le dipôle (générateur, récepteur, conducteur ohmique).
- $1 \text{ W} = 1 \text{ V} \times 1 \text{ A}$. On utilise aussi le kilowatt : $1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}$.
- La **puissance nominale** d'un appareil (indiquée sur sa plaque signalétique) est la puissance qu'il consomme (ou fournit) dans ses conditions normales d'utilisation, sous sa **tension nominale**.

Exemple résolu 1 : une lampe de bureau fonctionne sous la tension $U = 220 \text{ V}$ et est traversée par un courant d'intensité $I = 0,45 \text{ A}$ pendant $t = 2 \text{ h}$.

1. Puissance électrique reçue : $P = UI = 220 \times 0,45 = 99 \text{ W}$.
2. Durée en secondes : $t = 2 \times 3600 = 7200 \text{ s}$.
3. Énergie reçue : $W = Pt = 99 \times 7200 = 712\,800 \text{ J} \approx 7,13 \times 10^5 \text{ J}$.

3. Effet Joule et loi d'Ohm

3.1. L'effet Joule

DÉFINITION

Définition — Effet Joule : on appelle effet Joule l'effet thermique (dégagement de chaleur) associé au passage du courant électrique dans un conducteur.

Tout conducteur traversé par un courant s'échauffe. Cet effet est :

- **utile** dans les appareils de chauffage : fer à repasser, bouilloire, chauffe-eau, cuisinière électrique, lampe à incandescence;
- **néfaste** quand il provoque un échauffement excessif des fils d'installation (risque d'incendie) ou des bobinages des moteurs;
- **protecteur** dans le fusible, dont le fil fond dès que l'intensité dépasse une valeur limite.

3.2. Loi d'Ohm pour un conducteur ohmique

THÉORÈME

Théorème (loi d'Ohm) : pour un conducteur ohmique de résistance R , la tension à ses bornes est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse :

$$U = R I \quad \text{ou} \quad I = \frac{U}{R}$$

avec U en volts (V), I en ampères (A) et R en ohms (Ω).

On définit aussi la **conductance** $G = \frac{1}{R}$, qui s'exprime en siemens (S); alors $I = G U$.

Le conducteur ohmique est un dipôle passif qui transforme **intégralement** en chaleur l'énergie électrique qu'il reçoit.

3.3. Loi de Joule

THÉORÈME

Théorème (loi de Joule) : l'énergie dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant d'intensité I pendant la durée t est :

$$W_J = R I^2 t$$

et la puissance dissipée par effet Joule est :

$$P_J = R I^2 = \frac{U^2}{R} = U I$$

avec R en ohms (Ω), I en ampères (A), U en volts (V), P_J en watts (W) et W_J en joules (J).

Démonstration : le conducteur ohmique transforme intégralement en chaleur l'énergie électrique reçue, donc $W_J = W = U I t$. D'après la loi d'Ohm, $U = R I$, d'où :

$$W_J = (R I) I t = R I^2 t$$

En divisant par t , on obtient la puissance : $P_J = R I^2$. Comme $I = \frac{U}{R}$, on peut aussi écrire $P_J = R \times \frac{U^2}{R^2} = \frac{U^2}{R}$.

REMARQUE

Piège : l'écriture $P_J = U I$ n'est valable ici que parce que le dipôle est un **conducteur ohmique** (toute l'énergie reçue devient de la chaleur). Pour un moteur ou un électrolyseur, $P_J = r' I^2 \neq U I$ (voir § 5).

Exemple résolu 2 : un resistor de résistance $R = 20 \, \Omega$ est traversé par un courant d'intensité $I = 2 \, \text{A}$ pendant 10 min.

1. Tension à ses bornes : $U = R I = 20 \times 2 = 40 \, \text{V}$.
2. Puissance dissipée par effet Joule : $P_J = R I^2 = 20 \times 2^2 = 80 \, \text{W}$. (Vérification : $P_J = U I = 40 \times 2 = 80 \, \text{W}$.)
3. Énergie dissipée : $t = 10 \times 60 = 600 \, \text{s}$, donc $W_J = P_J t = 80 \times 600 = 48\,000 \, \text{J}$.

4. Bilan énergétique d'un générateur

4.1. Caractéristiques d'un générateur : f.é.m. et résistance interne

DÉFINITION

Définition — Générateur : un générateur est un dipôle actif qui produit de l'énergie électrique ; la tension entre ses bornes n'est pas nulle lorsqu'il est hors circuit (à vide).

Un générateur réel (pile, accumulateur, dynamo) est caractérisé par deux grandeurs :

- sa **force électromotrice (f.é.m.)** E , en volts (V) : c'est la tension mesurée entre ses bornes **à vide** (quand $I = 0$) ; elle représente l'énergie que le générateur communique à l'unité de charge ;
- sa **résistance interne** r , en ohms (Ω) : elle modélise les pertes internes du générateur.

4.2. Loi d'Ohm pour un générateur

Quand le générateur débite un courant d'intensité I , la tension U_{PN} disponible entre ses bornes P (pôle +) et N (pôle -) est inférieure à sa f.é.m. à cause de la chute de tension interne rI :

THÉORÈME

Théorème (loi d'Ohm pour un générateur) :

$$U_{PN} = E - rI$$

La caractéristique $U = f(I)$ du générateur est une droite décroissante d'ordonnée à l'origine E et de pente $-r$ (voir la figure 2 du § 5).

4.3. Bilan des puissances d'un générateur

Multiplions les deux membres de la loi d'Ohm par I :

$$U_{PN} I = E I - r I^2$$

Chaque terme a une signification physique précise :

Puissance	Expression	Signification
Puissance engendrée (totale)	$P_e = E I$	puissance produite par la transformation d'énergie (chimique pour une pile, mécanique pour un alternateur) en énergie électrique
Puissance perdue par effet Joule	$P_J = r I^2$	puissance dissipée en chaleur à l'intérieur du générateur
Puissance fournie (utile) au circuit	$P_f = U_{PN} I = E I - r I^2$	puissance disponible entre les bornes, cédée au reste du circuit

On a donc le bilan : $P_e = P_f + P_J$.

4.4. Rendement d'un générateur

DÉFINITION

Définition — Rendement d'un générateur : le rendement η_g d'un générateur est le quotient de la puissance fournie au circuit par la puissance engendrée :

$$\eta_g = \frac{P_f}{P_e} = \frac{U I}{E I} = \frac{U}{E} = 1 - \frac{r I}{E}$$

Le rendement est un nombre sans unité, toujours inférieur à 1 ; on l'exprime souvent en pourcentage.

Exemple résolu 3 : une batterie de f.é.m. $E = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 0,5 \Omega$ débite un courant d'intensité $I = 2 \text{ A}$.

1. Tension aux bornes : $U = E - r I = 12 - 0,5 \times 2 = 11 \text{ V}$.
2. Puissance engendrée : $P_e = E I = 12 \times 2 = 24 \text{ W}$.
3. Puissance perdue par effet Joule : $P_J = r I^2 = 0,5 \times 2^2 = 2 \text{ W}$.
4. Puissance fournie : $P_f = U I = 11 \times 2 = 22 \text{ W}$. (Bilan : $22 + 2 = 24 \text{ W}$.)
5. Rendement : $\eta_g = \frac{P_f}{P_e} = \frac{22}{24} \approx 0,917$, soit environ 91,7 %.

5. Bilan énergétique d'un récepteur

5.1. Qu'est-ce qu'un récepteur ?

DÉFINITION

Définition — Récepteur : un récepteur est un dipôle capable de transformer une partie de l'énergie électrique reçue en une autre forme d'énergie que l'énergie thermique :

- énergie **mécanique** pour un moteur électrique ;
- énergie **chimique** pour un électrolyseur ou un accumulateur en charge.

5.2. F.c.é.m. et résistance interne — loi d'Ohm pour un récepteur

L'étude expérimentale de la caractéristique $U = f(I)$ d'un récepteur (par exemple un électrolyseur) donne une droite croissante **ne passant pas par l'origine**, d'équation $U = E' + r' I$:

- E' est la **force contre-électromotrice (f.c.é.m.)**, en volts (V) : c'est la **tension minimale** qu'il faut appliquer aux bornes du récepteur pour qu'il commence à fonctionner (être traversé par un courant) ;
- r' est la **résistance interne** du récepteur, en ohms (Ω).

THÉORÈME

Théorème (loi d'Ohm pour un récepteur) :

$$U_{AB} = E' + r' I$$

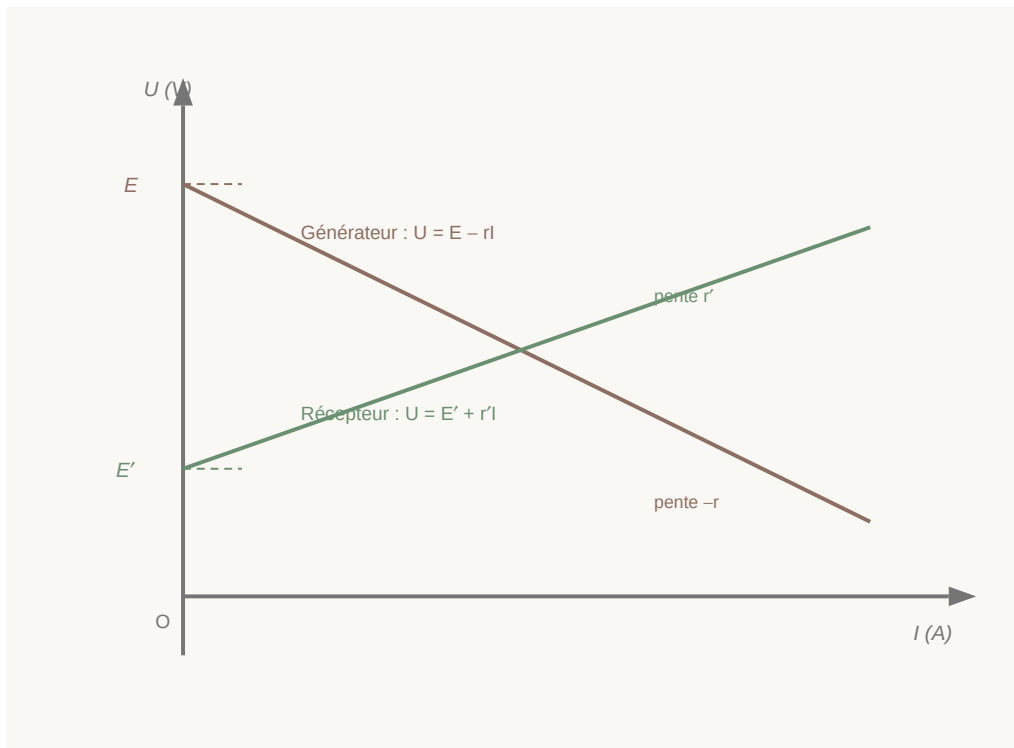


Figure 2 : caractéristiques intensité-tension. Le générateur a une caractéristique décroissante d'ordonnée à l'origine E et de pente $-r$; le récepteur a une caractéristique croissante d'ordonnée à l'origine E' et de pente r' .

5.3. Bilan des puissances d'un récepteur

Multiplions les deux membres de la loi d'Ohm par I :

$$U I = E' I + r' I^2$$

Puissance	Expression	Signification
Puissance reçue	$P_r = U I$	puissance électrique totale absorbée par le récepteur
Puissance utile	$P_u = E' I$	puissance convertie en forme utile (mécanique pour un moteur, chimique pour un électrolyseur)
Puissance perdue par effet Joule	$P_J = r' I^2$	puissance dissipée en chaleur dans les bobinages ou l'électrolyte

Bilan : $P_r = P_u + P_J$.

5.4. Rendement d'un récepteur

DÉFINITION

Définition — Rendement d'un récepteur : le rendement η_r d'un récepteur est le quotient de la puissance utile par la puissance reçue :

$$\eta_r = \frac{P_u}{P_r} = \frac{E' I}{U I} = \frac{E'}{U} < 1$$

Cas particulier dangereux — le moteur calé (bloqué) : quand l'arbre d'un moteur est bloqué, sa f.c.é.m. s'annule ($E' = 0$). La loi d'Ohm devient $U = r' I$, donc $I = \frac{U}{r'}$: l'intensité devient très grande car r' est petite, et toute la puissance reçue est dissipée en chaleur ($P_J = UI$). Le moteur risque d'être détruit : c'est pourquoi on protège les moteurs par des fusibles ou des disjoncteurs.

Exemple résolu 4 : un moteur de f.c.é.m. $E' = 6 \text{ V}$ et de résistance interne $r' = 1 \Omega$ est alimenté sous la tension $U = 9 \text{ V}$.

1. Intensité : d'après $U = E' + r' I$, on tire $I = \frac{U - E'}{r'} = \frac{9 - 6}{1} = 3 \text{ A}$.
2. Puissance reçue : $P_r = UI = 9 \times 3 = 27 \text{ W}$.
3. Puissance utile : $P_u = E' I = 6 \times 3 = 18 \text{ W}$.
4. Puissance Joule : $P_J = r' I^2 = 1 \times 3^2 = 9 \text{ W}$. (Bilan : $18 + 9 = 27 \text{ W}$.)
5. Rendement : $\eta_r = \frac{E'}{U} = \frac{6}{9} \approx 0,667$, soit environ 66,7 %.

6. Bilan énergétique d'un circuit série : loi de Pouillet

Considérons un circuit série comportant un générateur (E, r), un interrupteur, un ampèremètre, un résistor de résistance R et un récepteur (E', r') — par exemple un moteur.

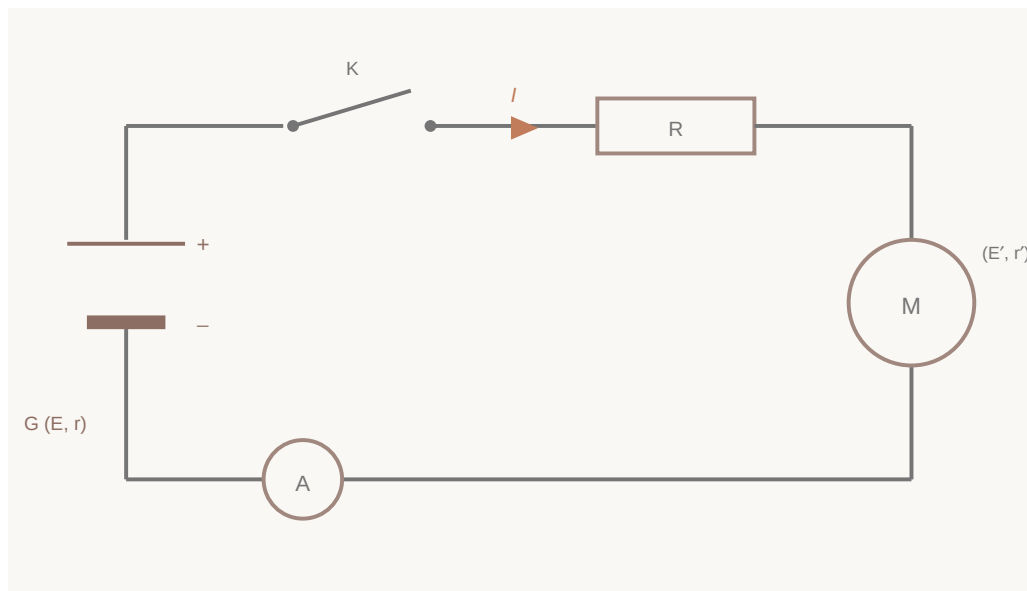


Figure 3 : circuit série comprenant un générateur (E, r), un interrupteur K , un résistor R , un moteur (E', r') et un ampèremètre.

En régime permanent, toute la puissance engendrée par le générateur est consommée dans le circuit :

- puissance engendrée par le générateur : $P_e = E I$;
- puissance convertie en forme utile par le récepteur : $P_u = E' I$;
- puissance totale dissipée par effet Joule dans toutes les résistances : $P_{th} = r I^2 + r' I^2 + R I^2$.

Le bilan énergétique s'écrit :

$$E I = E' I + (r + r' + R) I^2$$

En simplifiant par I (non nul) : $E - E' = (r + r' + R) I$, d'où :

THÉORÈME

Théorème (loi de Pouillet) : dans un circuit série comprenant un générateur de f.é.m. E , un récepteur de f.c.é.m. E' et des résistances dont la somme est $\sum R = R + r + r'$, l'intensité du courant est :

$$I = \frac{E - E'}{\sum R} = \frac{E - E'}{R + r + r'}$$

Condition de fonctionnement : il faut $E > E'$ pour que le courant circule dans le sens choisi (sinon $I \leq 0$: le récepteur ne peut pas être entraîné par ce générateur).

Tableau récapitulatif des trois dipôles :

Grandeur	Conducteur ohmique	Générateur	Récepteur
Loi d'Ohm	$U = RI$	$U = E - rI$	$U = E' + r'I$
Puissance échangée	$P = UI$ reçue	$P_f = UI$ fournie	$P_r = UI$ reçue
Puissance utile	—	$P_e = EI$ engendrée	$P_u = E'I$
Puissance Joule	$P_J = RI^2 = UI$	$P_J = rI^2$	$P_J = r'I^2$
Rendement	0 (tout en chaleur)	$\eta_g = \frac{U}{E}$	$\eta_r = \frac{E'}{U}$

7. Le kilowattheure et la facturation de l'énergie électrique

7.1. Les unités d'énergie électrique

L'unité légale de l'énergie est le **joule** (J). En électricité domestique, on utilise une unité plus pratique : le **kilowattheure** (kWh).

DÉFINITION

Définition — Kilowattheure : un kilowattheure est l'énergie consommée (ou produite) par un appareil de puissance 1 kW fonctionnant pendant une heure :

$$1 \text{ kWh} = 10^3 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

On utilise aussi le wattheure : $1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$.

Règle pratique : pour obtenir l'énergie en kWh, on exprime la puissance en **kW** et la durée en **heures** : $W \text{ (kWh)} = P \text{ (kW)} \times t \text{ (h)}$.

7.2. Le compteur électrique

Le compteur électrique, installé par la Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) à l'entrée de chaque habitation, mesure l'énergie totale consommée par l'installation. Il comporte :

- des **index** (cadrons ou affichage numérique) indiquant l'énergie cumulée en kWh ; la consommation sur une période est la **différence des deux index** relevés : $W = \text{index final} - \text{index initial}$;
- le **disjoncteur de branchement**, qui coupe le circuit en cas de dépassement de la **puissance souscrite** (calibre du disjoncteur, en ampères) ou de court-circuit.

La puissance maximale disponible est $P_{\max} = U \times I_{\text{calibre}}$. Pour une installation monophasée sous 220 V avec un disjoncteur calibré à 10 A : $P_{\max} = 220 \times 10 = 2200 \text{ W}$.

7.3. La facture d'électricité en Côte d'Ivoire

La facture de la CIE est établie à partir de l'énergie consommée, mesurée au compteur. Son montant comprend :

- le **prix de l'énergie consommée**, calculé par **tranches** : les premiers kWh (tranche sociale) sont facturés à un tarif réduit, les suivants à un tarif plus élevé ;
- les **redevances et taxes** (TVA, taxes communales, contribution au secteur...).

Dans tout ce chapitre, on utilisera pour les calculs un tarif moyen simplifié de 80 F CFA par kWh hors taxes ; les tarifs réels de la CIE évoluent et dépendent des tranches et de la puissance souscrite.

7.4. Maîtriser sa consommation

La consommation dépend de **deux facteurs** : la puissance des appareils et leur durée d'utilisation. Pour réduire la facture :

- remplacer les lampes à incandescence (60 à 100 W) par des lampes LED (5 à 15 W) à luminosité égale ;
- éteindre les appareils en veille et ceux qui ne servent pas ;
- choisir des appareils de puissance adaptée au besoin (un climatiseur de 1200 W consomme autant que 80 lampes LED de 15 W!).

Appareil domestique	Puissance usuelle (ordre de grandeur)
Lampe LED	5 à 15 W
Ventilateur	50 à 100 W
Téléviseur	80 à 150 W
Réfrigérateur	100 à 200 W
Fer à repasser	1000 à 1500 W
Bouilloire électrique	1500 à 2200 W
Climatiseur	900 à 2000 W
Chauffe-eau	1200 à 2000 W

Exemple résolu 5 : dans une maison d'Abidjan, l'index du compteur passe de 12 458 kWh à 12 623 kWh en un mois. Tarif simplifié : les 100 premiers kWh à 60 F/kWh, le reste à 80 F/kWh ; taxes : 10 % du montant hors taxes.

1. Énergie consommée : $W = 12\,623 - 12\,458 = 165$ kWh.
2. Première tranche : $100 \times 60 = 6000$ F.
3. Deuxième tranche : $(165 - 100) \times 80 = 65 \times 80 = 5200$ F.
4. Montant hors taxes : $6000 + 5200 = 11\,200$ F.
5. Taxes : $11\,200 \times 0,10 = 1120$ F.
6. **Montant de la facture** : $11\,200 + 1120 = 12\,320$ F CFA.

Méthodes et astuces

PROPRIÉTÉ

Méthode 1 — Faire le bilan énergétique d'un dipôle en 4 étapes : 1. Identifier la nature du dipôle (conducteur ohmique, générateur (E, r) , récepteur (E', r')) et écrire sa loi d'Ohm. 2. Calculer l'intensité si elle n'est pas donnée : $I = \frac{U}{R}$, $I = \frac{E - U}{r}$ ou $I = \frac{U - E'}{r'}$. 3. Écrire le bilan des puissances en multipliant la loi d'Ohm par I . 4. Vérifier

le bilan : puissance totale = puissance utile + puissance Joule.

MÉTHODE

Méthode 2 — Déterminer expérimentalement E et r d'un générateur : relever deux couples de mesures (I_1, U_1) et (I_2, U_2) . La résistance interne est l'opposée de la pente de la caractéristique : $r = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}$; la f.é.m. est l'ordonnée à l'origine : $E = U_1 + rI_1$.
Même démarche pour un récepteur avec $r' = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$ et $E' = U_1 - r'I_1$.

MÉTHODE

Méthode 3 — Calculer un rendement sans se tromper : toujours écrire $\eta = \frac{\text{puissance utile (sortie)}}{\text{puissance totale (entrée)}}$. Pour un générateur, « utile » = fournie au circuit (UI) et « totale » = engendrée (EI). Pour un récepteur, « utile » = convertie ($E'I$) et « totale » = reçue (UI). Un rendement supérieur à 1 est le signe d'une erreur de calcul.

MÉTHODE

Méthode 4 — Convertir J et kWh rapidement : $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$. Pour passer des joules aux kWh, diviser par $3,6 \times 10^6$; pour passer des kWh aux joules, multiplier. Astuce : utiliser directement $W(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \times t(\text{h})$ sans passer par les joules.

REMARQUE

Piège à éviter 1 : $P = UI$ est valable pour **tout** dipôle, mais $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$ n'est valable que pour un **conducteur ohmique**. Pour un récepteur, $UI \neq r'I^2$: la différence est la puissance utile $E'I$.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : ne pas confondre la f.é.m. E (en volts) avec l'énergie E ou W (en joules). Dans ce chapitre, l'énergie est notée W et la f.é.m. E ; lire attentivement l'énoncé pour identifier chaque grandeur.

REMARQUE

Piège à éviter 3 : respecter les unités de temps : durée en **secondes** pour une énergie en joules, durée en **heures** (et puissance en kW) pour une énergie en kWh. Convertir systématiquement avant tout calcul ($45 \text{ min} = 0,75 \text{ h} = 2700 \text{ s}$).

REMARQUE

Piège à éviter 4 : dans la loi de Pouillet, le dénominateur est la somme de **toutes** les résistances du circuit série, y compris les résistances internes r du générateur et r' du récepteur, que l'on oublie souvent.

Chapitre 9

LE CONDENSATEUR

Matière : Physique — **Thème :** Électricité et électronique **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire — APC) — **Durée indicative :** 6 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **décrire** la constitution d'un condensateur, **identifier** les différents types de condensateurs et **représenter** le symbole normalisé d'un condensateur dans un circuit ;
 - **déterminer** la capacité d'un condensateur à partir de sa charge et de la tension entre ses armatures, et **appliquer** les relations $q = It$ et $u = \frac{q}{C}$ lors d'une charge à courant constant ;
 - **déterminer** la capacité équivalente d'une association de condensateurs en série ou en parallèle en appliquant les lois d'association ;
 - **calculer** l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur chargé ;
 - **interpréter** qualitativement les courbes de charge et de décharge d'un condensateur à travers un résistor en utilisant la constante de temps $\tau = RC$;
 - **citer** et **expliquer** des applications usuelles du condensateur (flash d'appareil photo, lissage des tensions redressées).
-

Plan du chapitre

1. **Constitution et symbole d'un condensateur**
 2. **Charge d'un condensateur à courant constant**
 3. **Capacité d'un condensateur** — le farad — capacité du condensateur plan
 4. **Association de condensateurs** — groupement en parallèle et en série
 5. **Énergie emmagasinée dans un condensateur**
 6. **Charge et décharge d'un condensateur à travers un résistor** — constante de temps $\tau = RC$
 7. **Quelques applications du condensateur**
-

Cours

1. Constitution et symbole d'un condensateur

1.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Condensateur. Un **condensateur** est un ensemble de deux conducteurs placés en regard l'un de l'autre et séparés par une faible épaisseur d'une substance isolante appelée **diélectrique** (air, vide, papier paraffiné, mica, céramique, oxyde d'aluminium...). Les deux conducteurs sont appelés les **armatures** du condensateur.

Lorsqu'on relie les armatures aux bornes d'un générateur, l'armature reliée au pôle positif se charge positivement et, par **influence électrostatique**, l'autre armature se charge négativement. À chaque instant, les charges portées par les deux armatures sont opposées :

$$q_A = -q_B$$

On appelle **charge du condensateur**, notée q , la valeur absolue de la charge portée par l'une des armatures : $q = |q_A| = |q_B|$. Elle s'exprime en **coulombs (C)**.

La présence des charges crée entre les armatures un champ électrostatique $\vec{E}$ et donc une différence de potentiel (d.d.p) $u = V_A - V_B$ appelée **tension aux bornes du condensateur**.

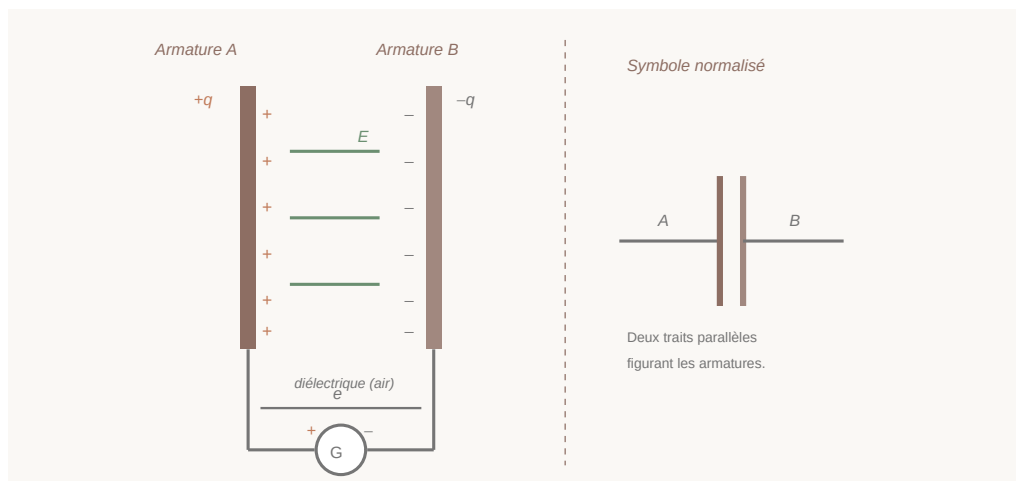


Figure 1 : Constitution d'un condensateur plan (armatures, diélectrique, champ $\vec{E}$) et symbole normalisé.

1.2. Différents types de condensateurs

Type	Constitution	Emploi usuel
Condensateur à film (papier, plastique)	Feuilles d'aluminium ou d'étain très minces séparées par du papier paraffiné ou un film plastique	Circuits électroniques courants
Condensateur céramique	Disques céramiques métallisés	Hautes fréquences (radio)
Condensateur variable à lames d'air	Armatures mobiles dont on fait varier la surface en regard	Radiocommunication (accord des postes radio)
Condensateur électrolytique (polarisé)	Armatures en aluminium séparées par un électrolyte gélifié ; grande capacité	Filtrage et lissage des tensions redressées

REMARQUE

Piège à éviter : les condensateurs **électrolytiques sont polarisés** : ils possèdent une borne + et une borne – qu'il faut impérativement respecter lors du branchement, sous peine de destruction du composant. Leur symbole comporte souvent un signe + ou une armature creuse.

1.3. Intensité du courant et charge du condensateur

En régime transitoire (charge ou décharge), le courant i qui circule dans la branche du condensateur mesure le débit de charges qui arrivent sur l'armature :

- à la **charge**, la charge q_A de l'armature réceptrice **augmente** : $i > 0$;
- à la **décharge**, la charge q_A **diminue** : le courant change de sens.

On écrit, avec les conventions de signe adaptées :

$$i = \frac{dq}{dt} \quad \text{ou, en régime uniforme,} \quad I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

DÉFINITION

Définition — Intensité et charge. L'intensité du courant est le débit de charge électrique : une intensité constante $I = 1$ A transporte une charge de 1 C par seconde.

2. Charge d'un condensateur à courant constant

2.1. Montage et observation

On charge un condensateur de capacité C , initialement déchargé, à l'aide d'un **générateur de courant** qui débite une intensité I **constante**. On relève la tension u entre les armatures à différentes dates t .

Résultat expérimental : la tension u croît **proportionnellement** au temps : la courbe $u = f(t)$ est une **droite passant par l'origine**.

2.2. Relations fondamentales

Puisque l'intensité I est constante, la charge emmagasinée à la date t est :

$$\boxed{q = I t} \quad \begin{cases} q \text{ en coulombs (C)} \\ I \text{ en ampères (A)} \\ t \text{ en secondes (s)} \end{cases}$$

Or nous verrons (§ 3) que la charge et la tension sont liées par $q = C u$. On en déduit la tension aux bornes du condensateur :

$$\boxed{u = \frac{q}{C} = \frac{I t}{C}}$$

La représentation graphique de u en fonction de t est donc une droite de **pen**te $\frac{I}{C}$.

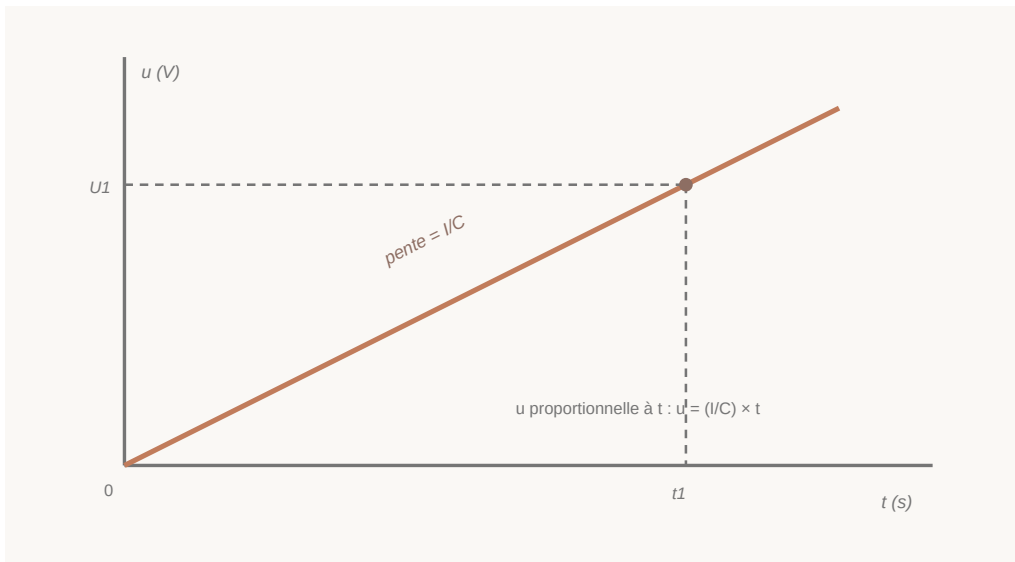


Figure 2 : Charge d'un condensateur à courant constant : la tension $u = \frac{I}{C} t$ croît linéairement avec le temps.

Exemple résolu 1 : Un condensateur de capacité $C = 50 \mu\text{F}$, initialement déchargé, est chargé sous un courant constant $I = 10 \mu\text{A}$.

1. Charge emmagasinée au bout de $t = 30 \text{ s}$:

$$q = I t = 10 \times 10^{-6} \times 30 = 3,0 \times 10^{-4} \text{ C} = 300 \mu\text{C}$$

2. Tension atteinte à cette date :

$$u = \frac{q}{C} = \frac{3,0 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-6}} = 6,0 \text{ V}$$

3. Durée nécessaire pour atteindre $u = 12 \text{ V}$:

$$t = \frac{C u}{I} = \frac{50 \times 10^{-6} \times 12}{10 \times 10^{-6}} = 60 \text{ s}$$

REMARQUE

Remarque. Dans la pratique, la charge à courant constant s'arrête lorsque la tension u atteint la tension maximale que peut imposer le générateur (tension de saturation) ou la **tension de claquage** du condensateur.

3. Capacité d'un condensateur

3.1. Définition de la capacité

L'expérience montre que la charge q portée par l'armature d'un condensateur est **proportionnelle** à la tension u appliquée entre ses armatures. Le coefficient de proportionnalité, caractéristique du condensateur, est appelé **capacité**.

DÉFINITION

Définition — Capacité. La **capacité** C d'un condensateur est le quotient de sa charge q par la tension u entre ses armatures :

$$C = \frac{q}{u} \quad \text{soit} \quad q = C u$$

avec q en coulombs (C), u en volts (V) et C en **farads (F)**.

DÉFINITION

Définition — Le farad. Le **farad (F)** est la capacité d'un condensateur dont la charge vaut 1 C lorsque la tension entre ses armatures vaut 1 V : $1 \text{ F} = 1 \text{ C} \cdot \text{V}^{-1}$.

Le farad est une unité **très grande** : on utilise couramment ses sous-multiples.

Unité	Symbole	Valeur
millifarad	mF	$1 \text{ mF} = 10^{-3} \text{ F}$
microfarad	μF	$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$
nanofarad	nF	$1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$
picofarad	pF	$1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$

Exemple résolu 2 : Un condensateur porte une charge $q = 24 \mu\text{C}$ lorsqu'il est soumis à une tension $u = 6 \text{ V}$.

$$C = \frac{q}{u} = \frac{24 \times 10^{-6}}{6} = 4 \times 10^{-6} \text{ F} = 4 \mu\text{F}$$

3.2. Capacité d'un condensateur plan (expression qualitative)

Le **condensateur plan** est le plus simple des condensateurs : ses armatures sont deux surfaces métalliques planes, identiques, de surface S , placées en regard et séparées par un diélectrique d'épaisseur e .

L'étude expérimentale et théorique montre que sa capacité :

- **augmente** quand la surface S des armatures en regard augmente (C proportionnelle à S);
- **augmente** quand la distance e entre les armatures diminue (C inversement proportionnelle à e);
- **dépend de la nature du diélectrique** : remplacer l'air par un isolant (papier, mica, céramique) de permittivité plus grande augmente C .

THÉORÈME

Théorème : La capacité d'un condensateur plan est donnée par

$$C = \varepsilon \frac{S}{e} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{e}$$

où S est la surface des armatures en regard (m^2), e la distance entre les armatures (m), ε la **permittivité du diélectrique**, $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$ la permittivité du vide et ε_r la **permittivité relative** du diélectrique (sans unité, $\varepsilon_r \geq 1$; pour l'air $\varepsilon_r \approx 1$).

Au programme de 1ère C, cette expression est utilisée de façon **qualitative** : il faut savoir **prévoir le sens de variation** de C quand on modifie S , e ou le diélectrique, et effectuer des calculs simples.

Exemple résolu 3 : Un condensateur plan à air a des armatures de surface $S = 100 \text{ cm}^2 = 10^{-2} \text{ m}^2$ distantes de $e = 0,10 \text{ mm} = 10^{-4} \text{ m}$.

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{e} = 8,85 \times 10^{-12} \times \frac{10^{-2}}{10^{-4}} = 8,85 \times 10^{-10} \text{ F} = 885 \text{ pF}$$

Si l'on intercale un diélectrique de permittivité relative $\varepsilon_r = 5$, la capacité est multipliée par 5 : $C' = 5C \approx 4,4 \text{ nF}$.

4. Association de condensateurs

Dans les appareils électroniques (poste radio, téléphone, téléviseur...), on associe souvent plusieurs condensateurs pour obtenir une capacité voulue. Deux groupements sont au programme : le groupement **en parallèle** (ou en dérivation) et le groupement **en série**. Dans chaque cas, on cherche la **capacité équivalente** C_{eq} , c'est-à-dire la capacité du condensateur unique qui, soumis à la même tension, emmagasinerait la même charge totale.

4.1. Association en parallèle (en dérivation)

Montage : les deux armatures de même signe sont reliées ensemble ; tous les condensateurs sont soumis à la **même tension** u .

Démonstration. Chaque condensateur porte une charge propre :

$$q_1 = C_1 u \quad ; \quad q_2 = C_2 u$$

La charge totale fournie par le générateur est la somme des charges :

$$q = q_1 + q_2 = C_1 u + C_2 u = (C_1 + C_2) u$$

En identifiant avec $q = C_{\text{eq}} u$, il vient :

THÉORÈME

Théorème : La capacité équivalente de condensateurs associés **en parallèle** est la **somme** des capacités :

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 \quad \text{et, pour } n \text{ condensateurs,} \quad C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

La capacité équivalente est **supérieure** à la plus grande des capacités : le groupement en parallèle **augmente** la capacité.

Exemple résolu 4 : Trois condensateurs $C_1 = 1 \mu\text{F}$, $C_2 = 2,2 \mu\text{F}$ et $C_3 = 4,7 \mu\text{F}$ sont montés en parallèle sous une tension $u = 9 \text{ V}$.

- Capacité équivalente :

$$C_{\text{eq}} = 1 + 2,2 + 4,7 = 7,9 \mu\text{F}$$

- Charge totale :

$$q = C_{\text{eq}} u = 7,9 \times 10^{-6} \times 9 = 7,11 \times 10^{-5} \text{ C} = 71,1 \mu\text{C}$$

- Charges individuelles : $q_1 = 1 \mu\text{F} \times 9 \text{ V} = 9 \mu\text{C}$; $q_2 = 19,8 \mu\text{C}$; $q_3 = 42,3 \mu\text{C}$. On vérifie : $9 + 19,8 + 42,3 = 71,1 \mu\text{C}$.

4.2. Association en série

Montage : les condensateurs sont placés bout à bout, l'armature de sortie de l'un étant reliée à l'armature d'entrée du suivant. Par influence, **tous les condensateurs portent la même charge** q , et les tensions **s'ajoutent** :

$$u = u_1 + u_2$$

Démonstration. Pour chaque condensateur :

$$u_1 = \frac{q}{C_1} \quad ; \quad u_2 = \frac{q}{C_2}$$

La tension totale aux bornes du groupement vaut :

$$u = u_1 + u_2 = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

En identifiant avec $u = \frac{q}{C_{\text{éq}}}$, il vient :

THÉORÈME

Théorème : Pour des condensateurs associés **en série**, l'**inverse** de la capacité équivalente est la somme des inverses des capacités :

$$\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad \text{et, pour } n \text{ condensateurs,} \quad \frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

La capacité équivalente est **inférieure** à la plus petite des capacités : le groupement en série **diminue** la capacité (mais permet de supporter une tension plus élevée).

Cas de deux condensateurs (formule pratique) :

$$C_{\text{éq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Exemple résolu 5 : Deux condensateurs $C_1 = 4 \mu\text{F}$ et $C_2 = 12 \mu\text{F}$ sont montés en série sous une tension $u = 24 \text{ V}$.

- Capacité équivalente :

$$C_{\text{éq}} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = \frac{48}{16} = 3 \mu\text{F}$$

- Charge commune : $q = C_{\text{éq}} u = 3 \times 10^{-6} \times 24 = 72 \mu\text{C}$.
- Tensions : $u_1 = \frac{q}{C_1} = \frac{72 \mu\text{C}}{4 \mu\text{F}} = 18 \text{ V}$ et $u_2 = \frac{q}{C_2} = \frac{72 \mu\text{C}}{12 \mu\text{F}} = 6 \text{ V}$. Vérification : $18 + 6 = 24 \text{ V}$.

4.3. Tableau récapitulatif

Grandeur	Série	Parallèle
Tension	$u = u_1 + u_2$	u identique pour tous
Charge	q identique pour tous	$q = q_1 + q_2$
Capacité équivalente	$\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$	$C_{\text{éq}} = C_1 + C_2$
Effet	$C_{\text{éq}} < \text{plus petite capacité}$	$C_{\text{éq}} > \text{plus grande capacité}$

REMARQUE

Piège à éviter : les formules sont **inversées** par rapport aux résistors ! Pour les condensateurs, c'est le groupement en **parallèle** qui donne la somme des capacités. Une bonne façon de s'en souvenir : $q = Cu$, donc C joue le rôle de « conductance » et $\frac{1}{C}$ le rôle de « résistance ».

5. Énergie emmagasinée dans un condensateur

5.1. Mise en évidence

On charge un condensateur sous une tension u , puis on le débranche du générateur et on le relie à une petite lampe (ou à un moteur électrique de jouet). La lampe brille un bref instant : le condensateur **restitue** l'énergie qu'il avait **emmagasinée** pendant la charge. Il s'agit d'une **énergie potentielle électrostatique**, stockée dans le champ électrique qui règne entre les armatures.

5.2. Expression de l'énergie

Pendant la charge, la tension u est proportionnelle à la charge q déjà emmagasinée : $u = \frac{q}{C}$. La représentation de u en fonction de q est donc une droite passant par l'origine. Le travail total fourni par le générateur pour amener la charge de 0 à sa valeur finale q est mesuré par l'**aire** comprise sous cette droite, c'est-à-dire l'aire d'un triangle de base q et de hauteur u :

$$E = \frac{1}{2} q u$$

En utilisant $q = C u$, on obtient les trois formes équivalentes :

THÉORÈME

Théorème : L'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur de capacité C , portant la charge q sous la tension u , est :

$$E = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} q u$$

avec E en **joules (J)**, C en farads (F), u en volts (V) et q en coulombs (C).

Exemple résolu 6 : Un condensateur de capacité $C = 220 \mu\text{F}$ est chargé sous la tension $u = 24 \text{ V}$.

$$E = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{1}{2} \times 220 \times 10^{-6} \times 24^2 = \frac{1}{2} \times 220 \times 10^{-6} \times 576 \approx 6,3 \times 10^{-2} \text{ J} = 63 \text{ mJ}$$

Vérification avec une autre forme : $q = C u = 220 \times 10^{-6} \times 24 = 5,28 \times 10^{-3} \text{ C}$, puis $E = \frac{q^2}{2C} = \frac{(5,28 \times 10^{-3})^2}{2 \times 220 \times 10^{-6}} \approx 6,3 \times 10^{-2} \text{ J}$. Même résultat.

6. Charge et décharge d'un condensateur à travers un résistor

6.1. Montage d'étude

On réalise le circuit comportant : un générateur de tension continue de f.é.m. E , un interrupteur à deux positions (1 et 2), un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C initialement déchargé.

- **Interrupteur en position 1** : le condensateur se **charge** à travers R sous la tension E .
- **Interrupteur en position 2** : le générateur est hors circuit; le condensateur se **décharge** à travers R .

Pour observer ces phénomènes, on remplace le générateur continu par un **GBF** (générateur basses fréquences) délivrant une tension en créneaux (0 puis U_0) et on visualise u_C à l'**oscilloscope** : on obtient les courbes ci-dessous.

6.2. Allures des courbes (étude qualitative, au programme)

À la charge (K en position 1) :

- la tension u_C part de 0 et **croît**, d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement; elle tend vers la valeur E sans la dépasser (asymptote);
- l'intensité i , maximale au début ($i_0 = \frac{E}{R}$), **décroît** et s'annule quand le condensateur est chargé ($u_C = E$).

À la décharge (K en position 2) :

- la tension u_C part de sa valeur initiale U_0 et **décroît**, d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement, en tendant vers 0 ;
- l'intensité change de sens et sa valeur absolue décroît vers 0.

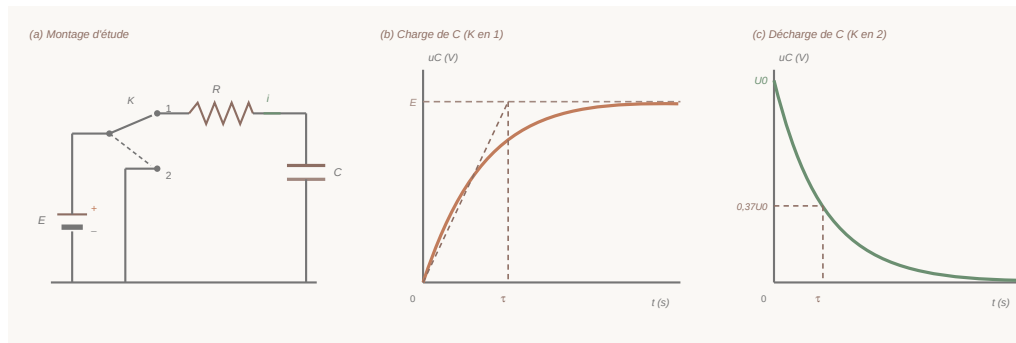


Figure 3 : (a) Montage de charge et de décharge à travers un résistor; (b) à la charge, u_C croît vers E (la tangente à l'origine coupe l'asymptote en $t = \tau$); (c) à la décharge, u_C décroît vers 0 (à $t = \tau$, il reste environ 37 % de la tension initiale).

6.3. Constante de temps $\tau = RC$

DÉFINITION

Définition — Constante de temps. La **constante de temps** du circuit (R, C) est le produit :

$$\tau = RC$$

avec R en ohms (Ω), C en farads (F) et τ en **secondes (s)**.

Interprétation qualitative (au programme) :

- τ donne l'**ordre de grandeur de la durée** de la charge ou de la décharge : plus R ou C est grand, plus les phénomènes sont **lents** ;
- à la date $t = \tau$, la tension de décharge n'est plus que $u_C \approx 0,37 U_0$ (environ 37 % de sa valeur initiale); à la charge, u_C atteint environ 63 % de E ;
- on considère la charge (ou la décharge) pratiquement **terminée au bout de 5τ** .

Exemple résolu 7 : Dans un circuit, $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$.

$$\tau = RC = 10^4 \times 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

La charge (ou la décharge) dure donc environ $5 \tau = 5 \text{ s}$: le phénomène est observable à l'œil nu sur un chronogramme.

7. Quelques applications du condensateur

7.1. Le flash d'appareil photo

Le condensateur est un **réservoir d'énergie** : on le charge lentement (quelques secondes) à partir d'une petite pile, puis il se décharge **très rapidement** (une fraction de seconde) dans le tube du flash. La puissance instantanée restituée est alors considérable, ce que la pile seule ne pourrait pas fournir.

7.2. Le lissage des tensions redressées

Après redressement du courant alternatif du secteur (par exemple dans un chargeur de téléphone), la tension obtenue est **ondulée** : elle varie périodiquement. Un condensateur de grande capacité, placé en parallèle à la sortie, se charge aux **crêtes** de la tension et

se décharge **lentement** entre deux crêtes. Résultat : la tension aux bornes du récepteur reste **presque constante** — on dit qu'elle est **lissée**. C'est le rôle des gros condensateurs électrolytiques visibles dans les alimentations.

7.3. Autres applications

- **Minuteries et temporisateurs** : la durée de charge ou de décharge, fixée par $\tau = RC$, sert à fabriquer des retards (essuie-glaces intermittents, minuteries d'éclairage de cage d'escalier).
- **Accord des récepteurs radio** : un condensateur **variable** permet de sélectionner la fréquence de la station.
- **Réserve d'énergie** : maintien momentané de l'alimentation des mémoires électroniques.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Charge à courant constant. Le raisonnement type s'enchaîne toujours ainsi : 1. écrire $q = I t$ (charge emmagasinée); 2. écrire $u = \frac{q}{C} = \frac{I t}{C}$ (tension atteinte); 3. si l'on cherche une durée : isoler $t = \frac{C u}{I}$. La courbe $u(t)$ est une **droite** : deux points suffisent pour la tracer, et sa pente vaut $\frac{I}{C}$.

MÉTHODE

Méthode 2 — Réduire un groupement de condensateurs. Procéder par étapes : 1. repérer les blocs en **parallèle** (mêmes deux nœuds, même tension) : remplacer par la **somme** des capacités; 2. repérer les blocs en **série** (un seul fil entre eux, même charge) : remplacer par $\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum \frac{1}{C_i}$; 3. une fois C_{eq} trouvée, calculer la charge totale $q = C_{\text{eq}} u$, puis **redescendre** dans le montage : en série la charge se conserve, en parallèle la tension se conserve.

MÉTHODE

Méthode 3 — Choisir la bonne formule d'énergie. - tension connue : $E = \frac{1}{2} C u^2$; - charge connue : $E = \frac{q^2}{2C}$; - les deux connues : $E = \frac{1}{2} q u$ (la plus rapide).

MÉTHODE

Méthode 4 — Exploiter $\tau = RC$ sans calculatrice sophistiquée. Retenir deux repères : à $t = \tau$, il reste 37 % (décharge) ou on atteint 63 % (charge); à $t = 5\tau$, c'est terminé. Comparer τ à la demi-période $\frac{T}{2}$ du GBF pour savoir si l'oscillogramme montre une charge complète ($\frac{T}{2} \geq 5\tau$) ou partielle.

REMARQUE

Piège à éviter 1 — Inverser série et parallèle. C'est l'erreur la plus fréquente aux devoirs de niveau : pour les condensateurs, la somme des capacités correspond au **parallèle**, la somme des inverses à la **série** (l'inverse des résistors).

REMARQUE

Piège à éviter 2 — Les unités. Convertir **systématiquement** en unités SI avant tout calcul : capacités en farads ($1\ \mu\text{F} = 10^{-6}\ \text{F}$, $1\ \text{nF} = 10^{-9}\ \text{F}$, $1\ \text{pF} = 10^{-12}\ \text{F}$), résistances en ohms ($1\ \text{k}\Omega = 10^3\ \Omega$), surfaces en m^2 ($1\ \text{cm}^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2$), durées en secondes.

REMARQUE

Piège à éviter 3 — Répartition des tensions en série. En série, la charge est la même partout, donc la tension se répartit à l'**inverse** des capacités : c'est le **plus petit** condensateur qui supporte la **plus grande** tension ($u_1 = \frac{q}{C_1}$). Vérifier toujours que $u_1 + u_2 = u$.

REMARQUE

Piège à éviter 4 — Confondre les deux régimes de charge. À **courant constant**, $u(t)$ est une **droite** ; à **tension constante à travers un résistor**, $u(t)$ est une courbe qui **s'arrondit** vers une asymptote (régime transitoire de durée 5τ). Ne jamais appliquer $q = It$ dans le second cas.

REMARQUE

Piège à éviter 5 — Polarité des condensateurs électrolytiques. Respecter la borne + du composant sur la borne + du circuit ; une inversion détruit le condensateur (parfois avec projection d'électrolyte).

Fin du chapitre 9 — Le condensateur.

Chapitre 10

L'AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL

Matière : Physique — **Thème :** Électricité et électronique **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire — approche par compétences) **Durée indicative :** 8 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- décrire un amplificateur opérationnel (broches, alimentation, symbole) et définir ses grandeurs caractéristiques ;
 - énoncer les propriétés d'un amplificateur opérationnel idéal et distinguer le régime linéaire du régime saturé ;
 - démontrer l'expression du gain des montages suiveur, amplificateur inverseur et amplificateur non inverseur ;
 - calculer la tension de sortie d'un montage à amplificateur opérationnel et vérifier la condition de linéarité ;
 - analyser le fonctionnement d'un montage comparateur et construire les chronogrammes des tensions d'entrée et de sortie ;
 - interpréter le rôle d'un amplificateur opérationnel dans des applications concrètes (adaptation d'impédance, amplification d'un signal, comparaison de seuil).
-

Plan du chapitre

1. Présentation de l'amplificateur opérationnel
 2. L'amplificateur opérationnel idéal : régimes de fonctionnement
 3. Fonctionnement en régime saturé : le comparateur
 4. Montages en régime linéaire : suiveur, inverseur, non inverseur
 5. Conditions de linéarité et applications
 6. Méthodes et astuces
 7. Exercices
 8. Corrigés détaillés
-

Cours

1. Présentation de l'amplificateur opérationnel

1.1. Description

DÉFINITION

Définition — Amplificateur opérationnel (AO) : un amplificateur opérationnel est un composant électronique intégré qui amplifie la différence de potentiel appliquée entre ses deux entrées. Il se présente sous la forme d'un boîtier comportant 8 bornes (ou « pattes »). Le modèle le plus courant au laboratoire est le circuit intégré **741**.

Le rôle des 8 bornes du boîtier (numérotées de 1 à 8) est le suivant :

Borne	Nom	Rôle
2	Entrée inverseuse E_-	reçoit une tension V_-
3	Entrée non inverseuse E_+	reçoit une tension V_+
4	Alimentation $-V_{CC}$	reliée au pôle négatif de l'alimentation
7	Alimentation $+V_{CC}$	reliée au pôle positif de l'alimentation
6	Sortie S	délivre la tension de sortie V_s
1 et 5	Réglage d'offset	compensation du défaut de zéro (non étudiée en 1ère C)
8	NC	non connectée

1.2. Alimentation

Pour fonctionner, l'amplificateur opérationnel doit être relié à une **source d'énergie extérieure** appelée **alimentation** : c'est en général une **alimentation continue symétrique** délivrant deux tensions opposées, par exemple $-15\text{ V} / +15\text{ V}$ ou $-12\text{ V} / +12\text{ V}$ (bornes 4 et 7).

REMARQUE

Attention : dans la plupart des schémas d'exercices, les bornes d'alimentation ne sont pas représentées, mais elles existent toujours. C'est l'alimentation qui fournit l'énergie nécessaire à l'amplification : la puissance de sortie peut être supérieure à la puissance fournie par le générateur d'entrée.

1.3. Symbole normalisé

L'amplificateur opérationnel est symbolisé par un triangle dont la pointe représente la sortie :

- l'entrée non inverseuse E_+ est repérée par le signe + ;
- l'entrée inverseuse E_- est repérée par le signe - ;
- la sortie est notée S ;
- la tension différentielle d'entrée est notée ε (ou U_d) avec :

$$\varepsilon = V_+ - V_-$$

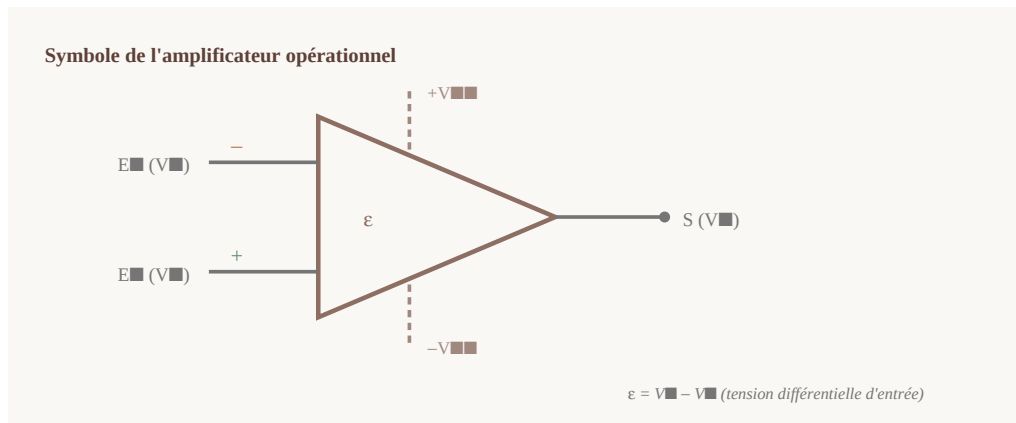


Figure 1 : Symbole de l'amplificateur opérationnel. Les bornes d'alimentation $+V_{CC}$ et $-V_{CC}$ (en pointillés) sont souvent omises sur les schémas.

1.4. Courants d'entrée et tension de sortie

On note :

- i_+ l'intensité du courant entrant par l'entrée non inverseuse E_+ ;
- i_- l'intensité du courant entrant par l'entrée inverseuse E_- ;
- V_s la tension de sortie (par rapport à la masse).

La tension de sortie V_s est **commandée par la tension différentielle d'entrée** $\varepsilon = V_+ - V_-$. La tension de sortie ne peut pas dépasser, en valeur absolue, une valeur appelée **tension de saturation** V_{sat} , légèrement inférieure à la tension d'alimentation (par exemple $V_{sat} \approx 13$ V ou 14 V pour une alimentation ± 15 V).

2. L'amplificateur opérationnel idéal : régimes de fonctionnement

2.1. Caractéristique de transfert

La **caractéristique de transfert** d'un amplificateur opérationnel est la courbe représentant la tension de sortie V_s en fonction de la tension différentielle d'entrée $\varepsilon = V_+ - V_-$.

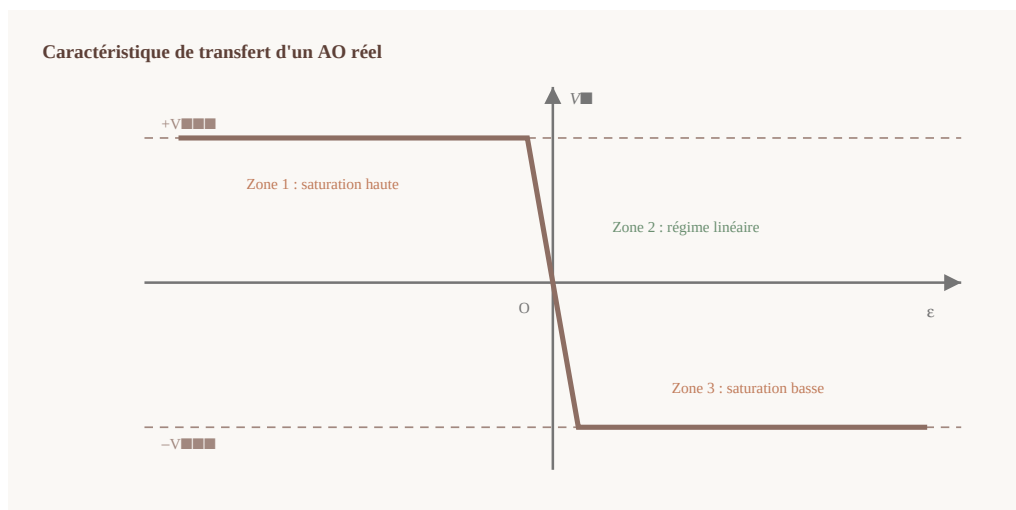


Figure 2 : Caractéristique de transfert $V_s = f(\varepsilon)$. Dans la zone 2, V_s est proportionnelle à ε ; dans les zones 1 et 3, la sortie est saturée.

On distingue **trois zones** :

- **Zones 1 et 3 : régime saturé.** La tension de sortie vaut $V_s = +V_{sat}$ (zone 1, si $\varepsilon > 0$) ou $V_s = -V_{sat}$ (zone 3, si $\varepsilon < 0$). La tension différentielle ε n'est **pas nulle**.
- **Zone 2 : régime linéaire.** La tension de sortie est proportionnelle à la tension

différentielle d'entrée :

$$V_s = A_0 \varepsilon$$

où A_0 est le **gain différentiel** (ou coefficient d'amplification) de l'amplificateur opérationnel. Il est très grand : $A_0 \approx 10^5$ à 10^6 .

2.2. L'amplificateur opérationnel idéal

DÉFINITION

Définition — AO idéal (ou parfait) : un amplificateur opérationnel est dit **idéal** si son gain différentiel A_0 est infiniment grand, si sa résistance d'entrée est infinie et si sa résistance de sortie est nulle. On en déduit les deux relations fondamentales valables en régime linéaire :

$$i_+ = i_- = 0 \quad \text{et} \quad \varepsilon = V_+ - V_- = 0 \quad \text{soit} \quad V_+ = V_-$$

Justification : les courants d'entrée sont pratiquement nuls car la résistance d'entrée est très grande. De plus, en régime linéaire $V_s = A_0 \varepsilon$ avec A_0 infiniment grand et V_s finie (limitée par V_{sat}) : nécessairement $\varepsilon = 0$, c'est-à-dire $V_+ = V_-$.

PROPRIÉTÉ

Propriété — Les deux régimes d'un AO idéal :

Régime	Condition	Conséquences
Linéaire	réaction négative (liaison de la sortie vers l'entrée E_-) et $ V_s < V_{sat}$	$i_+ = i_- = 0$; $\varepsilon = 0$ donc $V_+ = V_-$
Saturé	pas de réaction négative, $\varepsilon \neq 0$	$i_+ = i_- = 0$; $V_s = +V_{sat}$ si $\varepsilon > 0$; $V_s = -V_{sat}$ si $\varepsilon < 0$

Dans les **deux** régimes, les courants d'entrée restent nuls : $i_+ = i_- = 0$.

REMARQUE

Piège à éviter : la relation $\varepsilon = 0$ n'est vraie qu'en **régime linéaire**. En régime saturé (comparateur), ε n'est pas nul : c'est le **signe** de ε qui impose la valeur de V_s .

3. Fonctionnement en régime saturé : le comparateur

3.1. Schéma du montage

Dans un montage **comparateur**, l'amplificateur opérationnel n'est plus utilisé en fonctionnement linéaire mais en **saturation de tension** : aucun élément passif (résistor, fil) ne relie la sortie S à l'entrée inverseuse E_- .

- On applique sur l'entrée inverseuse E_- une **tension de référence** U_{ref} (constante).
- On applique sur l'entrée non inverseuse E_+ la **tension à comparer** U_e .

La sortie ne possède que **deux états électriques stables** : $V_s = +V_{sat}$ ou $V_s = -V_{sat}$.

3.2. Fonctionnement

La tension différentielle vaut :

$$\varepsilon = V_+ - V_- = U_e - U_{ref}$$

PROPRIÉTÉ

Propriété — Fonctionnement du comparateur :

- si $U_e > U_{ref}$, alors $\varepsilon > 0$ et $V_s = +V_{sat}$;
- si $U_e < U_{ref}$, alors $\varepsilon < 0$ et $V_s = -V_{sat}$.

La sortie du comparateur indique donc **le signe de la différence** $U_e - U_{ref}$: le montage « compare » les deux tensions d'entrée.

3.3. Chronogrammes

Supposons $U_{ref} = 2 \text{ V}$ constante et U_e une tension alternative sinusoïdale $U_e(t) = 4 \sin(2\pi f t)$ (en volts), avec $V_{sat} = 12 \text{ V}$.

Intervalle de temps	Comparaison	Signe de ε	Tension de sortie
$U_e(t) > 2 \text{ V}$	$U_e > U_{ref}$	$\varepsilon > 0$	$V_s = +12 \text{ V}$
$U_e(t) < 2 \text{ V}$	$U_e < U_{ref}$	$\varepsilon < 0$	$V_s = -12 \text{ V}$

Le chronogramme de $V_s(t)$ est donc un **signal rectangulaire** qui bascule de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$ à chaque instant où la sinusoïde $U_e(t)$ coupe la droite $U_{ref} = 2 \text{ V}$:

- $V_s = +V_{sat}$ pendant les portions de période où la sinusoïde est **au-dessus** de U_{ref} ;
- $V_s = -V_{sat}$ pendant les portions où elle est **en dessous**.

MÉTHODE

Méthode — Tracer le chronogramme de sortie d'un comparateur : 1. Sur le même graphique, tracer $U_e(t)$ et la droite horizontale U_{ref} . 2. Repérer les instants $t_1, t_2, \dots$ d'intersection des deux courbes : ce sont les instants de basculement. 3. Entre deux instants de basculement, déterminer le signe de $U_e - U_{ref}$: si $U_e > U_{ref}$, $V_s = +V_{sat}$ (palier haut) ; sinon $V_s = -V_{sat}$ (palier bas).

Exemple résolu 1 : Un AO idéal est monté en comparateur. Son entrée inverseuse reçoit $U_{ref} = 3 \text{ V}$ et son entrée non inverseuse reçoit U_e . Les tensions de saturation sont $V_{sat} = 14 \text{ V}$. Déterminer V_s dans les cas : a. $U_e = 5 \text{ V}$; b. $U_e = 1 \text{ V}$.

Solution : a. $\varepsilon = U_e - U_{ref} = 5 - 3 = 2 \text{ V} > 0$, donc $V_s = +V_{sat} = +14 \text{ V}$. b. $\varepsilon = 1 - 3 = -2 \text{ V} < 0$, donc $V_s = -V_{sat} = -14 \text{ V}$.

3.4. Application du comparateur

Le montage comparateur est utilisé chaque fois qu'on veut **détecter le dépassement d'un seuil** : thermostat (comparaison d'une tension image de la température à une tension de référence), commande automatique d'éclairage (cellule photorésistive), alarme de niveau, mise en forme de signaux, etc.

4. Montages en régime linéaire

Pour les trois montages de ce paragraphe, l'AO est supposé **idéal** et fonctionne en **régime linéaire** : on peut donc appliquer les lois des tensions (mailles), des nœuds et d'Ohm, avec :

$$i_+ = i_- = 0 \quad \text{et} \quad \varepsilon = 0 \quad \text{c'est-à-dire} \quad V_+ = V_-$$

4.1. Montage suiveur

Schéma : la sortie S est reliée directement (par un fil) à l'entrée inverseuse E_- ; la tension d'entrée U_e est appliquée entre l'entrée non inverseuse E_+ et la masse.

Démonstration : en régime linéaire, $\varepsilon = 0$ donc $V_+ = V_-$. Or $V_+ = U_e$ et $V_- = U_s$ (liaison directe sortie-entrée inverseuse). Donc :

$$U_s = U_e \quad \text{soit un gain} \quad A_v = \frac{U_s}{U_e} = 1$$

PROPRIÉTÉ

Propriété — Montage suiveur : la tension de sortie « suit » la tension d'entrée : $U_s = U_e$ (gain $A_v = 1$).

Intérêt du montage suiveur : comme $i_+ = 0$, le montage ne prélève **aucun courant** au générateur d'entrée : il réalise une **adaptation d'impédance**. On l'intercale entre un capteur fragilisé (microphone, sonde) et le reste du circuit. Application : le **voltmètre électronique** (multimètre), qui mesure une tension sans perturber le circuit.

4.2. Montage amplificateur inverseur

Schéma : la tension d'entrée U_e est appliquée à l'entrée inverseuse E_- à travers un résistor de résistance R_1 ; un résistor de résistance R_2 relie la sortie S à l'entrée inverseuse E_- (réaction négative) ; l'entrée non inverseuse E_+ est reliée à la masse.

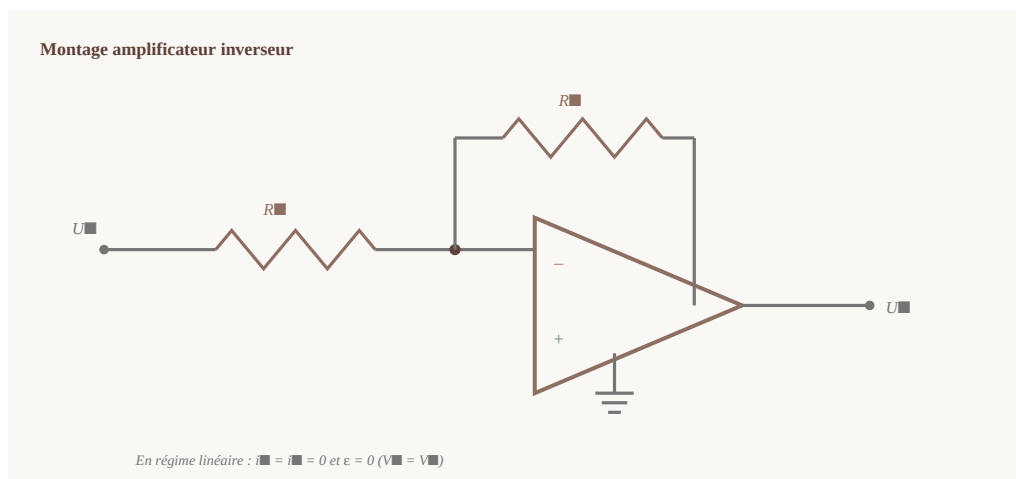


Figure 3 : Montage amplificateur inverseur. Le résistor R_2 assure la réaction négative qui impose le régime linéaire.

Démonstration du gain : soit I_1 l'intensité traversant R_1 et I_2 celle traversant R_2 .

- **Loi des nœuds** au nœud de l'entrée inverseuse : $I_1 = I_2 + i_-$. Comme $i_- = 0$, on obtient $I_1 = I_2$.
- L'entrée non inverseuse est à la masse : $V_+ = 0$. En régime linéaire $V_- = V_+ = 0$: l'entrée inverseuse est une **masse virtuelle** (elle est au potentiel 0 sans être reliée à la masse).
- **Loi d'Ohm** aux bornes de R_1 : $U_e = R_1 I_1$, d'où $I_1 = \frac{U_e}{R_1}$.
- **Loi d'Ohm** aux bornes de R_2 : $U_s = -R_2 I_2$ (le courant I_2 circule de l'entrée inverseuse vers la sortie), d'où $U_s = -R_2 I_1$.

En remplaçant I_1 :

$$U_s = -\frac{R_2}{R_1} U_e \quad \text{soit un gain} \quad A_v = \frac{U_s}{U_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

THÉORÈME

Théorème : pour le montage amplificateur inverseur à AO idéal en régime linéaire, le gain en tension est

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

Le signe « moins » traduit l'**inversion** du signal : si $U_e > 0$, alors $U_s < 0$, et réciproquement.

Exemple résolu 2 : Dans un montage inverseur, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$. a. Calculer le gain. b. Calculer U_s pour $U_e = 0,5 \text{ V}$.

Solution : a. $A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{10}{2} = -5$. b. $U_s = A_v \times U_e = -5 \times 0,5 = -2,5 \text{ V}$. La tension de sortie est 5 fois plus grande et de signe opposé.

4.3. Montage amplificateur non inverseur

Schéma : la tension d'entrée U_e est appliquée directement sur l'entrée non inverseuse E_+ ; l'entrée inverseuse E_- est reliée à la masse par un résistor R_1 et à la sortie S par un résistor R_2 (réaction négative).

Démonstration du gain :

- En régime linéaire : $V_- = V_+ = U_e$.
- **Loi des nœuds** à l'entrée inverseuse : $I_1 = I_2$ (car $i_- = 0$).
- Aux bornes de R_1 (entre E_- et la masse) : $V_- = R_1 I_1$, soit $U_e = R_1 I_1$.
- Aux bornes de R_2 (entre S et E_-) : $U_s - V_- = R_2 I_2$, soit $U_s = U_e + R_2 I_2$.

Comme $I_1 = I_2 = \frac{U_e}{R_1}$:

$$U_s = U_e + R_2 \times \frac{U_e}{R_1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_e$$

THÉORÈME

Théorème : pour le montage amplificateur non inverseur à AO idéal en régime linéaire, le gain en tension est

$$A_v = \frac{U_s}{U_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Ce gain est toujours **supérieur ou égal à 1** et **positif** : la sortie est en phase avec l'entrée (pas d'inversion).

Exemple résolu 3 : Dans un montage non inverseur, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 9 \text{ k}\Omega$. a. Calculer le gain. b. Calculer U_s pour $U_e = 0,8 \text{ V}$.

Solution : a. $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{9}{1} = 10$. b. $U_s = 10 \times 0,8 = 8 \text{ V}$. La sortie est 10 fois l'entrée, de même signe.

4.4. Pour aller plus loin : le montage sommateur inverseur

Ce montage, vu dans certains manuels du programme, possède **deux entrées** U_1 et U_2 arrivant sur l'entrée inverseuse à travers deux résistors R_1 et R_2 , avec un résistor de réaction R_3 . En appliquant la loi des nœuds ($I_1 + I_2 = I_3$ car $i_- = 0$) et la loi d'Ohm à chaque résistor (l'entrée inverseuse est une masse virtuelle), on obtient :

$$U_s = -R_3 \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right)$$

Si $R_1 = R_2 = R_3$, alors $U_s = -(U_1 + U_2)$: le montage réalise la **somme** des tensions d'entrée (avec inversion). Application : le **mélangeur audio** des tables de mixage.

5. Conditions de linéarité et applications

5.1. Condition de linéarité

PROPRIÉTÉ

Propriété — Condition de linéarité : un montage à AO idéal fonctionne en régime linéaire si deux conditions sont réunies : 1. il existe une **réaction négative**, c'est-à-dire une liaison (fil ou résistor) entre la sortie S et l'entrée inverseuse E_- ; 2. la tension de sortie calculée reste inférieure, en valeur absolue, à la tension de saturation :

$$|U_s| < V_{sat}$$

Si le calcul donne $|U_s| > V_{sat}$, l'AO est en réalité **saturé** et la tension de sortie réelle vaut $U_s = \pm V_{sat}$ (le signe de U_s calculé).

Exemple résolu 4 : Montage inverseur avec $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$, $V_{sat} = 12 \text{ V}$. L'entrée vaut $U_e = 1 \text{ V}$. Calculer la tension de sortie réelle.

Solution : $A_v = -\frac{20}{1} = -20$, donc $U_s = -20 \times 1 = -20 \text{ V}$. Or $|U_s| = 20 \text{ V} > V_{sat} = 12 \text{ V}$: la condition de linéarité n'est **pas** respectée. La tension de sortie réelle est donc $U_s = -V_{sat} = -12 \text{ V}$.

5.2. Tableau récapitulatif des montages

Montage	Entrée sur	Gain A_v	Propriété remarquable
Suiveur	E_+	$A_v = 1$	adaptation d'impédance, $i_+ = 0$
Inverseur	E_- via R_1	$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$	sortie en opposition de phase
Non inverseur	E_+	$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$	gain ≥ 1 , pas d'inversion
Comparateur	E_+ et E_-	saturation	$V_s = \pm V_{sat}$ selon le signe de ε

5.3. Applications de l'amplificateur opérationnel

- **Adaptation d'impédance** : montage suiveur intercalé entre un capteur et un circuit de mesure (voltmètre électronique).
- **Amplification de signaux faibles** : signal d'un microphone, d'une sonde médicale, d'une cellule solaire (montages inverseur ou non inverseur).
- **Comparaison de seuil** : comparateur dans les thermostats, les commandes automatiques d'éclairage public, les alarmes.
- **Traitement du signal** : sommateur (mélangeur audio), filtres, intégrateurs (vus en classes supérieures).

Méthodes et astuces

EXERCICE

Méthode — Résoudre un exercice sur un montage linéaire (suiveur, inverseur, non inverseur) : 1. **Identifier le montage** : où arrive U_e ? Où sont R_1 et R_2 ? Y a-t-il une réaction négative (liaison sortie $\rightarrow E_-$) ? 2. **Écrire les hypothèses de l'AO idéal en régime linéaire** : $i_+ = i_- = 0$ et $\varepsilon = 0$ donc $V_+ = V_-$. 3. **Appliquer la loi des nœuds** à l'entrée inverseuse (les courants dans R_1 et R_2 sont égaux) puis la **loi d'Ohm**. 4. **Conclure** avec la formule du gain, puis calculer $U_s = A_v \times U_e$. 5. **Vérifier la linéarité** : contrôler que $|U_s| < V_{sat}$. Si V_{sat} n'est pas donnée dans l'énoncé, on suppose le régime linéaire vérifié.

MÉTHODE

Méthode — Étudier un comparateur : 1. Repérer qu'il n'y a **pas de réaction négative** : l'AO est saturé, $\varepsilon \neq 0$. 2. Calculer $\varepsilon = V_+ - V_-$ (attention à l'ordre : non inverseuse **moins** inverseuse). 3. Conclure : $\varepsilon > 0 \Rightarrow V_s = +V_{sat}$; $\varepsilon < 0 \Rightarrow V_s = -V_{sat}$. 4. Pour les chronogrammes, repérer les instants où U_e franchit U_{ref} : ce sont les instants de basculement.

REMARQUE

Piège à éviter — Inverser R_1 et R_2 : dans le gain inverseur $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$, R_2 est toujours le résistor de **réaction** (entre sortie et entrée inverseuse) et R_1 le résistor d'**entrée**. Écrire $A_v = -\frac{R_1}{R_2}$ est l'erreur la plus fréquente au devoir de niveau.

REMARQUE

Piège à éviter — Utiliser $\varepsilon = 0$ dans un comparateur : en régime saturé, la tension différentielle n'est pas nulle. Écrire $V_+ = V_-$ dans un comparateur conduit à des conclusions fausses.

REMARQUE

Piège à éviter — Oublier la saturation : après tout calcul de U_s , comparer $|U_s|$ à V_{sat} . Si $|U_s| > V_{sat}$, la réponse correcte est $U_s = \pm V_{sat}$, pas la valeur calculée.

MÉTHODE

Astuce — Masse virtuelle : dans le montage inverseur, l'entrée inverseuse est au potentiel 0 (masse virtuelle) car $V_- = V_+ = 0$. Cela simplifie l'application de la loi d'Ohm : $I_1 = \frac{U_e}{R_1}$ et $I_2 = -\frac{U_s}{R_2}$.

MÉTHODE

Astuce — Choix des résistances : pour concevoir un gain donné A_v , on choisit d'abord une résistance « raisonnable » (entre 1 k Ω et 100 k Ω), puis on calcule l'autre. Éviter les résistances trop faibles (forte consommation) ou trop grandes (sensibilité aux perturbations).

Chapitre 11

INTRODUCTION À L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

Matière : Physique — **Thème :** Optique **Durée indicative :** 2 heures **Niveau :** 1ère C (Côte d'Ivoire — Approche Par les Compétences)

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **distinguer** une source primaire d'une source secondaire et **identifier** les récepteurs de lumière ;
 - **caractériser** les milieux transparent, translucide et opaque ;
 - **énoncer** la propagation rectiligne de la lumière et **représenter** rayons lumineux et faisceaux (divergent, convergent, parallèle) ;
 - **construire** les zones d'ombre et de pénombre et **interpréter** les éclipses de Soleil et de Lune ;
 - **déterminer** une distance ou une durée de propagation en exploitant la célérité de la lumière $c = 3,0 \times 10^8$ m/s ;
 - **énoncer** le principe de réversibilité de la lumière et **l'appliquer** à l'analyse de trajets lumineux.
-

Plan du chapitre

1. Sources et récepteurs de lumière
 2. Milieux de propagation de la lumière
 3. Propagation rectiligne : rayons et faisceaux lumineux
 4. Ombre, pénombre et éclipses
 5. Célérité de la lumière
 6. Principe de réversibilité de la lumière
-

Cours

1. Sources et récepteurs de lumière

1.1 Sources de lumière

DÉFINITION

Définition — Source de lumière : On appelle **source de lumière** (ou émetteur lumineux) tout objet qui émet de la lumière. On distingue deux sortes de sources : les sources primaires et les sources secondaires.

a) Sources primaires (ou sources de lumière proprement dites)

Ce sont les objets qui **produisent** la lumière qu'ils émettent. On distingue :

- les **sources primaires naturelles** : le Soleil, les étoiles, la luciole, la flamme d'un feu de bois, la lave d'un volcan ;
- les **sources primaires artificielles** : la lampe à incandescence allumée, le tube fluorescent (« néon »), la lampe à décharge, le laser, la bougie allumée, la lampe torche.

b) Sources secondaires

DÉFINITION

Définition — Source secondaire : Une **source secondaire** est un objet qui **diffuse** (renvoie dans toutes les directions) la lumière qu'il reçoit d'une source primaire. Il ne produit pas sa propre lumière.

Exemples : la **Lune** (éclairée par le Soleil), un écran de cinéma, le mur d'une case, le tableau de la classe, un nuage, la chaussée éclairée par un lampadaire.

REMARQUE

Piège classique : La Lune n'est **pas** une source primaire : elle brille uniquement parce qu'elle diffuse la lumière du Soleil. C'est une source secondaire.

c) Sources ponctuelles et sources étendues

DÉFINITION

Définition — Source ponctuelle / source étendue : Une source est dite **ponctuelle** si ses dimensions sont très faibles devant la distance qui la sépare de l'observateur (ou de l'objet éclairé). Dans le cas contraire, on parle de **source étendue**.

Exemples : une étoile lointaine se comporte comme une source ponctuelle ; le Soleil vu depuis la Terre, un tube fluorescent ou un projecteur sont des sources étendues. Cette distinction sera décisive pour l'étude de l'ombre et de la pénombre (§ 4).

1.2 Récepteurs de lumière (objets récepteurs)

DÉFINITION

Définition — Récepteur de lumière : Un **récepteur de lumière** est un organe ou un objet dont certaines propriétés sont modifiées lorsqu'il reçoit de la lumière.

Exemples :

- **l'œil** : récepteur physiologique, il transforme la lumière en sensation visuelle ;
- **la photopile (cellule photoélectrique)** : récepteur physique, elle transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique (calculatrices solaires, panneaux photovoltaïques) ;
- **la pellicule ou le capteur d'appareil photo**, le papier photographique ;
- **la rétine**, les écrans sensibles, certaines plantes (récepteurs biologiques).

Tableau récapitulatif

Catégorie	Rôle	Exemples
Source primaire naturelle	produit sa lumière	Soleil, étoiles, luciole, feu
Source primaire artificielle	produit sa lumière	lampe allumée, laser, tube fluorescent
Source secondaire	diffuse la lumière reçue	Lune, écran, mur, tableau

Catégorie	Rôle	Exemples
Récepteur	ses propriétés varient sous la lumière	œil, photopile, capteur photo

Exemple résolu 1 : Classer les objets suivants : *la Lune, une ampoule allumée, l'œil, un cahier éclairé, une étoile, une photopile.*

Solution :

- Sources primaires : l'ampoule allumée (artificielle) ; l'étoile (naturelle).
- Sources secondaires : la Lune ; le cahier éclairé (ils diffusent la lumière reçue).
- Récepteurs : l'œil ; la photopile.

REMARQUE

Remarque — Pourquoi voyons-nous les objets ? Nous voyons un objet lorsque de la lumière venant de cet objet pénètre dans notre œil : soit l'objet est une source primaire, soit il diffuse la lumière d'une source (source secondaire). Dans une pièce parfaitement obscure, aucun objet n'est visible.

2. Milieux de propagation de la lumière

La lumière se propage dans le vide, dans l'air, dans l'eau, dans le verre... Mais tous les corps ne se comportent pas de la même façon vis-à-vis de la lumière. On distingue trois catégories de milieux.

DÉFINITION

Définition — Milieu transparent : Un milieu est **transparent** s'il se laisse parfaitement traverser par la lumière et permet de voir nettement les objets situés derrière lui. Exemples : le vide, l'air, l'eau claire, le verre ordinaire (vitre claire), le plexiglas.

DÉFINITION

Définition — Milieu translucide : Un milieu est **translucide** s'il laisse passer une partie de la lumière **sans permettre de distinguer nettement** les objets situés derrière lui. Exemples : le papier huilé, le papier calque, le verre dépoli, la porcelaine mince, un tissu fin, les nuages.

DÉFINITION

Définition — Milieu opaque : Un milieu est **opaque** s'il arrête totalement la lumière : il ne la laisse pas traverser. Exemples : le bois, le carton, une tôle d'acier, un mur, le corps humain.

Tableau récapitulatif

Milieu	Comportement vis-à-vis de la lumière	Exemples
Transparent	laisse passer la lumière, vision nette	air, eau claire, vitre
Translucide	laisse passer une partie de la lumière, vision floue	papier huilé, verre dépoli
Opaque	arrête la lumière	bois, carton, métal, mur

REMARQUE

Remarque : Un même corps peut être transparent en faible épaisseur et translucide ou opaque en grande épaisseur (par exemple une couche d'eau très profonde). Les qualificatifs s'appliquent toujours à un objet dans des conditions données.

3. Propagation rectiligne : rayons et faisceaux lumineux

3.1 Propagation rectiligne de la lumière

Expérience : On place entre une source lumineuse et un écran plusieurs cartons percés d'un petit trou. L'écran n'est éclairé que si tous les trous sont **rigoureusement alignés**. On peut aussi observer, dans une pièce enfumée ou poussiéreuse, le « pinceau » rectiligne de lumière qui traverse une fente.

PROPRIÉTÉ

Propriété fondamentale — Propagation rectiligne : Dans un milieu **transparent et homogène**, la lumière se propage **en ligne droite**.

Conditions à retenir impérativement :

- le milieu doit être **transparent** ;
- le milieu doit être **homogène** (de même nature et de même constitution partout).

REMARQUE

Attention : Si le milieu change (passage de l'air à l'eau, air chauffé au-dessus d'une route...), la propagation n'est plus rectiligne : c'est le phénomène de **réfraction** (étudié au chapitre suivant) ou le **mirage**.

3.2 Le rayon lumineux

DÉFINITION

Définition — Rayon lumineux : On appelle **rayon lumineux** le trajet suivi par la lumière depuis un point d'un objet lumineux. On le représente par un segment de droite (ou une demi-droite) fléché dans le sens de propagation de la lumière.

REMARQUE

Remarque importante : Le rayon lumineux n'a **pas d'existence matérielle** : c'est un modèle géométrique, il n'est pas visible. On peut le matérialiser en plaçant sur son trajet des particules qui diffusent la lumière (fumée, poussière, brouillard, lait dilué dans l'eau).

3.3 Les faisceaux lumineux

DÉFINITION

Définition — Faisceau lumineux : Un **faisceau lumineux** est un ensemble de rayons lumineux issus d'un même point d'une source ou dirigés vers un même point.

On distingue trois types de faisceaux :

Type de faisceau	Description	Exemple
Faisceau divergent (conique divergent)	les rayons proviennent d'un même point et s'écartent	lumière d'une bougie, d'une ampoule

Type de faisceau	Description	Exemple
Faisceau convergent (conique convergent)	les rayons se dirigent vers un même point	lumière concentrée par une loupe vers son foyer
Faisceau parallèle (cylindrique)	les rayons sont parallèles entre eux (le point commun est rejeté à l'infini)	faisceau laser, projecteur à réflecteur, lumière du Soleil reçue sur un petit écran

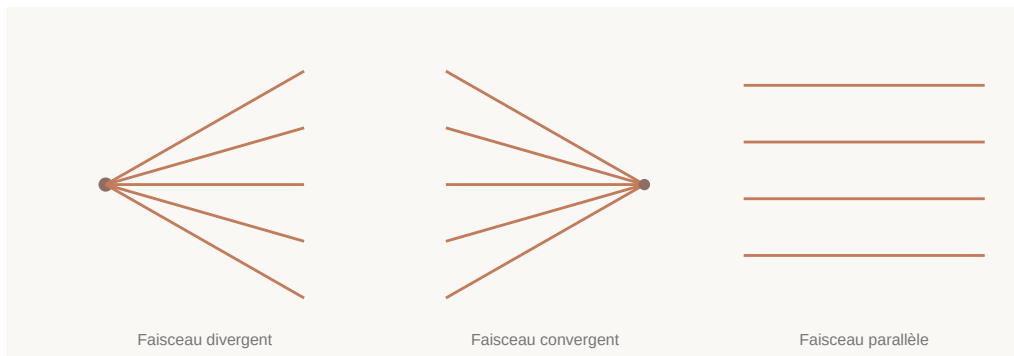


Figure 1 : les trois types de faisceaux lumineux.

4. Ombre, pénombre et éclipses

La propagation rectiligne de la lumière explique la formation des ombres : un objet opaque placé sur le trajet de la lumière empêche celle-ci d'atteindre certaines régions.

4.1 Ombre propre et ombre portée (source ponctuelle)

DÉFINITION

Définition — Ombre propre : L'**ombre propre** d'un objet opaque est la partie de cet objet qui ne reçoit pas de lumière (sa face non éclairée).

DÉFINITION

Définition — Ombre portée : L'**ombre portée** est la région de l'espace (ou d'un écran) située derrière l'objet opaque et que la lumière ne peut atteindre. Avec une **source ponctuelle**, l'ombre portée a des contours **nets**.

Avec une source ponctuelle S , les bords de l'ombre portée s'obtiennent en traçant les rayons issus de S et tangents à l'objet : l'ombre portée est la région située au-delà de ces rayons.

4.2 Ombre et pénombre (source étendue)

Lorsque la source est **étendue**, on observe sur l'écran deux régions distinctes :

DÉFINITION

Définition — Ombre : L'**ombre** est la région qui ne reçoit de lumière d'**aucun point** de la source. Elle est sombre.

DÉFINITION

Définition — Pénombre : La **pénombre** est la région qui ne reçoit la lumière que d'**une partie** de la source. Elle est grisée, moins sombre que l'ombre.

Construction géométrique (voir figure 2) :

- les limites de l'**ombre** sont données par les tangentes **non croisées** : bord supérieur de la source → bord supérieur de l'obstacle, et bord inférieur de la source → bord inférieur de l'obstacle ;
- les limites extérieures de la **pénombre** sont données par les tangentes **croisées** : bord inférieur de la source → bord supérieur de l'obstacle, et bord supérieur de la source → bord inférieur de l'obstacle.

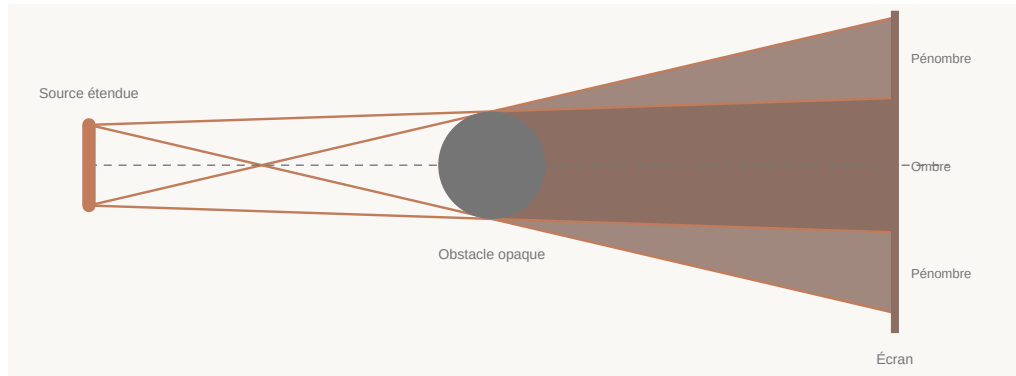


Figure 2 : ombre et pénombre créées par une source étendue derrière un obstacle opaque.

EXEMPLE

Application quotidienne : L'ombre d'un pylône électrique à Abidjan est nette en plein soleil à midi (le Soleil est loin : source quasi ponctuelle, rayons quasi parallèles) ; sous un lampadaire proche (source étendue), les ombres ont des bords flous : c'est la pénombre.

4.3 Les éclipses

Une éclipse se produit lorsque trois astres sont **alignés** : la propagation rectiligne de la lumière plonge l'un d'eux dans l'ombre ou la pénombre d'un autre.

a) Éclipse de Soleil

La **Lune passe entre le Soleil et la Terre** (nouvelle Lune). Le cône d'ombre et de pénombre de la Lune balaie la surface terrestre :

- dans la zone d'**ombre**, l'éclipse est **totale** : le Soleil disparaît complètement ;
- dans la zone de **pénombre**, l'éclipse est **partielle** : on voit encore une partie du Soleil ;
- si le sommet du cône d'ombre n'atteint pas la Terre, on observe une éclipse **annulaire** (anneau lumineux).

b) Éclipse de Lune

La **Terre passe entre le Soleil et la Lune** (pleine Lune). La Lune entre dans le cône d'ombre de la Terre : elle s'assombrit sans disparaître totalement (elle prend souvent une teinte rousse). L'éclipse de Lune est visible de toute la moitié de la Terre plongée dans la nuit.

Éclipse	Alignement (au milieu)	Moment du cycle lunaire	Qui est dans l'ombre ?
de Soleil	Soleil — Lune — Terre	nouvelle Lune	une région de la Terre
de Lune	Soleil — Terre — Lune	pleine Lune	la Lune

REMARQUE

Remarque : Il n'y a pas éclipse à chaque nouvelle Lune ni à chaque pleine Lune, car le plan de l'orbite lunaire est incliné par rapport à celui de l'orbite terrestre : l'alignement parfait est rare.

Exemple résolu 2 : À Abidjan, un poteau vertical mesure une ombre de longueur 3,0 m au sol horizontal. Au même instant, un élève de taille 1,6 m a une ombre de 0,80 m. Déterminer la hauteur du poteau. (Les rayons du Soleil sont supposés parallèles.)

Solution : Les rayons étant parallèles, les deux triangles rectangles (objet + ombre) sont semblables : le rapport hauteur/longueur d'ombre est le même pour tous les objets au même instant.

$$\frac{H}{\ell_{\text{poteau}}} = \frac{h}{\ell_{\text{élève}}} \Rightarrow H = \frac{h \times \ell_{\text{poteau}}}{\ell_{\text{élève}}} = \frac{1,6 \times 3,0}{0,80} = 6,0 \text{ m}$$

Le poteau mesure 6,0 m.

5. Célérité de la lumière

5.1 Définition et valeur

DÉFINITION

Définition — Célérité de la lumière : La **célérité** de la lumière est la vitesse à laquelle elle se propage. On la note c dans le vide.

Dans le vide (et pratiquement dans l'air) :

$$c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (\text{soit } 300\,000 \text{ km/s})$$

La célérité dépend du milieu traversé : elle est plus faible dans les milieux matériels.

Milieu	Célérité approximative
Vide	$3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$
Air	$\approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$
Eau	$2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$
Verre ordinaire	$\approx 2,0 \times 10^8 \text{ m/s}$

5.2 Distance parcourue et durée de propagation

Pour une propagation à la célérité c pendant la durée Δt , la distance parcourue est :

$$d = c \times \Delta t \quad \text{donc} \quad \Delta t = \frac{d}{c}$$

avec d en mètres (m), Δt en secondes (s) et c en mètres par seconde (m/s).

PROPRIÉTÉ

Conséquence : La lumière met du **temps** pour nous parvenir : nous voyons le Soleil tel qu'il était il y a environ 8 minutes 20 secondes, et les étoiles telles qu'elles étaient il y a des années. L'**année-lumière** (a.l.) est la distance parcourue par la lumière en une année : $1 \text{ a.l.} \approx 9,5 \times 10^{15} \text{ m}$.

Exemple résolu 3 : La distance Abidjan–Paris est d’environ 4 800 km. Calculer la durée Δt mise par un signal lumineux (fibre optique, célérité assimilée à c) pour parcourir cette distance.

Solution :

$$\Delta t = \frac{d}{c} = \frac{4,8 \times 10^6}{3,0 \times 10^8} = 1,6 \times 10^{-2} \text{ s} = 16 \text{ ms}$$

Le signal met environ 16 milli-secondes.

Exemple résolu 4 : Pour mesurer la distance Terre–Lune, on envoie une impulsion laser vers un réflecteur déposé sur la Lune. Le signal revient après un aller-retour de durée $\Delta t = 2,56 \text{ s}$. Déterminer la distance Terre–Lune.

Solution : La durée mesurée correspond à un **aller-retour**, donc à la distance $2d$:

$$2d = c \times \Delta t \quad \Rightarrow \quad d = \frac{c \times \Delta t}{2} = \frac{3,0 \times 10^8 \times 2,56}{2} = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$$

Soit $d \approx 3,84 \times 10^5 \text{ km}$ (environ 384 000 km).

6. Principe de réversibilité de la lumière

THÉORÈME

Théorème — Principe de réversibilité de la lumière : Le trajet suivi par la lumière est **indépendant du sens de parcours** : si un rayon lumineux va d’un point A à un point B en suivant un certain trajet, alors un rayon partant de B vers A suivra exactement le **même trajet**, parcouru en sens inverse.

Conséquences pratiques :

- si une personne A voit les yeux d’une personne B (par exemple dans un miroir ou à travers une fente), alors B voit aussi les yeux de A par le même trajet ;
- en optique géométrique, on peut tracer un rayon dans le sens qui arrange le calcul (de la source vers l’écran ou l’inverse), le résultat géométrique est identique.

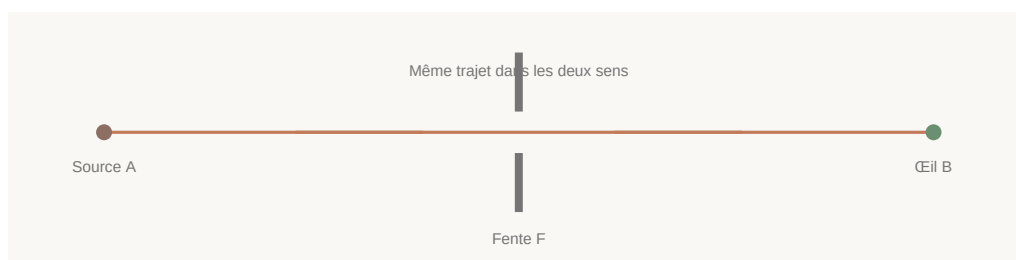


Figure 3 : principe de réversibilité — le trajet de la lumière est le même de A vers B ou de B vers A .

Exemple résolu 5 : À travers une petite fente F d’un rideau, Awa voit l’œil de son frère Konan. Konan peut-il voir l’œil d’Awa à travers la même fente ? Justifier.

Solution : Oui. D’après le principe de réversibilité de la lumière, le trajet $Awa \rightarrow fente F \rightarrow Konan$ est aussi emprunté par la lumière allant de Konan vers Awa. Konan voit donc l’œil d’Awa à travers la même fente.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Résoudre un problème d'ombre (source ponctuelle) : 1. Faire un schéma : placer la source S , l'objet opaque et l'écran ; repérer les distances **depuis la source**. 2. Tracer les rayons issus de S tangents à l'objet jusqu'à l'écran. 3. Écrire le théorème de Thalès (ou l'homothétie de centre S) : $\frac{\text{taille de l'ombre}}{\text{taille de l'objet}} = \frac{\text{distance source-écran}}{\text{distance source-objet}}$. 4. Vérifier l'ordre de grandeur : l'ombre est plus grande que l'objet si l'écran est plus loin de la source que l'objet.

MÉTHODE

Méthode — Calculs avec la célérité c : Toujours convertir les distances en **mètres** et les durées en **secondes** avant d'appliquer $d = c \Delta t$. Pour un signal qui fait un **aller-retour** (radar, télémétrie laser, écho), la distance parcourue est $2d$: ne pas oublier de diviser par 2.

REMARQUE

Piège à éviter — L'aller-retour oublié : Dans une mesure par écho (laser vers la Lune, sonar...), la durée mesurée correspond au trajet aller **et** retour. Écrire $d = \frac{c \Delta t}{2}$, et non $d = c \Delta t$.

REMARQUE

Piège à éviter — Source primaire ou secondaire ? Se poser la question : « l'objet produit-il sa lumière ? » La Lune, un miroir, un écran, une planète : ce sont des sources **secondaires**, même s'ils brillent fort. Seuls les objets qui fabriquent leur lumière (Soleil, étoiles, flammes, lampes allumées, luciole) sont des sources primaires.

REMARQUE

Piège à éviter — Propagation rectiligne conditionnelle : Ne jamais écrire « la lumière se propage toujours en ligne droite ». La propagation rectiligne exige un milieu **transparent et homogène**. Au passage d'un milieu à un autre, le rayon change de direction (réfraction).

MÉTHODE

Méthode — Ombre ou pénombre ? Dénombrer les points de la source qui éclairent la région considérée : **aucun** point de la source visible → ombre ; **une partie** de la source visible → pénombre ; **toute** la source visible → pleine lumière.

MÉTHODE

Méthode — Utiliser le principe de réversibilité : Quand un trajet est difficile à tracer depuis la source, on peut le tracer depuis le récepteur (l'œil, l'écran) vers la source : la géométrie obtenue est la même. C'est très utile dans les exercices de construction.

Chapitre 12

RÉFLEXION ET RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE BLANCHE

Matière : Physique — **Thème :** Optique — **Durée indicative :** 8 heures

Niveau : 1ère C (Côte d'Ivoire) — Approche par compétences (APC)

Objectifs spécifiques officiels : OS2 — Appliquer les lois de la réflexion. OS3 — Appliquer les lois de la réfraction.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- **énoncer** et **appliquer** les deux lois de Snell-Descartes relatives à la réflexion de la lumière ;
 - **construire** l'image d'un objet donné par un miroir plan et **déterminer** ses caractéristiques (nature, position, grandeur, sens) ;
 - **définir** l'indice de réfraction d'un milieu transparent et **appliquer** les lois de Snell-Descartes relatives à la réfraction ;
 - **déterminer** l'angle limite de réfraction entre deux milieux et **interpréter** le phénomène de réflexion totale ;
 - **expliquer** le principe de fonctionnement de la fibre optique et de la fontaine lumineuse ;
 - **déterminer** le déplacement latéral d'un rayon lumineux traversant une lame à faces parallèles.
-

Plan du chapitre

1. Réflexion de la lumière blanche
 2. Le miroir plan
 3. Réfraction de la lumière blanche
 4. Réflexion totale et applications
 5. La lame à faces parallèles
-

Cours

1. Réflexion de la lumière blanche

1.1 Expérience et observations

Dispositif expérimental : on dispose d'un demi-cercle gradué en degrés, d'une source de lumière (boîte à fentes ou petit laser) et d'une glace dont la surface est plane et polie (un miroir plan) placée sur le diamètre du demi-cercle. On envoie un pinceau de lumière sur la surface de la glace en un point I.

Observations :

- la lumière arrivant sur la glace (rayon SI) est renvoyée dans une direction privilégiée (rayon IR), différente de la direction d'arrivée ;
- lorsqu'on fait varier la direction du rayon incident, le rayon renvoyé change de direction, mais il reste toujours dans le plan du demi-cercle gradué ;
- les angles lus sur le dispositif, de part et d'autre de la normale, sont toujours égaux.

Conclusion : le phénomène de renvoi de la lumière par une surface plane et polie, dans une direction privilégiée, s'appelle la **réflexion de la lumière**.

1.2 Vocabulaire et définitions**DÉFINITION**

Définition — Réflexion : la réflexion est le phénomène par lequel un rayon lumineux, rencontrant une surface polie (réfléchissante), est renvoyé dans le milieu d'où il venait, dans une direction bien déterminée.

Le vocabulaire indispensable est le suivant :

- le **rayon incident** SI est le rayon lumineux qui arrive sur la surface réfléchissante ;
- le point I, où le rayon incident rencontre la surface, est le **point d'incidence** ;
- la droite (IN), perpendiculaire à la surface réfléchissante au point I, est la **normale** au point d'incidence ;
- le **rayon réfléchi** IR est le rayon renvoyé par la surface ;
- l'angle i_1 , formé par le rayon incident SI et la normale IN, est l'**angle d'incidence** ;
- l'angle i'_1 , formé par la normale IN et le rayon réfléchi IR, est l'**angle de réflexion** ;
- le plan contenant le rayon incident SI et la normale IN est le **plan d'incidence**.

REMARQUE

Attention : les angles i_1 et i'_1 se mesurent toujours **par rapport à la normale**, jamais par rapport à la surface.

1.3 Les lois de Snell-Descartes relatives à la réflexion**THÉORÈME**

Théorème — Lois de la réflexion (lois de Snell-Descartes) :

Première loi : le rayon réfléchi est contenu dans le plan d'incidence (le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans un même plan).

Deuxième loi : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence :

$$i'_1 = i_1$$

Ces deux lois se vérifient expérimentalement avec le demi-cercle gradué : quelle que soit la valeur de i_1 , on lit toujours $i'_1 = i_1$ de l'autre côté de la normale.

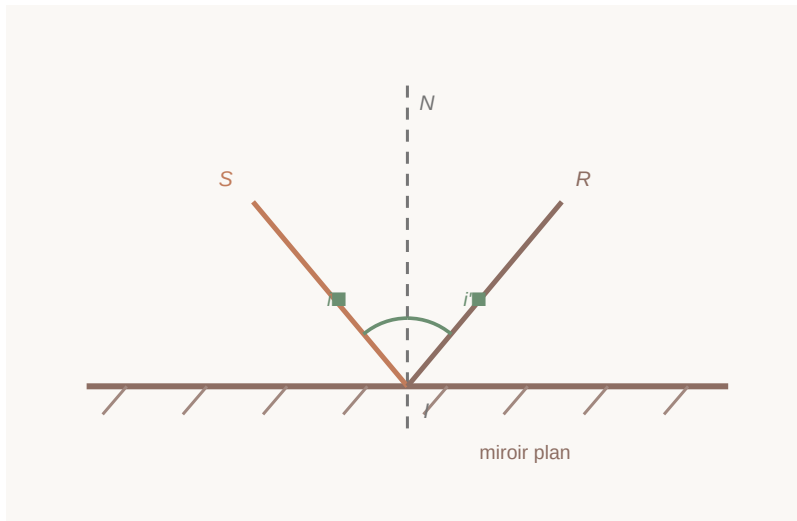


Figure 1 : Réflexion d'un rayon lumineux sur un miroir plan. Les angles d'incidence i_1 et de réflexion i_1' se mesurent par rapport à la normale IN : $i_1' = i_1$.

1.4 Cas particuliers et remarques

- **Incidence normale** : si le rayon incident arrive perpendiculairement à la surface ($i_1 = 0$), alors $i_1' = 0$: le rayon est renvoyé **sur lui-même**, en sens inverse.
- **Incidence rasante** : si i_1 est voisin de 90° , le rayon réfléchi est lui aussi rasant.
- **Réflexion spéculaire et diffusion** : la réflexion en direction privilégiée (étudiée ici) n'a lieu que sur une surface **polie** (miroir, eau calme de la lagune). Sur une surface rugueuse (mur, papier, tissu), la lumière est renvoyée dans toutes les directions : c'est la **diffusion**. C'est grâce à la diffusion que nous voyons les objets qui ne sont pas des sources.

Exemple résolu 1 : un rayon lumineux arrive sur un miroir plan en faisant un angle de 50° avec la surface du miroir. Déterminer l'angle d'incidence, l'angle de réflexion et l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi.

Solution : l'angle d'incidence se mesure par rapport à la normale. La normale étant perpendiculaire à la surface :

$$i_1 = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$$

D'après la deuxième loi de la réflexion : $i_1' = i_1 = 40^\circ$.

L'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi vaut :

$$i_1 + i_1' = 40^\circ + 40^\circ = 80^\circ$$

2. Le miroir plan

2.1 Définition

DÉFINITION

Définition — Miroir plan : un miroir plan est une surface plane parfaitement polie qui réfléchit la lumière de façon régulière (réflexion spéculaire).

Une glace ordinaire, la surface calme d'un bassin d'eau, une lame métallique polie sont des miroirs plans.

2.2 Image d'un point lumineux

Plaçons un point objet A devant un miroir plan. Plusieurs rayons issus de A frappent le miroir et s'y réfléchissent selon les lois de Descartes. À la sortie du miroir, les rayons réfléchis **divergent** : l'œil qui les reçoit les prolonge en ligne droite derrière le miroir. Tous ces prolongements se coupent en un même point A'.

DÉFINITION

Définition — Image virtuelle : A' est l'image de A donnée par le miroir plan. Les rayons lumineux ne passent pas réellement par A' : ce sont leurs **prolongements** qui s'y croisent. On dit que A' est une image **virtuelle** : elle ne peut pas être recueillie sur un écran.

Propriété fondamentale (démonstration) :

THÉORÈME

Théorème : l'image A' d'un point objet A donnée par un miroir plan est le **symétrique** de A par rapport au plan du miroir.

Démonstration : soit H le pied de la perpendiculaire abaissée de A sur le plan du miroir. Un rayon incident AI se réfléchit en IR ; prolongeons IR derrière le miroir : il coupe la droite (AH) en A'. Montrons que HA' = HA.

- Dans le triangle AHI, rectangle en H : l'angle $\widehat{AIH}$ entre le rayon incident et le miroir est le complémentaire de l'angle d'incidence : $\widehat{AIH} = 90^\circ - i_1$.
- Le rayon réfléchi IR fait avec le miroir l'angle $90^\circ - i'_1$. Par angles opposés par le sommet (ou prolongement), l'angle $\widehat{A'IH}$ vaut $90^\circ - i'_1$.
- Or $i'_1 = i_1$ (deuxième loi de la réflexion), donc $\widehat{A'IH} = \widehat{AIH}$.

Les triangles rectangles AHI et A'HI ont un côté commun IH et le même angle adjacent en I : ils sont isométriques, donc **HA' = HA**. La droite (AA') étant perpendiculaire au miroir, A' est bien le symétrique de A par rapport au plan du miroir. Ce résultat ne dépend pas du rayon choisi : **tous** les rayons issus de A semblent provenir de A' après réflexion. ■

2.3 Image d'un objet étendu et construction des rayons

Pour un objet étendu AB (par exemple une flèche), on construit l'image point par point :

1. On trace A' et B', symétriques de A et B par rapport au plan du miroir (mêmes distances au miroir, sur la perpendiculaire au miroir).
2. L'image A'B' est obtenue en reliant A' et B' ; on la dessine **en pointillés** car elle est virtuelle.
3. Pour tracer un **rayon réfléchi** correspondant à un rayon incident quelconque issu de A : on prolonge le rayon incident jusqu'au miroir (point d'incidence I), puis on trace la demi-droite d'origine I qui semble provenir de A' (on joint A' à I en pointillés derrière le miroir, puis en trait plein devant).

2.4 Caractéristiques de l'image donnée par un miroir plan

PROPRIÉTÉ

Propriété : pour un miroir plan, l'image A'B' d'un objet AB est :

- **virtuelle** (située derrière le miroir, non recueillable sur un écran) ;
- **symétrique** de l'objet par rapport au plan du miroir : même distance au miroir que l'objet ;
- de **même grandeur** que l'objet : $\overline{A'B'} = \overline{AB}$ en valeur absolue ;
- **droite** (de même sens que l'objet, tête en haut si l'objet a la tête en haut).

Exemple résolu 2 : Awa, de taille 1,60 m, se tient debout à 2,0 m d'une glace verticale.

Déterminer la position, la nature et la taille de son image.

Solution : l'image d'Awa est :

- située derrière la glace, à la distance 2,0 m (symétrie);
- **virtuelle** (elle ne peut pas être projetée sur un écran);
- de même taille : 1,60 m, et droite (tête en haut).

La distance entre Awa et son image vaut $2,0 + 2,0 = 4,0$ m.

2.5 Rotation d'un miroir plan (propriété utile)

PROPRIÉTÉ

Propriété : lorsqu'on fait tourner un miroir plan d'un angle α autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence, le rayon incident restant fixe, le rayon réfléchi tourne d'un angle 2α , dans le même sens.

Cette propriété est démontrée dans l'exercice 13. Elle est utilisée dans les appareils de mesure sensibles (galvanomètres à miroir) pour amplifier de petites rotations.

3. Réfraction de la lumière blanche

3.1 Expérience et observations

Dispositif : on utilise le demi-cercle gradué rempli d'eau (demi-cuve cylindrique) ou un demi-cylindre de verre. On envoie un pinceau lumineux depuis l'air sur la surface plane de séparation air-eau, au point I.

Observations :

- une faible partie de la lumière est réfléchi;
- l'essentiel de la lumière **pénètre dans l'eau** en changeant de direction : le rayon est **brisé** (dévié) au point d'incidence;
- le rayon dans l'eau se rapproche de la normale : l'angle dans l'eau est plus petit que l'angle d'incidence dans l'air.

DÉFINITION

Définition — Réfraction : la réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux lorsqu'il traverse la surface de séparation (appelée **dioptré**) entre deux milieux transparents différents.

DÉFINITION

Définition — Dioptré : on appelle dioptré la surface de séparation de deux milieux transparents d'indices de réfraction différents.

Vocabulaire (analogue à la réflexion) : le rayon SI est le **rayon incident**, I le **point d'incidence**, IN la **normale**, le rayon IT dans le second milieu est le **rayon réfracté**; i_1 est l'**angle d'incidence** (dans le milieu 1) et i_2 l'**angle de réfraction** (dans le milieu 2), tous deux mesurés par rapport à la normale. Le plan contenant le rayon incident et la normale est le **plan d'incidence**.

3.2 Indice de réfraction d'un milieu

DÉFINITION

Définition — Indice de réfraction absolu : l'indice de réfraction d'un milieu transparent homogène est le quotient de la célérité de la lumière dans le vide par la célérité de la lumière dans ce milieu :

$$n = \frac{c}{v}$$

avec $c = 3,00 \times 10^8$ m/s (célérité de la lumière dans le vide) et v la célérité de la lumière dans le milieu.

Conséquences immédiates :

- n est un nombre **sans unité**, toujours supérieur ou égal à 1 (car $v \leq c$);
- pour le vide, $n = 1$ exactement; pour l'air, $n \approx 1,00$ (on prendra $n_{\text{air}} = 1$);
- plus n est grand, plus la lumière se propage lentement dans le milieu : on dit que le milieu est **plus réfringent**.

Quelques valeurs d'indices (à connaître) :

Milieu	Indice n	Célérité $v = \frac{c}{n}$
Vide	1,00 (exact)	$3,00 \times 10^8$ m/s
Air	$\approx 1,00$	$\approx 3,00 \times 10^8$ m/s
Glace	1,31	$2,29 \times 10^8$ m/s
Eau	1,33	$2,26 \times 10^8$ m/s
Verre ordinaire	1,50 à 1,52	$\approx 2,00 \times 10^8$ m/s
Diamant	2,42	$1,24 \times 10^8$ m/s

Remarque (lumière blanche) : l'indice d'un milieu dépend légèrement de la couleur de la lumière. Dans tout ce chapitre, on raisonne avec un **indice moyen** du milieu, valable pour la lumière blanche. L'étude de la dispersion (décomposition de la lumière blanche par un prisme) est au programme de terminale.

3.3 Les lois de Snell-Descartes relatives à la réfraction

L'expérience du demi-cercle gradué permet de mesurer i_2 pour différentes valeurs de i_1 . Exemple de résultats pour le passage air $\rightarrow$ verre ($n_2 = 1,50$) :

i_1 (degrés)	i_2 (degrés)	$\sin i_1$	$\sin i_2$	$\frac{\sin i_1}{\sin i_2}$
20,0	13,2	0,342	0,228	1,50
30,0	19,5	0,500	0,334	1,50
40,0	25,4	0,643	0,429	1,50
50,0	30,7	0,766	0,511	1,50
60,0	35,3	0,866	0,578	1,50

Le rapport $\frac{\sin i_1}{\sin i_2}$ est **constant** pour un couple de milieux donnés : c'est toute la deuxième loi de la réfraction.

THÉORÈME

Théorème — Lois de la réfraction (lois de Snell-Descartes) :

Première loi : le rayon réfracté est contenu dans le plan d'incidence (rayon incident, normale et rayon réfracté sont dans un même plan).

Deuxième loi : les angles d'incidence et de réfraction vérifient la relation :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

où n_1 est l'indice du milieu 1 (milieu d'entrée) et n_2 l'indice du milieu 2 (milieu de sortie).

Remarque : on définit parfois l'indice relatif du milieu 2 par rapport au milieu 1 : $n_{2/1} = \frac{n_2}{n_1}$, et la deuxième loi s'écrit alors $\sin i_1 = n_{2/1} \sin i_2$. La forme $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ est à retenir en priorité car elle est symétrique et sans ambiguïté.

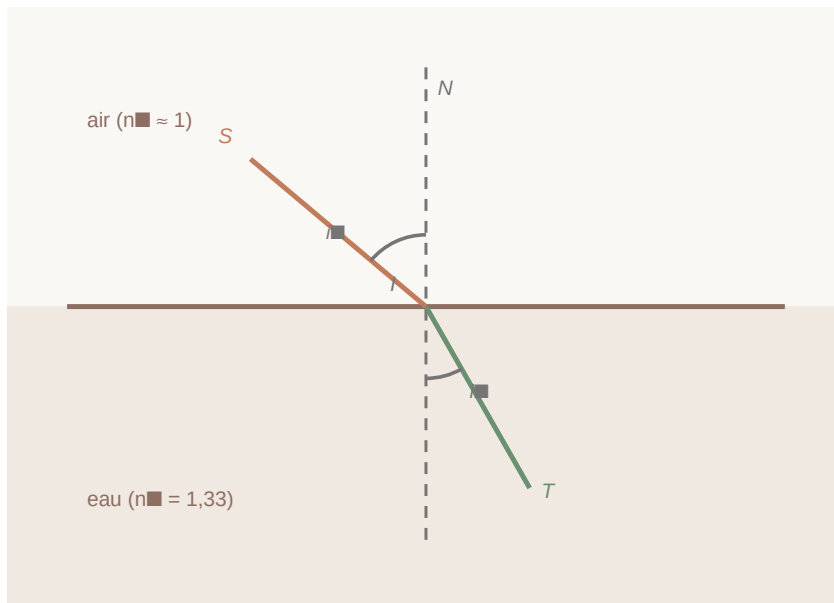


Figure 2 : Réfraction d'un rayon lumineux passant de l'air dans l'eau. Le milieu 2 étant plus réfringent ($n_2 > n_1$), le rayon réfracté se rapproche de la normale : $i_2 < i_1$.

3.4 Conséquences des lois de la réfraction

De la relation $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, on tire $\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$. Trois cas se présentent :

Cas 1 : le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1 ($n_2 > n_1$). Exemple : passage air → eau ou air → verre. Alors $\sin i_2 < \sin i_1$, donc $i_2 < i_1$: **le rayon réfracté se rapproche de la normale**. Il existe toujours un rayon réfracté, quelle que soit la valeur de i_1 .

Cas 2 : le milieu 2 est moins réfringent que le milieu 1 ($n_2 < n_1$). Exemple : passage eau → air ou verre → air. Alors $\sin i_2 > \sin i_1$, donc $i_2 > i_1$: **le rayon réfracté s'écarte de la normale**. Attention : le rayon réfracté n'existe que si $\frac{n_1}{n_2} \sin i_1 \leq 1$, sinon il y a réflexion totale (voir § 4).

Cas 3 : incidence normale ($i_1 = 0$). La relation donne $\sin i_2 = 0$, donc $i_2 = 0$: le rayon traverse le dioptre **sans être dévié** (il poursuit en ligne droite, quels que soient les indices).

Exemple résolu 3 : un rayon lumineux passe de l'air ($n_1 = 1$) dans l'eau ($n_2 = 1,33$) avec un angle d'incidence $i_1 = 30^\circ$. Calculer l'angle de réfraction i_2 .

Solution : d'après la deuxième loi de Descartes :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \Rightarrow \sin i_2 = \frac{n_1 \sin i_1}{n_2} = \frac{1 \times \sin 30^\circ}{1,33} = \frac{0,500}{1,33} = 0,376$$

$$i_2 = \arcsin(0,376) \approx 22,1^\circ$$

Le rayon se rapproche de la normale ($i_2 < i_1$), car l'eau est plus réfringente que l'air.

3.5 Retour inverse de la lumière

REMARQUE

Principe du retour inverse de la lumière : le trajet suivi par la lumière ne dépend pas du sens de parcours. Si un rayon va de A vers B en suivant un certain chemin, alors un rayon partant de B vers A suivra exactement le même chemin, en sens inverse.

Conséquence pratique : si un rayon passe de l'air dans le verre avec (i_1, i_2) , alors un rayon allant du verre vers l'air avec l'angle d'incidence i_2 émergera avec l'angle i_1 . Cela découle directement de la symétrie de la relation $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

4. Réflexion totale et applications

4.1 Le phénomène de réflexion totale

Considérons un rayon lumineux qui passe d'un milieu **plus réfringent** vers un milieu **moins réfringent** ($n_1 > n_2$), par exemple de l'eau vers l'air. D'après la deuxième loi de Descartes :

$$\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$$

Comme $\frac{n_1}{n_2} > 1$, la valeur de $\sin i_2$ croît plus vite que $\sin i_1$. Or un sinus ne peut jamais dépasser 1.

1. Lorsque i_1 augmente, deux situations se présentent :

- tant que $\frac{n_1}{n_2} \sin i_1 \leq 1$, il existe un rayon réfracté ($i_2 \leq 90^\circ$);
- si $\frac{n_1}{n_2} \sin i_1 > 1$, la relation ne peut plus être satisfaite : **il n'existe plus de rayon réfracté**. Toute la lumière est alors renvoyée dans le milieu 1, comme si la surface de séparation se comportait en miroir parfait : c'est la **réflexion totale**.

DÉFINITION

Définition — Réflexion totale : lorsqu'un rayon lumineux se propageant dans un milieu d'indice n_1 arrive sur un dioptré le séparant d'un milieu moins réfringent d'indice $n_2 < n_1$, avec un angle d'incidence suffisamment grand, il n'y a plus de rayon réfracté : la lumière est intégralement réfléchie dans le milieu d'origine. Ce phénomène s'appelle la réflexion totale.

4.2 Angle limite de réfraction

DÉFINITION

Définition — Angle limite : l'angle limite de réfraction, noté λ (ou i_ℓ), est l'angle d'incidence pour lequel le rayon réfracté est **rasant**, c'est-à-dire émerge avec un angle de réfraction $i_2 = 90^\circ$.

En appliquant la deuxième loi de Descartes avec $i_1 = \lambda$ et $i_2 = 90^\circ$:

$$n_1 \sin \lambda = n_2 \sin 90^\circ \Rightarrow \sin \lambda = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{avec } n_1 > n_2)$$

THÉORÈME

Théorème — Conditions de la réflexion totale : il y a réflexion totale si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont réunies :

1. la lumière va d'un milieu **plus réfringent** vers un milieu **moins réfringent** : $n_1 > n_2$;
2. l'angle d'incidence est **supérieur à l'angle limite** : $i_1 > \lambda$, avec $\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}$.

Exemple résolu 4 : calculer l'angle limite de réfraction pour le passage de l'eau ($n_1 = 1,33$) dans l'air ($n_2 = 1$), puis pour le passage du diamant ($n_1 = 2,42$) dans l'air.

Solution :

- Eau $\rightarrow$ air : $\sin \lambda = \frac{1}{1,33} = 0,752$, donc $\lambda \approx 48,8^\circ$.
- Diamant $\rightarrow$ air : $\sin \lambda = \frac{1}{2,42} = 0,413$, donc $\lambda \approx 24,4^\circ$.

L'angle limite du diamant est très petit : la lumière qui y pénètre y subit de nombreuses réflexions totales avant de ressortir, ce qui explique son éclat exceptionnel.

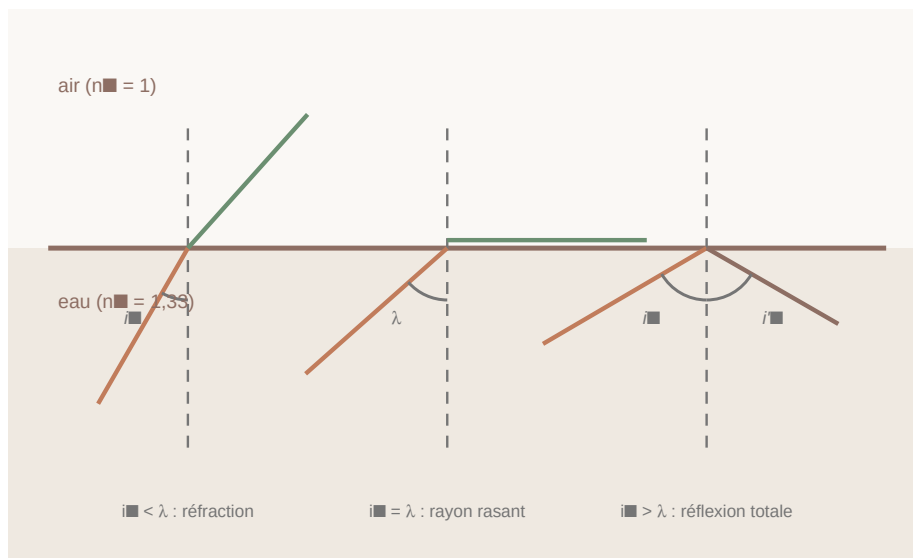


Figure 3 : Passage eau $\rightarrow$ air ($n_1 > n_2$). Selon la valeur de l'angle d'incidence i_1 par rapport à l'angle limite $\lambda \approx 48,8^\circ$, on observe une réfraction ordinaire, un rayon réfracté rasant, ou une réflexion totale.

4.3 Applications de la réflexion totale

a) La fibre optique

Une fibre optique est un fil très fin et souple constitué :

- d'un **cœur** cylindrique en verre (ou plastique) d'indice n_1 ;
- d'une **gaine** entourant le cœur, d'indice n_2 **légèrement inférieur** à n_1 (par exemple $n_1 = 1,50$ et $n_2 = 1,48$).

Un rayon lumineux introduit dans le cœur frappe l'interface cœur-gaine avec un angle d'incidence supérieur à l'angle limite λ (avec $\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}$). Il subit alors une suite de **réflexions totales** successives : la lumière reste piégée dans le cœur et suit la fibre même si celle-ci est courbée, avec très peu de pertes.

Applications : télécommunications (câbles de fibre optique qui amènent l'internet haut débit jusque dans les quartiers d'Abidjan), transmission de données à très haut débit, endoscopie en médecine (explorer l'intérieur du corps humain avec un faisceau de fibres), éclairage décoratif.

b) La fontaine lumineuse

Un faisceau de lumière est envoyé dans le réservoir d'une fontaine, dans l'axe d'un fin jet d'eau. Aux parois du jet (dioptré eau-air), les rayons frappent la surface avec des angles d'incidence supérieurs à l'angle limite ($\lambda \approx 48,8^\circ$ pour l'eau) : ils subissent des **réflexions totales successives** et restent guidés à l'intérieur du jet, exactement comme dans une fibre optique. La lumière n'échappe qu'à l'extrémité du jet et aux points de turbulence : le jet d'eau paraît alors lumineux sur toute sa longueur, d'où le spectacle des fontaines lumineuses.

c) Autres applications

Les prismes à réflexion totale des jumelles et des appareils photo (redresser l'image sans perte de lumière), les catadioptriques de signalisation routière, et le phénomène du **mirage** sur les pistes goudronnées très chaudes du nord de la Côte d'Ivoire (réflexion totale sur les couches d'air chaud) relèvent du même phénomène.

5. La lame à faces parallèles

5.1 Définition et trajet d'un rayon lumineux

DÉFINITION

Définition — Lame à faces parallèles : une lame à faces parallèles est un milieu transparent homogène (verre, plexiglas...) limité par deux **faces planes et parallèles**, plongé dans un même milieu (en général l'air).

Considérons une lame de verre d'indice n et d'épaisseur e , plongée dans l'air. Un rayon incident arrive sur la première face sous l'incidence i_1 :

- **à l'entrée (face 1)**, réfraction air $\rightarrow$ verre : le rayon pénètre dans la lame avec l'angle de réfraction i_2 tel que $\sin i_1 = n \sin i_2$; il se rapproche de la normale ;
- **à la sortie (face 2)**, le rayon frappe la seconde face. Les deux faces étant parallèles, leurs normales le sont aussi : l'angle d'incidence sur la face 2 est égal à i_2 (angles alternes-internes). Réfraction verre $\rightarrow$ air : $n \sin i_2 = \sin i'_1$.

5.2 Propriété fondamentale

THÉORÈME

Théorème : un rayon lumineux qui traverse une lame à faces parallèles plongée dans un milieu unique **émerge parallèlement à sa direction initiale**. La lame ne dévie pas le rayon : elle le **déplace latéralement**.

Démonstration : à l'entrée, $\sin i_1 = n \sin i_2$ (avec $n_{\text{air}} = 1$). À la sortie, $n \sin i_2 = \sin i'_1$. Des deux relations, on tire immédiatement $\sin i'_1 = \sin i_1$, donc $i'_1 = i_1$ (angles aigus). Le rayon émergent fait donc avec la normale à la face de sortie le même angle que le rayon incident avec la normale à la face d'entrée ; ces deux normales étant parallèles, le **rayon émergent est parallèle au rayon incident**. ■

5.3 Déplacement latéral

Le rayon émergent est parallèle au rayon incident, mais il ne suit pas la même droite : il y a un **déplacement latéral**, noté d , distance entre les deux directions.

PROPRIÉTÉ

Propriété (approche simple) : pour une lame d'épaisseur e et d'indice n , traversée sous l'incidence i_1 (angle de réfraction i_2 dans la lame), le déplacement latéral vaut :

$$d = \frac{e \sin(i_1 - i_2)}{\cos i_2}$$

Justification géométrique : soient I_1 le point d'entrée et I_2 le point de sortie du rayon. Dans la lame, le trajet du rayon a pour longueur $I_1 I_2 = \frac{e}{\cos i_2}$ (triangle rectangle d'hypoténuse $I_1 I_2$, où e est le côté adjacent à l'angle i_2). Soit H le projeté orthogonal de I_2 sur le prolongement du rayon incident. Le déplacement latéral est $d = I_2 H$. Dans le triangle $I_1 I_2 H$, rectangle en H, l'angle en I_1 vaut $i_1 - i_2$ (écart entre la direction initiale et la direction dans la lame). Donc :

$$d = I_1 I_2 \times \sin(i_1 - i_2) = \frac{e \sin(i_1 - i_2)}{\cos i_2}$$

Remarques :

- le déplacement latéral **augmente** avec l'épaisseur e , avec l'indice n et avec l'angle d'incidence i_1 ;
- sous **incidence normale** ($i_1 = 0$), $i_2 = 0$ et $d = 0$: le rayon traverse la lame sans déviation ni déplacement ;
- c'est à cause de ce déplacement que, vue à travers une vitre épaisse sous incidence oblique, une image paraît légèrement décalée.

Exemple résolu 5 : une lame de verre d'indice $n = 1,50$ et d'épaisseur $e = 1,0$ cm reçoit un rayon lumineux sous l'incidence $i_1 = 30^\circ$. Calculer l'angle de réfraction i_2 dans la lame et le déplacement latéral d .

Solution :

À l'entrée : $\sin i_2 = \frac{\sin i_1}{n} = \frac{\sin 30^\circ}{1,50} = \frac{0,500}{1,50} = 0,333$, donc $i_2 \approx 19,5^\circ$.

Déplacement latéral :

$$d = \frac{e \sin(i_1 - i_2)}{\cos i_2} = \frac{1,0 \times \sin(30^\circ - 19,5^\circ)}{\cos 19,5^\circ} = \frac{1,0 \times \sin 10,5^\circ}{\cos 19,5^\circ} = \frac{1,0 \times 0,183}{0,943} \approx 0,19 \text{ cm}$$

Le rayon émerge parallèlement à sa direction initiale, décalé de $d \approx 1,9$ mm.

Tableau récapitulatif des formules du chapitre :

Grandeur / loi	Formule	Conditions
Réflexion (2e loi)	$i'_1 = i_1$	rayon réfléchi dans le plan d'incidence
Indice d'un milieu	$n = \frac{c}{v}$	$n \geq 1$, sans unité
Réfraction (2e loi)	$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$	rayon réfracté dans le plan d'incidence
Angle limite	$\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}$	uniquement si $n_1 > n_2$
Réflexion totale	$i_1 > \lambda$	et $n_1 > n_2$
Lame à faces parallèles	$d = \frac{e \sin(i_1 - i_2)}{\cos i_2}$	émergent parallèle à l'incident

Méthodes et astuces

EXERCICE

Méthode — Résoudre un exercice de réflexion (miroir plan) :

1. Repérer la surface réfléchissante et **tracer d'abord la normale** au point d'incidence (en pointillés).
2. Mesurer (ou calculer) l'angle d'incidence i_1 **par rapport à la normale**.
3. Écrire $i'_1 = i_1$ et placer le rayon réfléchi de l'autre côté de la normale, dans le plan d'incidence.
4. Pour l'image : construire le symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir, puis faire « partir » les rayons réfléchis de ce point image (prolongements en pointillés).

EXERCICE

Méthode — Résoudre un exercice de réfraction :

1. Identifier le milieu 1 (où arrive la lumière) et le milieu 2 (où elle va) ; écrire leurs indices n_1 et n_2 .
2. Tracer la normale au point d'incidence ; relever i_1 par rapport à la normale.
3. Écrire la relation $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ et isoler l'inconnue : $\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$.
4. Vérifier que le résultat est cohérent : si $n_2 > n_1$, on doit trouver $i_2 < i_1$ (rapprochement de la normale) ; si $n_2 < n_1$, $i_2 > i_1$ (écartement) ; et toujours $\sin i_2 \leq 1$.

REMARQUE

Piège à éviter — L'angle par rapport à la surface : si l'énoncé donne l'angle entre le rayon et la **surface** (ou le dioptré), il faut d'abord convertir : $i_1 = 90^\circ -$ angle avec la surface. Les lois de Descartes n'utilisent que des angles mesurés **par rapport à la normale**.

REMARQUE

Piège à éviter — La calculatrice : vérifier qu'elle est en mode **degrés** (et non radians) avant tout calcul de sin ou de arcsin. Et si le calcul donne $\sin i_2 > 1$, ne pas conclure à une « erreur » : c'est le signe d'une **réflexion totale**.

REMARQUE

Piège à éviter — Réflexion totale oubliée : avant de calculer un angle de réfraction lors d'un passage vers un milieu **moins réfringent** ($n_1 > n_2$), toujours commencer par calculer l'angle limite λ avec $\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}$, puis comparer i_1 à λ . Si $i_1 > \lambda$, il n'y a **pas** de rayon réfracté.

MÉTHODE

Méthode — Fibre optique et fontaine lumineuse : raisonner toujours de la même façon : le milieu de propagation (cœur de la fibre, eau du jet) doit être **plus réfringent** que le milieu environnant (gaine, air) ; la lumière se propage alors par réflexions totales successives, sans perte notable.

REMARQUE

Piège à éviter — lame à faces parallèles : le rayon n'est **pas dévié** par la lame (l'émergent est parallèle à l'incident), il est seulement **déplacé latéralement**. Ne pas

écrire que l'angle de sortie diffère de l'angle d'entrée quand les deux milieux extérieurs sont identiques.

Fin du chapitre 12. Chapitre suivant : Les lentilles minces.

Chapitre 13

LES LENTILLES MINCES

Matière : Physique — Thème : Optique géométrique Niveau : 1ère C (Côte d'Ivoire)
— Durée indicative : 8 heures

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

- définir une lentille mince et distinguer les lentilles convergentes des lentilles divergentes (formes et symboles) ;
- déterminer les caractéristiques d'une lentille mince : centre optique, foyers principaux objet et image, distance focale, vergence, plans focaux ;
- construire graphiquement l'image d'un objet donnée par une lentille mince à l'aide des trois rayons particuliers ;
- utiliser les formules de conjugaison de Descartes et de Newton pour déterminer la position, la nature et la taille d'une image ;
- calculer le grandissement d'une lentille et interpréter son signe et sa valeur ;
- appliquer le théorème des vergences à des lentilles accolées et décrire le fonctionnement de la loupe, de l'appareil photographique et de l'œil réduit.

Plan du chapitre

1. Généralités : définition d'une lentille mince, types de lentilles, symboles
2. Caractéristiques d'une lentille mince (centre optique, foyers, distance focale, vergence, plans focaux)
3. Construction graphique des images : les trois rayons particuliers
4. Relations de conjugaison (Descartes, Newton) et grandissement
5. Applications : la loupe, l'appareil photographique, l'œil réduit
6. Méthodes et astuces
7. Exercices d'application et de perfectionnement (avec corrigés détaillés)

Cours

1. Généralités sur les lentilles

1.1 Définition d'une lentille

DÉFINITION

Définition — Lentille : une lentille est un milieu transparent et homogène (verre ou matière plastique) limité par deux surfaces sphériques, ou par une surface sphérique et une surface plane.

Exemples de la vie courante : les verres de lunettes, la loupe du bijoutier, l'objectif de l'appareil photographique ou du téléphone, le cristallin de l'œil, la lentille d'une lampe torche.

DÉFINITION

Définition — Lentille mince : une lentille est dite **mince** lorsque son épaisseur au centre est très faible devant les rayons de courbure de ses faces. Les sommets des deux dioptries sont alors pratiquement confondus en un même point O appelé centre optique.

Dans tout ce chapitre, on ne considère que des lentilles minces utilisées dans les **conditions de Gauss** (voir § 2.7).

1.2 Les deux types de lentilles

On distingue deux familles de lentilles :

Critère	Lentilles convergentes	Lentilles divergentes
Forme (au toucher)	bords minces, centre épais	bords épais, centre mince
Exemples de profils	biconvexe, plan-convexe, ménisque convergent	biconcave, plan-concave, ménisque divergent
Effet sur un faisceau parallèle	les rayons émergents se rencontrent (convergent)	les rayons émergents se dispersent (divergent)
Distance focale f'	$f' > 0$	$f' < 0$
Vergence C	$C > 0$	$C < 0$

DÉFINITION

Définition — Lentille convergente / divergente : une lentille est **convergente** si un faisceau de rayons parallèles à son axe principal émerge en convergent vers un point; elle est **divergente** si ce faisceau émerge en s'écartant de l'axe, comme s'il provenait d'un point situé en avant de la lentille.

Reconnaissance pratique (méthode de l'élève) :

- *Au toucher* : si le bord est plus mince que le centre, la lentille est convergente ; si le bord est plus épais que le centre, elle est divergente.
- *À la marche de la lumière* : si les rayons émergents se rencontrent, la lentille est convergente ; s'ils se dispersent, elle est divergente.

1.3 Symboles normalisés

En travaux pratiques comme en devoir de niveau, on représente une lentille mince par un segment vertical coupant l'axe principal au centre optique O, terminé par des flèches :

- **lentille convergente** : flèches dirigées vers l'**extérieur** ;
- **lentille divergente** : flèches dirigées vers l'**intérieur**.

La lumière est supposée se propager de la **gauche vers la droite** dans toutes les constructions de ce cours.

2. Caractéristiques d'une lentille mince**2.1 Centre optique****DÉFINITION**

Définition — Centre optique : le centre optique O d'une lentille mince est le point de l'axe principal situé dans le plan de la lentille.

Propriété : tout rayon lumineux passant par le centre optique O traverse la lentille **sans être dévié**.

2.2 Axe principal — axes secondaires

- L'**axe principal** est la droite passant par O et perpendiculaire au plan de la lentille ; c'est un axe de symétrie.
- Toute autre droite passant par O est un **axe secondaire**.

2.3 Foyers principaux objet et image

DÉFINITION

Définition — Foyer principal image F' : le foyer principal image F' est le point de l'axe principal où convergent, après traversée de la lentille, les rayons incidents parallèles à l'axe principal.

- Pour une lentille **convergente**, F' est **réel** (les rayons passent effectivement par F') et situé **après** la lentille.
- Pour une lentille **divergente**, F' est **virtuel** (ce sont les prolongements des rayons émergents qui passent par F') et situé **avant** la lentille.

DÉFINITION

Définition — Foyer principal objet F : le foyer principal objet F est le point de l'axe principal tel que tout rayon incident passant par F émerge de la lentille **parallèle à l'axe principal**. Un objet placé en F a son image rejetée à l'infini.

PROPRIÉTÉ

Propriété (symétrie des foyers) : pour une lentille mince plongée dans l'air, les foyers F et F' sont **symétriques par rapport au centre optique O** :

$$\overline{OF} = -\overline{OF'}$$

2.4 Distance focale

DÉFINITION

Définition — Distance focale : la distance focale (image) d'une lentille mince est la mesure algébrique

$$f' = \overline{OF'}$$

Elle s'exprime en mètres (m). On note aussi $f = \overline{OF} = -f'$ la distance focale objet.

- Lentille convergente : $f' > 0$ (par exemple $f' = +5$ cm).
- Lentille divergente : $f' < 0$ (par exemple $f' = -25$ cm).

REMARQUE

Attention : en Physique, $\overline{OF'}$ est une **grandeur algébrique** dont le signe dépend du sens de propagation de la lumière (voir conventions au § 4.1). La *distance* focale en valeur absolue, elle, est toujours positive.

2.5 Vergence

DÉFINITION

Définition — Vergence : la vergence d'une lentille mince est l'inverse de sa distance focale image exprimée en mètres :

$$C = \frac{1}{f'} \quad \text{avec } f' \text{ en mètres}$$

L'unité de vergence est la **dioptrie**, de symbole δ : $1 \delta = 1 \text{ m}^{-1}$.

- Une lentille convergente a une vergence **positive** ; une lentille divergente a une vergence **négative**.
- De deux lentilles convergentes, la plus convergente est celle qui a la **plus petite** distance focale, donc la **plus grande** vergence.

Exemple résolu 1 : une lentille (L_1) a une distance focale $f'_1 = +25 \text{ cm}$; une lentille (L_2) a une vergence $C_2 = -2,5 \delta$. Déterminons la vergence de (L_1), la distance focale de (L_2) et la nature de chaque lentille.

- Pour (L_1) : $f'_1 = +25 \text{ cm} = +0,25 \text{ m}$, donc $C_1 = \frac{1}{0,25} = +4 \delta$. Comme $f'_1 > 0$ (ou $C_1 > 0$), (L_1) est **convergente**.
- Pour (L_2) : $f'_2 = \frac{1}{C_2} = \frac{1}{-2,5} = -0,40 \text{ m} = -40 \text{ cm}$. Comme $C_2 < 0$, (L_2) est **divergente**.

2.6 Plans focaux et foyers secondaires

DÉFINITION

Définition — Plans focaux : le **plan focal image** est le plan perpendiculaire à l'axe principal passant par F' ; le **plan focal objet** est le plan perpendiculaire à l'axe principal passant par F .

DÉFINITION

Définition — Foyers secondaires : l'intersection d'un axe secondaire avec un plan focal est un **foyer secondaire** (objet ou image). Un faisceau de rayons parallèles **inclinés** sur l'axe principal émerge en convergent vers le foyer secondaire image situé sur l'axe secondaire parallèle à ces rayons (cas convergente).

2.7 Conditions de Gauss

Pour obtenir des images nettes, on se place dans les **conditions de Gauss** :

- les rayons lumineux sont **peu écartés** de l'axe principal (on diaphragme la lentille) ;
- les rayons sont **peu inclinés** sur l'axe principal (angles faibles).

Dans ces conditions, dites de l'**approximation paraxiale**, la lentille donne d'un point objet un point image : il y a **stigmatisme approché**, ce qui justifie les constructions et les formules qui suivent.

3. Construction graphique des images

3.1 Objet, image : réel ou virtuel

DÉFINITION

Définition — Objet réel / objet virtuel : un objet est **réel** s'il est situé en avant de la lentille (du côté d'où vient la lumière) : les rayons incidents divergent effectivement depuis lui. Il est **virtuel** s'il est situé après la lentille (les rayons incidents se dirigeaient vers lui).

DÉFINITION

Définition — Image réelle / image virtuelle : une image est **réelle** si les rayons émergents passent effectivement par elle : elle se forme **après** la lentille et peut être recueillie sur un **écran**. Elle est **virtuelle** si seuls les **prolongements** des rayons

émergents passent par elle : elle se forme **avant** la lentille, ne peut pas être recueillie sur un écran, mais peut être **observée à l'œil** en regardant à travers la lentille.

3.2 Les trois rayons particuliers

Pour construire l'image B' du sommet B d'un objet AB (A sur l'axe, AB perpendiculaire à l'axe), il suffit de tracer **deux** des trois rayons particuliers issus de B ; le troisième sert de vérification :

1. **Rayon parallèle à l'axe principal** : il émerge en passant par le foyer image F' (ou son prolongement passe par F' pour une lentille divergente).
2. **Rayon passant par le centre optique O** : il traverse la lentille **sans déviation**.
3. **Rayon passant par le foyer objet F** : il émerge **parallèle à l'axe principal**.

L'image B' est à l'intersection des rayons émergents (ou de leurs prolongements). L'image A' de A est le pied de la perpendiculaire abaissée de B' sur l'axe principal.

3.3 Exemple commenté : lentille convergente, objet placé au double de la distance focale

On place un objet AB à une distance $2f'$ en avant d'une lentille convergente. La construction donne une image $A'B'$ **réelle, renversée et de même taille** que l'objet, située à la distance $2f'$ après la lentille.

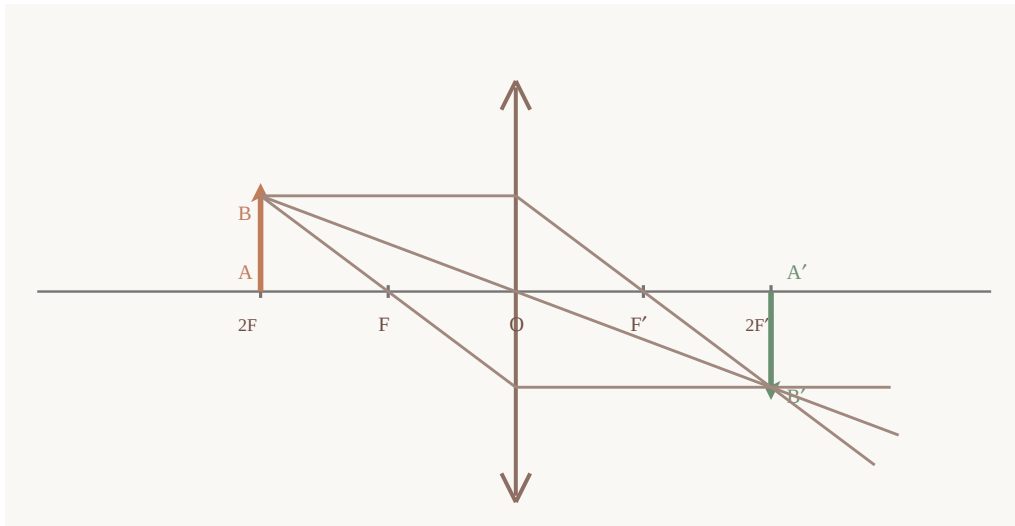


Figure 1 : construction de l'image $A'B'$ d'un objet AB placé en $2F$ d'une lentille convergente (trois rayons particuliers). L'image est réelle, renversée et de même taille.

3.4 Cas de la lentille divergente

Pour une lentille divergente, les rayons émergents divergent : l'image d'un **objet réel** est obtenue par les **prolongements** (tracés en pointillés) des rayons émergents. Elle est toujours **virtuelle, droite et plus petite** que l'objet, située entre F' et O .

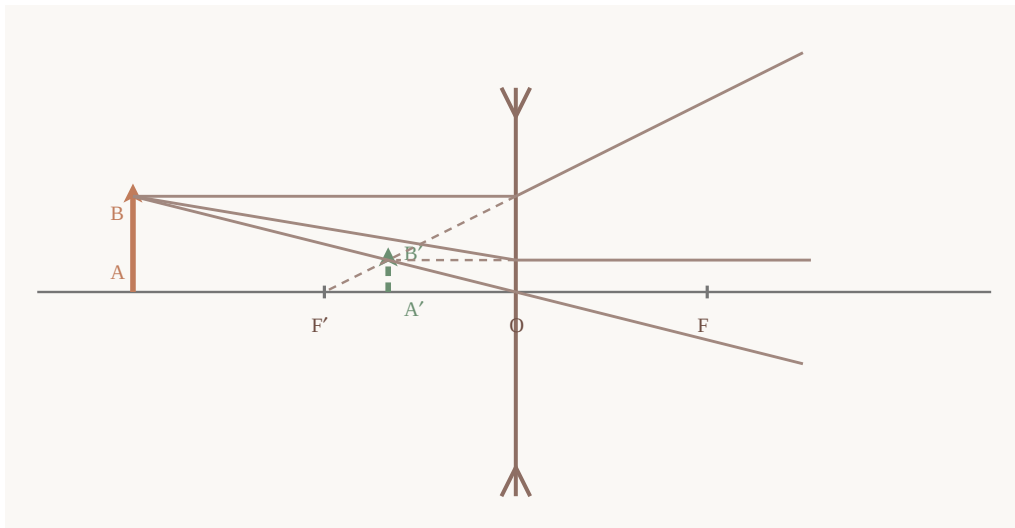


Figure 2 : lentille divergente — l'image $A'B'$ d'un objet réel AB est virtuelle (pointillés), droite et plus petite.

3.5 Tableau récapitulatif : lentille convergente et objet réel

Position de l'objet réel	Position de l'image	Nature de l'image
à l'infini	en F'	réelle, ponctuelle
au-delà de $2F$ ($\overline{OA} < -2f'$)	entre F' et $2F'$	réelle, renversée, plus petite
en $2F$ ($\overline{OA} = -2f'$)	en $2F'$	réelle, renversée, même taille
entre F et $2F$ ($-2f' < \overline{OA} < -f'$)	au-delà de $2F'$	réelle, renversée, agrandie
en F ($\overline{OA} = -f'$)	rejetée à l'infini	pas d'image sur écran
entre F et O ($-f' < \overline{OA} < 0$)	avant la lentille, du côté de l'objet	virtuelle, droite, agrandie (cas de la loupe)

PROPRIÉTÉ

Propriété (sens de déplacement) : lorsque l'objet réel se rapproche de la lentille convergente (tout en restant avant F), son image réelle s'éloigne de la lentille en grandissant : objet et image réelle se déplacent **dans le même sens**.

4. Relations de conjugaison et grandissement

4.1 Conventions de signes : les grandeurs algébriques

On choisit comme **sens positif** le sens de propagation de la lumière (de la gauche vers la droite). Toutes les positions sur l'axe principal sont repérées par des **mesures algébriques** d'origine O :

- un objet **réel** est situé avant la lentille : $\overline{OA} < 0$;
- une image **réelle** est située après la lentille : $\overline{OA'} > 0$; une image **virtuelle** est située avant la lentille : $\overline{OA'} < 0$;
- pour une lentille convergente : $\overline{OF'} = f' > 0$ et $\overline{OF} = -f' < 0$.

On pose souvent $p = \overline{OA}$ et $p' = \overline{OA'}$.

REMARQUE

Piège à éviter : ne jamais injecter une *distance* (toujours positive) dans une formule à la place d'une *mesure algébrique* (signée). « L'objet est à 30 cm de la lentille » se traduit par $\overline{OA} = -30$ cm.

4.2 Formule de conjugaison de Descartes**THÉORÈME**

Théorème : lorsqu'une lentille mince donne d'un point objet A un point image A', on dit que A et A' sont **conjugués** et leurs positions sont liées par la **formule de conjugaison de Descartes** :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{f'} = C$$

Démonstration (niveau 1ère C) : on considère une lentille convergente, un objet réel AB et son image réelle A'B'. On note J le point où le rayon issu de B parallèle à l'axe rencontre la lentille.

- Le rayon passant par O n'est pas dévié : les triangles rectangles OAB et OA'B' sont semblables (même angle au sommet O), donc :

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

- Le rayon BJ, parallèle à l'axe, émerge en passant par F' : les triangles rectangles F'A'B' et F'OJ sont semblables. Comme $\overline{OJ} = \overline{AB}$, il vient :

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OJ}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$$

- En égalant les deux expressions : $\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$. Or, avec la relation de Chasles :

$$\overline{F'A'} = \overline{F'O} + \overline{OA'} = -f' + \overline{OA'} \quad \text{et} \quad \overline{F'O} = -f'$$

donc :

$$\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OA'} - f'}{-f'} = 1 - \frac{\overline{OA'}}{f'}$$

- En divisant les deux membres par $\overline{OA'}$:

$$\frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{f'} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad \blacksquare$$

Cette relation, démontrée sur un cas de figure, est **valable dans tous les cas** (lentilles convergentes ou divergentes, objets et images réels ou virtuels) grâce aux grandeurs algébriques.

4.3 Grandissement**DÉFINITION**

Définition — Grandissement : le grandissement d'une lentille est le rapport sans unité

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Valeur de γ	Interprétation
$\gamma < 0$	image renversée par rapport à l'objet
$\gamma > 0$	image droite (même sens que l'objet)
$ \gamma > 1$	image plus grande que l'objet
$ \gamma < 1$	image plus petite que l'objet
$ \gamma = 1$	image de même taille que l'objet

Exemple résolu 2 : une lentille convergente de distance focale $f' = +5$ cm donne d'un objet AB de hauteur 2 cm, placé à 15 cm en avant d'elle, une image A'B'. Déterminons la position, la nature, le sens et la taille de l'image.

- On a $\overline{OA} = -15$ cm et $f' = +5$ cm. La formule de Descartes donne :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{5} - \frac{1}{15} = \frac{3-1}{15} = \frac{2}{15} \Rightarrow \overline{OA'} = \frac{15}{2} = +7,5 \text{ cm}$$

- Comme $\overline{OA'} > 0$, l'image est **réelle** (on peut la recueillir sur un écran placé à 7,5 cm après la lentille).
- Grandissement : $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{7,5}{-15} = -0,5$. Comme $\gamma < 0$, l'image est **renversée** ; comme $|\gamma| = 0,5 < 1$, elle est **deux fois plus petite** : $\overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB} = -0,5 \times 2 = -1$ cm (taille 1 cm).

4.4 Formule de conjugaison de Newton (origine aux foyers)

THÉORÈME

Théorème : en repérant l'objet par $\sigma = \overline{FA}$ et l'image par $\sigma' = \overline{F'A'}$, la conjugaison s'écrit (formule de Newton) :

$$\overline{FA} \times \overline{F'A'} = -f'^2 \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{f'}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}$$

Démonstration :

- Le rayon issu de B passant par F émerge parallèlement à l'axe ; les triangles semblables FAB et FOI (I étant le point où ce rayon rencontre la lentille, avec $\overline{OI} = \overline{A'B'}$) donnent $\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}} = \frac{\overline{FA}}{\overline{FO}} = \frac{\overline{FA}}{f'}$, d'où $\gamma = \frac{f'}{\overline{FA}}$.
- Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge par F' ; les triangles semblables F'A'B' et F'OJ donnent $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}$.
- En multipliant membre à membre les expressions de γ et $\frac{1}{\gamma}$: $\frac{\overline{FA}}{f'} \times \left(-\frac{\overline{F'A'}}{f'}\right) = 1$, soit $\overline{FA} \times \overline{F'A'} = -f'^2$. ■

Vérification sur l'exemple résolu 2 : $\overline{FA} = \overline{OA} - \overline{OF} = -15 - (-5) = -10$ cm ; $\overline{F'A'} = \overline{OA'} - \overline{OF'} = 7,5 - 5 = +2,5$ cm ; produit : $(-10) \times 2,5 = -25 = -f'^2$ avec $f' = 5$ cm. ■

4.5 Théorème des vergences : lentilles minces accolées

THÉORÈME

Théorème (admis) — Association de lentilles accolées : un système de deux lentilles minces **accolées** (centres optiques pratiquement confondus), de vergences respectives C_1 et C_2 , est équivalent à une lentille mince unique de même centre optique et de vergence

$$C = C_1 + C_2$$

Conséquences : $\frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$; accoler deux lentilles convergentes donne une lentille plus convergente ; accoler une lentille divergente « affaiblit » la convergence du système.

Exemple résolu 3 : on accole une lentille (L_1) de vergence $C_1 = +8 \delta$ et une lentille (L_2) de distance focale $f'_2 = +50$ cm. Déterminons la vergence et la distance focale de la lentille équivalente.

- $C_2 = \frac{1}{0,50} = +2 \delta$; donc $C = C_1 + C_2 = 8 + 2 = +10 \delta$.
- $f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{10} = +0,10$ m = +10 cm : le système est convergent, plus convergent que chaque lentille seule.

REMARQUE

Piège à éviter : la formule $C = C_1 + C_2$ n'est valable que pour des lentilles **accolées**. Si les lentilles sont séparées sur le même axe (cas d'un système optique à deux lentilles), on traite la conjugaison **lentille par lentille**, l'image donnée par la première servant d'objet pour la seconde (voir exercice 14).

5. Applications

5.1 La loupe

DÉFINITION

Définition — Loupe : une loupe est une lentille **convergente** de petite distance focale (quelques centimètres), donc de forte vergence.

Principe : on place l'objet (timbre, bijou, texte) **entre le foyer objet F et la lentille** ($-f' < \overline{OA} < 0$). La loupe en donne une image **virtuelle, droite et agrandie**, que l'œil observe en regardant à travers la lentille. Pour observer **sans fatigue** (sans accommodation), on place l'objet **au foyer objet** : l'image est alors rejetée à l'infini. La loupe n'agrandit pas l'objet lui-même : elle permet de le regarder de très près tout en voyant net.

5.2 L'appareil photographique

L'**objectif** d'un appareil photographique est assimilé, en première approche, à une lentille **convergente** de distance focale f' (par exemple 50 mm). Le sujet photographié est généralement très éloigné devant f' : il se comporte comme un objet « à l'infini » ou presque. L'objectif en forme une image **réelle et renversée** sur la **pellicule** ou le **capteur**.

- Pour un objet à l'infini : l'image se forme **au foyer image** ; la distance objectif-capteur vaut f' .
- Pour un objet plus proche : d'après Descartes, l'image se forme **au-delà de F'** ; la **mise au point** consiste à éloigner légèrement l'objectif du capteur.
- Comme $\overline{OA}$ est très grand devant f' , $\frac{1}{\overline{OA}} \approx 0$ et $\overline{OA'} \approx f'$: c'est pourquoi la chambre d'un appareil est courte.

5.3 L'œil réduit (approche)

DÉFINITION

Définition — Œil réduit : en optique, on assimile l'œil à un système simple appelé **œil réduit** : le **cristallin** joue le rôle d'une lentille **convergente de vergence variable** et la **rétine** joue le rôle d'un **écran fixe**, situé à une distance $d \approx 15 \text{ mm}$ derrière le centre optique.

- L'image des objets regardés se forme **sur la rétine** : elle est **réelle et renversée** (le cerveau la « remet à l'endroit »).
- Pour un objet éloigné, le cristallin est **au repos** : sa distance focale vaut d .
- Pour un objet proche, le cristallin se **bombe** : sa vergence **augmente** — c'est l'**accommodation**.
- Un œil normal voit net entre le **punctum remotum** (point le plus éloigné, à l'infini) et le **punctum proximum** (point le plus proche, environ 25 cm pour un jeune adulte).

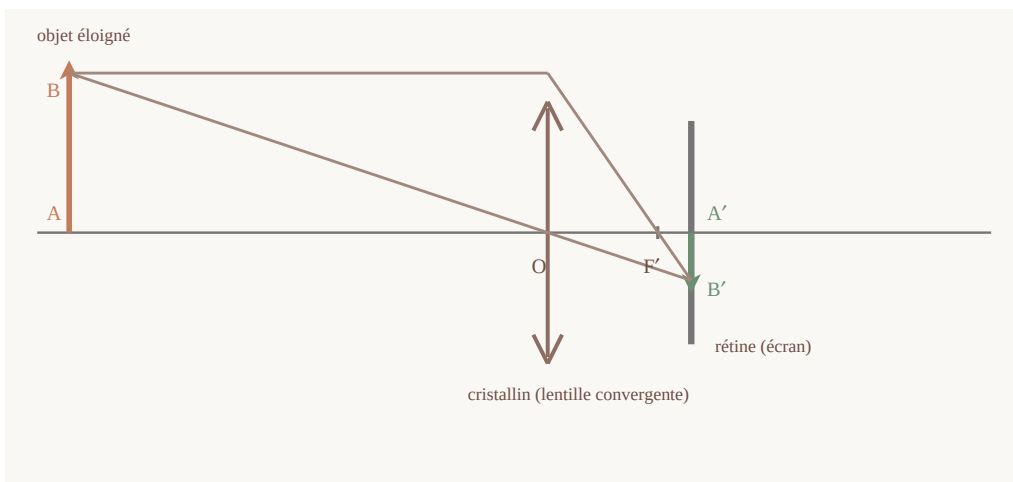


Figure 3 : modèle de l'œil réduit — le cristallin (lentille convergente) forme sur la rétine une image réelle et renversée de l'objet regardé.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : pour résoudre un exercice de conjugaison, suivre toujours les mêmes étapes :
 1. Faire un **schéma** : lentille, axe, F et F', objet AB. 2. Écrire les **données en grandeurs algébriques** ($\overline{OA}$, f') avec leurs signes, dans la **même unité**. 3. Appliquer Descartes : $\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}}$. 4. Conclure sur la **nature** (signe de $\overline{OA'}$), le **sens** (signe de γ) et la **taille** ($|\gamma|$). 5. **Vérifier** le résultat avec le tableau des cas (§ 3.5) ou une construction graphique rapide.

MÉTHODE

Méthode : pour une **construction graphique** propre : choisir une échelle et l'indiquer ; tracer d'abord l'axe, la lentille (symbole correct), F et F' ; placer l'objet ; tracer deux rayons particuliers issus de B (parallèle-F' et centre optique sont les plus sûrs) ; prolonger en pointillés si nécessaire ; mesurer et conclure.

REMARQUE

Piège à éviter : dans la formule $C = \frac{1}{f'}$, la distance focale doit être exprimée en **mètres**.
 $f' = 40$ cm donne $C = \frac{1}{0,40} = 2,5 \delta$, et non 0,025 !

REMARQUE

Piège à éviter : pour une lentille **divergente**, $f' < 0$: écrire $f' = -25$ cm et garder le signe moins dans tous les calculs. De même, un objet **réel** a toujours $\overline{OA} < 0$.

REMARQUE

Piège à éviter : ne pas confondre les foyers : un rayon **parallèle à l'axe** passe par F' (image) ; un rayon **passant par F** (objet) émerge parallèle à l'axe. Inverser les deux fausse toute la construction.

MÉTHODE

Astuce : deux contrôles rapides avant de rendre sa copie : (1) un objet réel très éloigné d'une lentille convergente doit donner $\overline{OA'} \approx f'$; (2) le produit $\overline{FA} \times \overline{F'A'}$ doit valoir $-f'^2$ (Newton).

MÉTHODE

Astuce : pour les systèmes à **deux lentilles séparées**, traiter la première lentille seule, calculer $\overline{O_1 A_1}$, en déduire $\overline{O_2 A_1} = \overline{O_2 O_1} + \overline{O_1 A_1}$ (relation de Chasles), puis appliquer Descartes à la seconde lentille. Le grandissement total est le **produit** $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.

Fin du chapitre 13 — Les lentilles minces.